



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA



GESTOR DE PROYECTOS ACADÉMICOS "SAPIENS"

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PROYECTO INTEGRADOR 1

INTEGRANTES DEL EQUIPO NO.2:

20251008	SAID MIGUEL MEZA LOPEZ
20251028	RAFAEL MARQUEZ HERNANDEZ
20251163	JUAN ALEJANDRO SANTIAGO
20251161	JOSÉ ANDRES CENTENO TELLEZ

DOCENTE:

MSI. YUCELS ANAÍ DEL CARMEN MORALES

3er CUATRIMESTRE

GRUPO "A"

HUEJUTLA, HGO

AGOSTO DEL 2026.

GESTOR DE PROYECTOS ACADEMICOS “SAPIENS”

MEMORIA PRESENTADA

POR

SAID MIGUEL MEZA LOPEZ
RAFAEL MARQUEZ HERNANDEZ
JUAN ALEJANDRO SANTIAGO
JOSE ANDRES CENTENO TELLEZ

ANTE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

COMO REQUISITO PARA

PROYECTO INTEGRADOR

MATERIAS Y DOCENTES PARTICIPANTES:

MGA. Hermes Salazar Casanova	Tópicos de Calidad para el Diseño de Software
MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan	Programación Orientada a Objetos
MSI. Yucels Anaí del Carmen Morales	Proyecto Integrador 1
MTI. José de Jesús González Torres	Bases de Datos

AGOSTO 2026

INDICE

RESUMEN.....	11
I.INTRODUCCIÓN	12
II. ANTECEDENTES	14
2.1 Trabajos previos	14
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
3.1 Planteamiento del problema	16
3.2 Justificación.....	17
3.3 Objetivos de la investigación.....	18
3.3.1 Objetivo General	18
3.3.2 Objetivos Específicos.....	18
3.4 Metas	19
IV. METODOLOGIA DEL PROYECTO	20
4.1 Fases de la metodología XP	20
V. DESARROLLO DEL PROYECTO	23
5.1 Planificación	23
5.1.1 Resultados de encuesta	23
5.1.2 Lista de objetos y datos.....	29
5.1. 3 Requerimientos funcionales.....	32
5.1.4 Requerimientos no funcionales.....	34
5.1.5 Modelo CANVAS	36
5.1.6 Historias de usuario	37
5.1.7 Diagrama de Gantt.....	70
5.2 Diseño	74
5.2.1 Diagrama entidad relación.....	74
5.2.2 Modelo relacional.....	75
5.2.3 Diccionario de datos.....	76
5.2.4 Bocetos.....	80
5.2.5 Wireframes	93
5.2.6 Mockups.....	109
5.2.7 Prototipo.....	134
5.2.8 Guia de estilo.....	143
5.2.9 Aplicación de guía de estilos.....	161

5.3 Codificación	162
5.3.1 Script de base de datos.....	162
5.3.2. Catalogo 1: Docente.....	170
5.3.3. Catalogo 2: Coordinador	171
5.3.4. Catalogo 3: Alumno	172
5.3.5. Catalogo 1 con llave foránea: Proyectos	173
5.3.6. Catalogo 2 con llave foránea: Tareas	174
5.3.7. Consultas 1: Proyectos con su estado.....	175
5.3.8. Consultas 2: Rendimiento de docente	176
5.3.9. Consultas 3: Entrega con su estado.....	177
5.4 Pruebas.....	178
5.4.1. Plan de pruebas	178
5.4.2. Pruebas unitarias	200

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Objetos y datos.....	29
Tabla 2.	Requerimientos funcionales coordinador.....	32
Tabla 3.	Requerimientos funcionales docente	32
Tabla 4.	Requerimientos funcionales alumno.....	33
Tabla 5.	Requerimientos no funcionales del sistema.....	34
Tabla 6.	Tabla coordinador	76
Tabla 7.	Tabla docente.....	76
Tabla 8.	Tabla alumno.....	76
Tabla 9.	Tabla proyecto.....	77
Tabla 10.	Tabla alumno_proyecto.....	77
Tabla 11.	Tabla tarea.....	77
Tabla 12.	Tabla subtarea	78
Tabla 13.	Tabla alumno_subtarea	78
Tabla 14.	Tabla entrega.....	78
Tabla 15.	Tabla archivo.....	78
Tabla 16.	Tabla notificación	79
Tabla 17.	Tabla reporte	79
Tabla 18.	Colores del login.....	143
Tabla 19.	Colores de Rol.....	143
Tabla 20.	Colores del rol alumno.....	144
Tabla 21.	Colores del rol coordinador.....	144
Tabla 22.	Colores de estados.....	145
Tabla 23.	Colores neutrales.....	145
Tabla 24.	Jerarquía Tipográfica.	146
Tabla 25.	Diseño del componente de tabla para el listado de proyectos.....	154
Tabla 26.	Descripción de los iconos utilizados en la interfaz del sistema SAPIENS.	154
Tabla 27.	<i>Tipos de pruebas y técnicas aplicadas al sistema SAPIENS</i>	179
Tabla 28.	Casos de prueba	180
Tabla 29.	Caso de prueba de evaluación heurística 1	181
Tabla 30.	Caso de prueba de evaluación heurística 2	182
Tabla 31.	Caso de prueba sumativa 1.....	183
Tabla 32.	Caso de prueba sumativa 2.....	184

Tabla 33.	Caso de pruebas sumativa 3.....	185
Tabla 1.	<i>Resultados consolidados de la ejecución de los casos de prueba</i>	188
Tabla 2.	<i>Comparativo de las técnicas de evaluación formativa, sumativa y de accesibilidad</i>	191

INDICE DE FIGURAS

Figura 4.1. <i>Fases de la metodología XP.</i>	21
Figura 5.1. <i>Grafica 1.</i>	23
Figura 5.2 <i>Grafica 2.</i>	24
Figura 5.3 <i>Grafica 3.</i>	24
Figura 5.4 <i>Grafica 4.</i>	25
Figura 5.5 <i>Grafica 5.</i>	25
Figura 5.6 <i>Grafica 6.</i>	26
Figura 5.7 <i>Grafica 7.</i>	26
Figura 5.8 <i>Grafica 8.</i>	27
Figura 5.9 <i>Grafica 9.</i>	27
Figura 5.10 <i>Grafica 10.</i>	28
Figura 5.2.1 <i>Pantalla de inicio sesión y registro del sistema SAPIENS.</i>	80
Figura 5.2.2 <i>Pantalla de selección del tipo de registro del sistema SAPIENS.</i>	80
Figura 5.2.3 <i>Pantalla de registro de alumno del sistema SAPIENS.</i>	81
Figura 5.2.4 <i>Pantalla de registro de docente del sistema SAPIENS.</i>	81
Figura 5.2.5 <i>Pantalla de registro de coordinador del sistema SAPIENS.</i>	82
Figura 5.2.6 <i>Dashboard docente.</i>	82
Figura 5.2.7 <i>Proyectos docentes.</i>	83
Figura 5.2.8 <i>Formulario de crear proyecto.</i>	84
Figura 5.2.9 <i>Tareas asignadas del docente del sistema SAPIENS.</i>	84
Figura 5.2.10 <i>Agregar tarea.</i>	85
Figura 5.2.11 <i>Vista de entrega de tareas.</i>	86
Figura 5.2.12 <i>Agregar entregas del docente del sistema SAPIENS.</i>	86
Figura 5.2.13 <i>Agregar reporte del docente del sistema SAPIENS.</i>	87
Figura 5.2.14 <i>Agregar notificación del docente del sistema SAPIENS.</i>	87
Figura 5.2.15 <i>Dashboard alumno.</i>	88
Figura 5.2.16 <i>Proyectos alumno.</i>	88
Figura 5.2.17 <i>Descripción de proyecto asignado del alumno del sistema SAPIENS.</i>	89
Figura 5.2.18 <i>Tareas asignadas del alumno del sistema SAPIENS.</i>	89
Figura 5.2.19 <i>Descripción de tarea asignada del alumno del sistema SAPIENS.</i>	90
Figura 5.2.20 <i>Entregas del alumno del sistema SAPIENS.</i>	90
Figura 5.2.21 <i>Descripción de entregas del alumno del sistema SAPIENS.</i>	91

Figura 5.2.22	<i>Notificaciones del alumno del sistema SAPIENS.....</i>	91
Figura 5.2.23	<i>Panel principal del coordinador del sistema SAPIENS.....</i>	92
Figura 5.2.24	<i>Pantalla de gestión de docentes del sistema SAPIENS.....</i>	92
Figura 5.2.25	<i>Pantalla de gestión de proyectos del coordinador del sistema SAPIENS.....</i>	93
Figura 5.2.26	<i>Pantalla de inicio de sesión y registro del sistema SAPIENS.....</i>	93
Figura 5.2.27	<i>Pantalla de selección del tipo de registro del sistema SAPIENS.....</i>	94
Figura 5.2.28	<i>Pantalla de registro de alumno del sistema SAPIENS.....</i>	94
Figura 5.2.29	<i>Pantalla de registro de docente del sistema SAPIENS.....</i>	95
Figura 5.2.30	<i>Pantalla de registro de coordinador del sistema SAPIENS.....</i>	95
Figura 5.2.31	<i>Dashboard docente.....</i>	96
Figura 5.2.32	<i>Proyectos docentes.....</i>	96
Figura 5.2.33	<i>Formulario de crear proyecto.....</i>	97
Figura 5.2.34	<i>Tareas asignadas del docente del sistema SAPIENS.....</i>	98
Figura 5.2.35	<i>Agregar tarea.....</i>	99
Figura 5.2.36	<i>Vista de entregas de tareas.....</i>	100
Figura 5.2.37	<i>Agregar entrega del docente del sistema SAPIENS.....</i>	100
Figura 5.2.38	<i>Agregar reporte del docente del sistema SAPIENS.....</i>	101
Figura 5.2.39	<i>Agregar notificación del docente del sistema SAPIENS.....</i>	102
Figura 5.2.40	<i>Dashbord alumno.....</i>	102
Figura 5.2.41	<i>Proyecto alumno.....</i>	103
Figura 5.2.42	<i>Descripción de proyecto asignado del alumno del sistema SAPIENS.....</i>	103
Figura 5.2.43	<i>Tareas asignadas del alumno del sistema SAPIENS.....</i>	104
Figura 5.2.44	<i>Descripción de tarea asignada del alumno del sistema SAPIENS.....</i>	104
Figura 5.2.45	<i>Entregas del alumno del sistema SAPIENS.....</i>	105
Figura 5.2.46	<i>Descripción de entrega del alumno del sistema SAPIENS.....</i>	105
Figura 5.2.47	<i>Notificaciones del alumno del sistema SAPIENS.....</i>	106
Figura 5.2.48	<i>Panel principal del coordinador del sistema SAPIENS.....</i>	106
Figura 5.2.49	<i>Pantalla de gestión de docentes del sistema SAPIENS.....</i>	107
Figura 5.2.50	<i>Pantalla de gestión de proyectos del coordinador del sistema SAPIENS.....</i>	107
Figura 5.2.51	<i>Configuración del perfil de usuarios.....</i>	108
Figura 5.2.52	<i>Pantalla de inicio de sesión y registro del sistema SAPIENS.....</i>	109
Figura 5.2.53	<i>Pantalla de selección del tipo de registro del sistema SAPIENS.....</i>	110
Figura 5.2.54	<i>Pantalla de registro de alumno del sistema SAPIENS.....</i>	111
Figura 5.2.55	<i>Pantalla de registro de docente del sistema SAPIENS.....</i>	112

Figura 5.2.56	<i>Pantalla de registro de coordinador del sistema SAPIENS</i>	113
Figura 5.2.57	<i>Dashboard del docente del sistema SAPIENS</i>	114
Figura 5.2.58	<i>Proyectos del docente del sistema SAPIENS</i>	114
Figura 5.2.59	<i>Crear nuevos proyectos del docente del sistema SAPIENS</i>	115
Figura 5.2.60	<i>Tareas asignadas del docente del sistema SAPIENS</i>	116
Figura 5.2.61	<i>Agregar nueva tarea del docente del sistema SAPIENS</i>	117
Figura 5.2.62	<i>Entregas del docente del sistema SAPIENS</i>	118
Figura 5.2.63	<i>Agregar entregas del docente del sistema SAPIENS</i>	119
Figura 5.2.64	<i>Agregar reporte del docente del sistema SAPIENS</i>	120
Figura 5.2.65	<i>Agregar notificación del docente del sistema SAPIENS</i>	121
Figura 5.2.66	<i>Dashboard del alumno del sistema SAPIENS</i>	122
Figura 5.2.67	<i>Proyectos asignados del alumno del sistema SAPIENS</i>	123
Figura 5.2.68	<i>Descripción de proyecto asignado del alumno del sistema SAPIENS</i>	124
Figura 5.2.69	<i>Tareas asignadas del alumno del sistema SAPIENS</i>	125
Figura 5.2.70	<i>Descripción de tareas asignada del alumno del sistema SAPIENS</i>	126
Figura 5.2.71	<i>Entregas del alumno del sistema SAPIENS</i>	127
Figura 5.2.72	<i>Descripción de entregas del alumno del sistema SAPIENS</i>	128
Figura 5.2.73	<i>Notificaciones del alumno del sistema SAPIENS</i>	129
Figura 5.2.74	<i>Panel principal de coordinador del sistema SAPIENS</i>	130
Figura 5.2.75	<i>Pantalla de gestión de docentes del sistema SAPIENS</i>	131
Figura 5.2.76	<i>Pantalla de gestión de proyectos del coordinador del sistema SAPIENS</i>	132
Figura 5.2.77	<i>configuración del perfil de usuario</i>	133
Figura 5.2.78	<i>Dashboard principal de coordinador</i>	134
Figura 5.2.79	<i>Modulo de docentes del rol coordinador</i>	134
Figura 5.2.80	<i>Modulo de proyectos del coordinador</i>	135
Figura 5.2.81	<i>Modulo de configuración coordinador</i>	135
Figura 5.2.82	<i>Dashboard docente</i>	136
Figura 5.2.83	<i>Modulo proyectos del docente</i>	136
Figura 5.2.84	<i>Modulo tareas del docente</i>	137
Figura 5.2.85	<i>Modulo entrega del docente</i>	137
Figura 5.2.86	<i>Modulo reportes del docente</i>	138
Figura 5.2.87	<i>Modulo notificación del docente</i>	138
Figura 5.2.88	<i>Configuración del rol docente</i>	139
Figura 5.2.89	<i>Dashboard alumno</i>	139

Figura 5.2.90	<i>Modulo proyectos del alumno</i>	140
Figura 5.2.91	<i>Modulo tareas del alumno</i>	140
Figura 5.2.92	Modulo entregas del alumno	141
Figura 5.2.93	Modulo notificación del alumno	141
Figura 5.2.94	Modulo configuración del alumno	142
6	Modelo de navegación del sistema SAPIENS.	160
Figura 5.3.1	<i>Modificar datos del rol docente</i>	170
Figura 5.3.2	<i>Modificar datos del rol coordinador</i>	171
Figura 5.3.3	<i>Modificar datos del rol alumno</i>	172

SISTEMA DE GESTOR DE PROYECTOS ACADEMICOS “SAPIENS” RESUMEN

El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar el Sistema de Gestión de Proyectos Académicos denominado SAPIENS mediante el lenguaje de programación C# y una base de datos relacional MySQL, para la gestión integral, seguimiento y control de actividades académicas, permitiendo una comunicación eficiente entre estudiantes, docentes y coordinadores de cualquier institución.

Actualmente, la administración de los proyectos académicos se realiza mediante documentos físicos, hojas de cálculo y diferentes medios de comunicación, lo que dificulta el seguimiento oportuno de las actividades, el control de avances, la organización de evidencias y la consulta de información por parte de los usuarios involucrados. Esta situación provoca pérdida de información, retrasos en la entrega de actividades y una limitada coordinación entre docentes y estudiantes.

Para el desarrollo del sistema se empleó la metodología ágil (Pressman & Maxim, 2010) la cual permitió organizar el proyecto mediante las fases de planeación, diseño, codificación y pruebas. Asimismo, se aplicaron principios de diseño centrado en el usuario (DCU), experiencia de usuario (UX) y los lineamientos de Material Design para diseñar una interfaz intuitiva, consistente y accesible.

Como resultado se obtuvo un sistema de escritorio desarrollado en C# Windows Forms con una base de datos relacional, capaz de administrar proyectos académicos, tareas, subtareas, entregas, archivos, reportes y notificaciones. El sistema incorpora autenticación de usuarios, gestión de roles, operaciones CRUD, consultas a la base de datos y una interfaz diseñada para mejorar la organización, el seguimiento y la comunicación durante el desarrollo de los proyectos académicos.

Palabras clave: Gestión académica, C#, MySQL, XP.

I.INTRODUCCIÓN

Este proyecto integrador tuvo como objetivo desarrollar soluciones tecnológicas a través de lenguajes de programación estructurada, programación orientada a objetos y de consulta (Programación Orientada a Objetos, Bases de Datos), herramientas de desarrollo asistido de software, usabilidad y pruebas (Tópicos de Calidad para el Diseño de Software), así como fundamentos de redes de área local, sistemas operativos y medidas de seguridad informática, con el fin de contribuir a la eficiencia y productividad en diferentes contextos, bajo un enfoque de impulso al desarrollo social, ambiental y de economía socialmente responsable.

El presente documento corresponde al Proyecto Integrador del programa de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma. En él se describe el proceso de análisis, planeación y definición de requerimientos de un sistema de escritorio orientado a la gestión de proyectos académicos, desarrollado en el lenguaje de programación C# y respaldado por una base de datos relacional. Este trabajo describe de manera detallada el proceso de análisis, diseño, desarrollo y evaluación del Sistema de Gestión de Proyectos Académicos (SAPIENS). En sus diferentes capítulos se presentan el análisis del problema, la identificación de los usuarios y sus necesidades, los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura de la base de datos, el diseño de las interfaces de usuario, la guía de estilo, las historias de usuario, la planificación mediante sprints, así como las pruebas de usabilidad y funcionalidad realizadas para validar el correcto funcionamiento del sistema.

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil Extreme Programming (XP), debido a que facilita la construcción incremental del software mediante iteraciones cortas y la comunicación continua entre los integrantes del equipo de desarrollo. Durante la fase de planeación se identificaron las necesidades de los usuarios, se definieron los requerimientos del

sistema y se elaboraron las historias de usuario, así como la planificación de los sprints. En la fase de diseño se desarrollaron el modelo entidad-relación, el modelo relacional, el diccionario de datos, los wireframes, mockups y la guía de estilo que sirvieron como base para la construcción de la interfaz gráfica. En la fase de codificación se implementó el sistema utilizando C# Windows Forms y MySQL, desarrollando los módulos principales, la autenticación de usuarios, la gestión de roles y las operaciones CRUD. Finalmente, en la fase de pruebas se realizaron evaluaciones heurísticas, pruebas formativas, pruebas sumativas, pruebas de accesibilidad y cuestionarios de usabilidad con el propósito de verificar la funcionalidad, la eficiencia y la experiencia de usuario del sistema.

Como resultado se obtuvo un sistema de escritorio desarrollado en C# Windows Forms con una base de datos relacional, capaz de administrar proyectos académicos, tareas, subtareas, entregas, archivos, reportes y notificaciones. El sistema incorpora autenticación de usuarios, gestión de roles, operaciones CRUD, consultas a la base de datos y una interfaz diseñada para mejorar la organización, el seguimiento y la comunicación durante el desarrollo de los proyectos académicos.

II. ANTECEDENTES

2.1 Trabajos previos

La carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma realiza proyectos integradores que contribuyen a la formación de los estudiantes y permiten aplicar los saberes adquiridos al desarrollo del conocimiento, así como la habilidad para emplearlos en contextos prácticos y con función social. Para fundamentar el presente proyecto, se consideraron las siguientes fuentes de información.

La gestión de proyectos académicos apoyada en herramientas tecnológicas ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones. A continuación, se presentan los trabajos previos más relevantes que sirven de referencia para el desarrollo del sistema SAPIENS.

1. Digitalización de procesos académicos mediante sistemas de información (Guerrero, Pérez, & Borrero, 2024) analiza la importancia de implementar sistemas de información dentro de las instituciones educativas para automatizar los procesos académicos y administrativos.
2. Gestión de proyectos mediante herramientas tecnológicos (Salcedo & Gonzalez, 2024) describe como las herramientas tecnológicas favorecen la planificación, organización y seguimiento de proyectos, permitiendo asignar responsabilidades, controlar tiempos y monitorear el avance de las actividades.
3. (Institute Project Management, 2021) establece que la gestión de proyectos constituye un proceso estructurado orientado a planificar, organizar, ejecutar y controlar actividades con el propósito de alcanzar objetivos específicos dentro del tiempo y los recursos disponibles. Además, resalta la importancia de utilizar herramientas tecnológicas que permiten

monitorear continuamente el proceso del proyecto y generar información confiable para la toma de decisiones.

4. (Sarabia & Gutiérrez, 2025) expone que los sistemas de información orientados al ámbito educativo permiten centralizar los procesos académicos y mejorar la administración de proyectos, favoreciendo la organización de la información, la colaboración entre usuarios y el seguimiento de las actividades.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Planteamiento del problema

De acuerdo (Institute Project Management, 2021), una adecuada gestión de proyectos permite planificar, organizar, supervisar y controlar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos dentro de un periodo determinado. La gestión eficiente de proyectos favorece el cumplimiento de metas, la administración de recursos y el seguimiento de avances durante cada etapa del desarrollo. En el ámbito académico, la correcta administración de los proyectos resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la adecuada coordinación entre estudiantes y docentes.

Se realizaron encuestas y cuestionarios a personal de la carrera de Tecnologías de la Información con el propósito de identificar las principales necesidades en la gestión de proyectos académicos. Dentro de los hallazgos encontrados se detectó que existen problemas de organización desde las etapas iniciales de los proyectos y que estos continúan durante su desarrollo. Asimismo, se identificaron dificultades relacionadas con la comunicación entre los integrantes de los equipos, el seguimiento de actividades, el control de avances y los retrasos en las entregas.

Actualmente la gestión de los proyectos académicos dentro de la carrera de Tecnologías de la Información se realiza mediante herramientas como hojas de cálculo, plataformas institucionales, listas de cotejo y plataformas web. Sin embargo, la información se encuentra distribuida en diferentes medios, lo que dificulta la consulta, el seguimiento oportuno y el control integral de los proyectos.

3.2 Justificación

De acuerdo con la problemática detectada, se propone el desarrollo de un sistema de escritorio denominado Sistema de Gestión de Proyectos Académicos, el cual será desarrollado mediante C# y una base de datos relacional. Este sistema permitirá gestionar proyectos académicos, administrar tareas, registrar avances, controlar entregas y centralizar la información en una sola plataforma, facilitando el acceso a los datos por parte de estudiantes, docentes y administradores.

La utilidad de este proyecto radica en proponer una herramienta tecnológica que contribuya a mejorar la organización y el seguimiento de las iniciativas académicas. Asimismo, permitirá optimizar los procesos de control, reducir la pérdida de información, mejorar la comunicación entre los participantes y facilitar la toma de decisiones basada en información actualizada.

3.3 Objetivos de la investigación

3.3.1 Objetivo General

Desarrollar el sistema de gestión de proyectos académicos denominada SAPIENS mediante C# con base de datos relacional, para la gestión integral, seguimiento y control de actividades, que permitan la comunicación entre estudiantes y docentes.

3.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar las necesidades de los usuarios mediante entrevistas y encuestas para levantar los requerimientos funcionales, no funcionales e historias de usuario del sistema de gestión de proyectos académicos.
- Analizar la gestión y seguimiento de proyectos académicos para identificar el control de los procesos entre docentes y alumnos en la supervisión de las actividades.
- Bocetar la interfaz gráfica del sistema de gestión de proyectos académicos mediante la definición de la distribución visual, navegación y flujo de interacción de cada módulo para orientar el desarrollo y facilitar la interacción de los usuarios con la aplicación.
- Desarrollar los módulos del sistema de gestión de proyectos académicos mediante el lenguaje C# con conexión a base de datos relacional para gestionar de forma integral los proyectos, tareas, entregas y la comunicación entre estudiantes y docentes.
- Ejecutar pruebas unitarias, de integración y funcionales al sistema de gestión de proyectos académicos mediante casos de prueba definidos por módulo para detectar y corregir errores garantizando que todos los módulos operen de forma correcta antes de su entrega.

3.4 Metas

- Meta 1: Contar con un catálogo de requerimientos funcionales, no funcionales, sprints e historias de usuario documentados y validados por los involucrados en el proyecto.
- Meta 2: Tener documentadas las problemáticas del proceso actual de gestión de proyectos y su correspondencia directa con los requerimientos del sistema SAPIENS.
- Meta 3: Contar con los bocetos de las pantallas principales aprobados por el equipo antes de iniciar la codificación.
- Meta 4: Tener los módulos de usuarios, proyectos, tareas, entregas y reportes completamente funcionales e integrados entre sí.
- Meta 5: Contar con un registro de pruebas ejecutadas con resultados documentados y errores resueltos antes de la entrega final

IV. METODOLOGIA DEL PROYECTO

Para el desarrollo del sistema SAPIENS se seleccionó la metodología de Programación Extrema (XP), por sus siglas en ingles Extreme Programming. Según (Pressman & Maxim, 2010), XP es un proceso de software ágil que se orienta a equipos pequeños y medianos que desarrollan software en entornos con requisitos imprecisos o cambiantes. Sus principales características son la comunicación continua con el cliente, la simplicidad en el diseño, la retroalimentación permanente y el coraje para realizar cambios en el código cuando sea necesario.

XP se eligió para este proyecto debido a que los requerimientos del sistema se levantaron a partir de encuestas y entrevista con los usuarios finales (docentes, alumnos y coordinador académico) y pueden refinarse conforma avanza el desarrollo. Además, el equipo de desarrollo está conformado por cuatro integrantes, lo que corresponde al perfil de equipo pequeño para el que XP está diseñado.

4.1 Fases de la metodología XP

Describe (Pressman & Maxim, 2010) que XP se estructura en cuatro fases principales que se ejecutan de manera iterativa e incremental.

Figura 4.1. Fases de la metodología XP.



Nota: Obtenido de Pressman, R. S., & Maxim, B. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª edición ed.). Ciudad de Mexico: McGraw-Hill Interamericana.

Fase 1. Planeación:

La fase de planeación constituye el punto de partida del proyecto. En esta etapa se identifican las necesidades del cliente mediante la recopilación de requerimientos y la elaboración de historias de usuario, las cuales describen las funcionalidades que deberá ofrecer el sistema desde la perspectiva del usuario final. Asimismo, se establecen las prioridades del proyecto, se estiman tiempos de desarrollo y se define el alcance de cada iteración.

Fase 2. Diseño:

XP Durante la fase de diseño se define la estructura general del software, procurando mantener soluciones simples y fáciles de comprender. XP promueve el principio de simplicidad, evitando diseños innecesariamente complejos y favoreciendo aquellos que satisfacen los requerimientos actuales del sistema.

Fase 3. Codificación:

La codificación consiste en la implementación de las funcionalidades definidas durante la planeación y el diseño. XP fomenta el desarrollo incremental del software, permitiendo construir pequeñas funcionalidades que son integradas de manera continua al sistema. Entre las prácticas más representativas de esta fase se encuentran la programación en parejas (*Pair Programming*), la propiedad colectiva del código, el uso de estándares de programación y la integración continua, con el propósito de mejorar la calidad del código fuente y facilitar su mantenimiento.

Fase 4. Pruebas:

Las pruebas representan una actividad fundamental dentro de XP, ya que se realizan de manera continua durante todo el ciclo de desarrollo. Antes de incorporar una nueva funcionalidad al sistema, se ejecutan pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento de cada componente.

V. DESARROLLO DEL PROYECTO

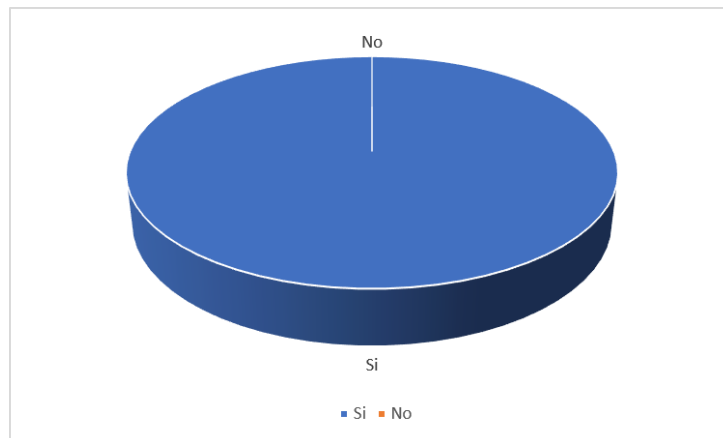
5.1 Planificación

5.1.1 Resultados de encuesta

Se aplicaron dos instrumentos para recopilar información de los procesos necesarios para el seguimiento de proyectos de la carrera de Tecnologías de la Información de la UTHH durante mayo de 2026. El primer instrumento fue una encuesta estructurada con preguntas cerradas, aplicada a tres docentes y un coordinador académico. El segundo fue una entrevista semiestructurada aplicada a cuatro docentes adicionales. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes:

Pregunta 3. ¿Considera importante implementar un sistema digital para la gestión de proyectos académicos?

Figura 5.1. *Grafica 1*

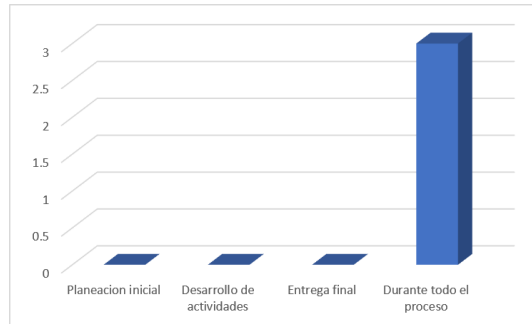


Nota: Elaboración propia

Resultado: El 100% de los encuestados considera importante la implementación de un sistema digital de proyectos académicos, lo que evidencia la necesidad de contar con una herramienta que facilite la organización.

Pregunta 4. ¿En qué etapa del proyecto ocurren con mayor frecuencia los problemas?

Figura 5.2 Grafica 2

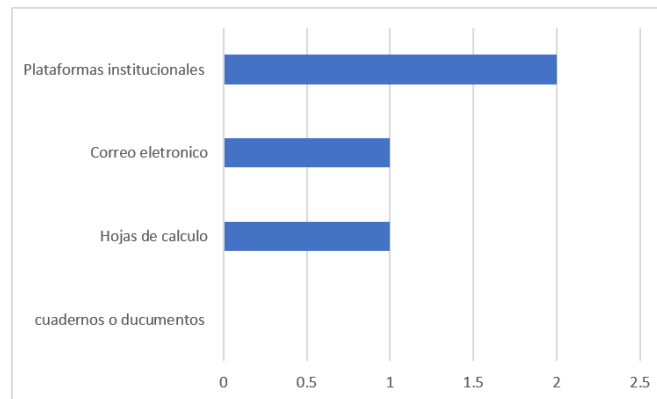


Nota: Elaboración propia

Los docentes indicaron que las dificultades pueden presentarse durante todas las etapas del proyecto, especialmente durante la planeación y el desarrollo.

Pregunta 7. ¿Cómo se administran actualmente los proyectos académicos?

Figura 5.3 Grafica 3

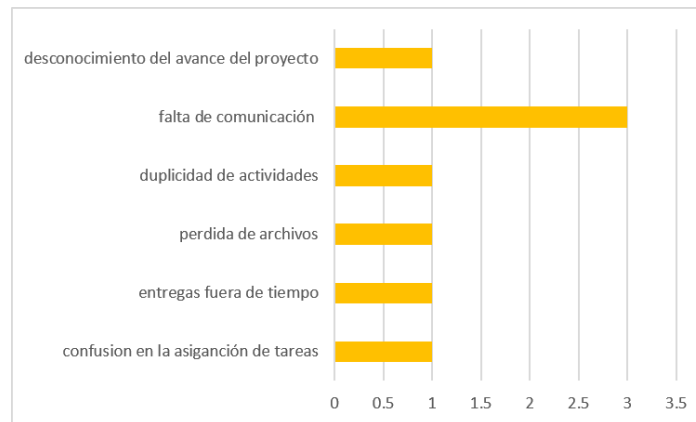


Nota: Elaboración propia

Los encuestados señalaron que utilizan diversas herramientas como hojas de cálculo, plataformas institucionales y aplicaciones de gestión, lo que provoca que la información se encuentre dispersa en distintos medios.

Pregunta 8. ¿Qué situaciones ocurren frecuentemente durante el desarrollo de proyectos?

Figura 5.4 Grafica 4

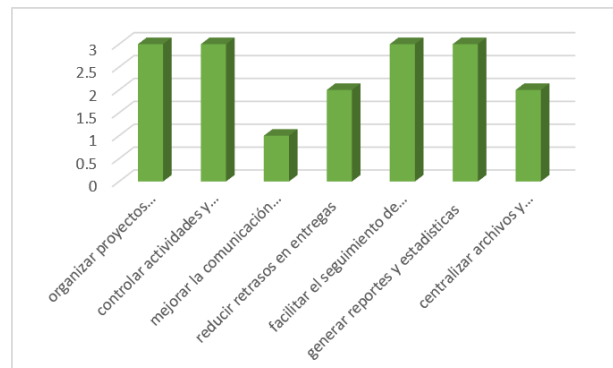


Nota: Elaboración propia

Los resultados muestran que la falta de comunicación, los retrasos en las entregas y la dificultad para dar seguimiento a las actividades son algunas de las problemáticas más recurrentes durante la ejecución de los proyectos académicos.

Pregunta 11. ¿Qué funciones considera que debe cumplir un sistema para llevar la gestión de proyectos?

Figura 5.5 Grafica 5

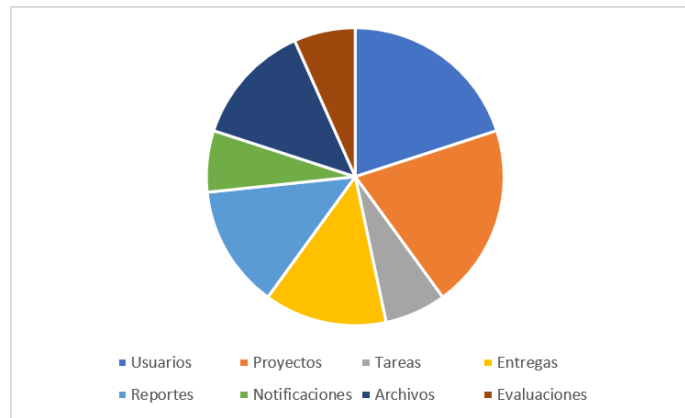


Nota: Elaboración propia

Las funciones más solicitadas están relacionadas con la organización de proyectos, control de actividades, seguimiento de avances y generación de reportes, aspectos fundamentales para una adecuada gestión académica.

Pregunta 13. ¿Qué módulos considera necesarios dentro del sistema?

Figura 5.6 Grafica 6

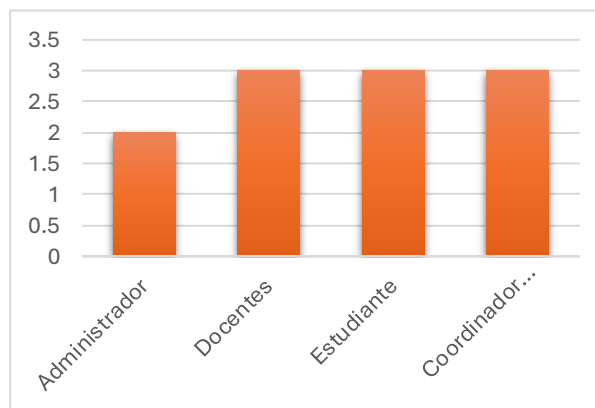


Nota: Elaboración propia

Los módulos de usuarios, proyectos, entregas, reportes y archivos fueron identificados como los más relevantes para satisfacer las necesidades detectadas durante la investigación.

Pregunta 14. ¿Qué tipo de usuarios considera necesarios?

Figura 5.7 Grafica 7

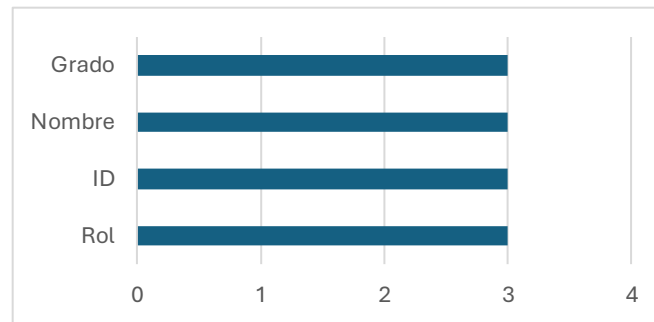


Nota: Elaboración propia

Los resultados muestran que el sistema deberá contemplar distintos perfiles de usuario, principalmente coordinador académico, docentes y estudiantes cada uno con funciones específicas dentro del proceso.

Pregunta 15. ¿Qué datos considera necesarios almacenar de los usuarios?

Figura 5.8 Grafica 8

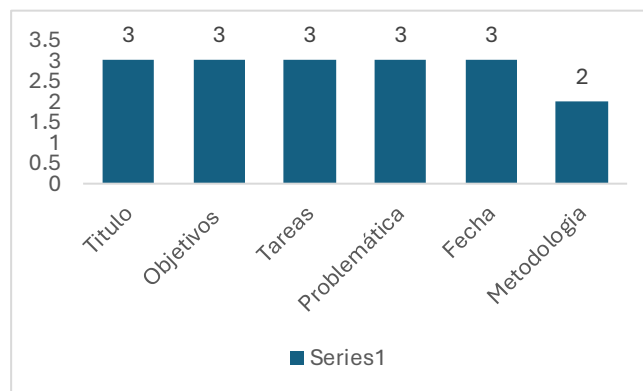


Nota: Elaboración propia

Los encuestados consideran importante almacenar información relacionada a los usuarios que van a estar registrados dentro del sistema.

Pregunta 16. ¿Qué información debe contener un proyecto académico?

Figura 5.9 Grafica 9

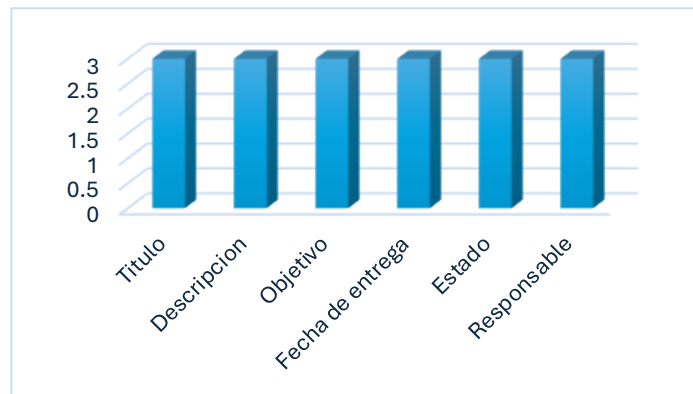


Nota: Elaboración propia

Los encuestados consideraron importantes almacenar información relacionada con objetivos, problemática, fecha, titulo, tareas. El cuestionario permitió identificar que estos elementos son necesarios para dar seguimiento adecuado.

Pregunta 17. ¿Qué información debería tener cada tarea?

Figura 5.10 *Grafica 10*



Nota: Elaboración propia

Los resultados obtenidos muestran que los participantes consideran indispensable que cada tarea contenga información clara y completa, como la descripción de la actividad, fecha de entrega, etc.

5.1.2 Lista de objetos y datos

A partir del análisis de las encuestas y de los requerimientos identificados, se definen las siguientes entidades del sistema con sus respectivos atributos:

Roles del sistema

- Administrador/Líder: ver rendimiento de proyectos académicos
- Docente: administra, crea proyectos, revisa, evalúa, edita proyectos académicos
- Alumno: realiza, sube tareas y subtareas y entrega proyectos académicos

Relaciones entre objetos y datos

- El docente dirige y evalúa varios proyectos académicos
- Un proyecto es dirigido por un docente
- El proyecto puede tener varias tareas y subtareas
- El proyecto puede tener varios alumnos
- Alumno tiene asignados varias tareas y subtareas
- El alumno puede estar en varios proyectos
- Las tareas contienen varias subtareas
- El proyecto maneja estados de avance
- Las tareas y subtareas manejan estados de avance
- Un avance puede tener varias revisiones
- El administrador supervisa varios proyectos

Tabla 1. Objetos y datos

Alumno	• Matricula • Nombre • Apellido paterno • Apellido materno • Correo electrónico • Teléfono • Carrera • Grado
--------	--

	• Grupo • Rol • Fecha de registro
Coordinador / administrador del proyecto	• Clave coordinador • Nombre • Correo electrónico • Rol • Fecha de registro
Docente	• Clave docente • Nombre • Apellidos • Correo electrónico • Departamento • Asignatura que imparte • Fecha de registro • Clave coordinador
Proyecto	• Clave proyecto • Título • Descripción • Objetivos • Fecha inicio • Fecha fin • Estado • Problemática • Clave docente
Tarea	• Clave tarea • Nombre tarea • Descripción • Estado • Fecha limite • Prioridad • Avance • Clave proyecto
Entrega	• Clave entrega • Título entrega • Descripción • Fecha • Estado

	• Clave proyecto
Archivo	• Clave archivo • Nombre archivo • Ruta almacenamiento • Tipo archivo • Fecha subida • Clave entrega • Clave proyecto
Notificación	• Clave notificación • Mensaje • Tipo • Fecha envió • Leído • Clave alumno
Reporte	• Clave reporte • Tipo reporte • Fecha generación • Contenido • Clave docente
Subtareas	• Clave subtarea • Nombre subtarea • Descripción • Estado • Fecha limite • Prioridad • Clave tarea
Participantes	• Clave • Clave alumno • Clave proyecto • Roles
Alumno subtarea	• Clave alumno • Clave subtarea • Fecha asignación • Fecha completada
Alumno tarea	• Clave alumno • Clave tarea • Fecha asignación

	• Fecha completada
--	--

5.1. 3 Requerimientos funcionales

Tabla 2. Requerimientos funcionales coordinador

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF-01	Funcional	Iniciar sesión mediante usuario y contraseña	Coordinador	Alta	Acceso
RF-02	Funcional	Registrar docentes en el sistema	Coordinador	Alta	Docentes
RF-03	Funcional	Eliminar registros de docentes	Coordinador	Media	Docentes
RF-04	Funcional	Consultar todos los proyectos académicos	Coordinador	Alta	Proyectos
RF-05	Funcional	Consultar alumnos registrados en los proyectos	Coordinador	Media	Alumnos

Nota: Elaboración propia

Tabla 3. Requerimientos funcionales docente

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF-06	Funcional	Iniciar sesión mediante usuario y contraseña	Docente	Alta	Acceso
RF-07	Funcional	Registrar proyectos académicos	Docente	Alta	Proyectos
RF-08	Funcional	Consultar proyectos académicos asignados	Docente	Alta	Proyectos
RF-09	Funcional	Registrar tareas asociadas a un proyecto	Docente	Alta	Tareas
RF-10	Funcional	Registrar subtareas a una tarea	Docente	Alta	Subtareas

RF-11	Funcional	Registrar tareas y subtareas	Docente	Alta	
RF-12	Funcional	Consultar archivos entregados por los alumnos	Docente	Alta	Archivos
RF-13	Funcional	Enviar notificaciones	Docente	Media	Notificación
RF-14	Funcional	Consultar el estado de las tareas y subtareas	Docente	Alta	Tareas

Nota: Elaboración propia

Tabla 4. Requerimientos funcionales alumno

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF -15	Funcional	Iniciar sesión mediante usuario y contraseña	Alumno	Alta	Acceso
RF -16	Funcional	Consultar proyectos asignados	Alumno	Alta	Proyecto
RF -17	Funcional	Consultar tareas	Alumno	Alta	Tareas
RF-18	Funcional	Consultar subtareas	Alumno	Alta	Subtareas
RF -19	Funcional	Actualizar el estado de tareas y subtareas	Alumno	Alta	Tareas y subtareas
RF -20	Funcional	Subir archivos	Alumno	Alta	Archivos
RF -21	Funcional	Realizar entregas	Alumno	Alta	Entrega
RF -22	Funcional	Consultar notificaciones	Alumno	Media	Notificación
RF -23	Funcional	Consultar fechas límite de tareas y entregas	Alumno	Alta	Tareas
RF-24	Funcional	Rol dentro del proyecto	Alumno	Alta	Tarea Subtarea

Nota: Elaboración propia

5.1.4 Requerimientos no funcionales

Tabla 5. Requerimientos no funcionales del sistema

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad
RNF-01	No Funcional	Autenticación segura	Administrador del Sistema	Alta
RNF - 02	No Funcional	La interfaz gráfica deberá ser intuitiva y fácil de utilizar	Equipo de desarrollo	Alta
RNF - 03	No Funcional	El sistema deberá soportar el acceso simultáneo de múltiples usuarios sin afectar su funcionamiento	Equipo de desarrollo	Alta
RNF - 04	No Funcional	El sistema deberá estar disponible durante el horario académico institucional sin interrupciones	Equipo de desarrollo	Alta
RNF - 05	No Funcional	Los datos del sistema deberán respaldarse de forma periódica para evitar pérdida de información	Administrador del Sistema	Media
RNF - 06	No Funcional	El sistema deberá ser compatible con equipos con Windows 10 o superior	Equipo de desarrollo	Media
RNF - 07	No Funcional	Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse cifradas en la base de datos	Administrador del Sistema	Alta
RNF - 08	No Funcional	El sistema deberá validar los campos obligatorios antes de registrar o actualizar información	Equipo de desarrollo	Alta
RNF - 09	No Funcional	El sistema deberá generar mensajes de error claros y comprensibles para el usuario en caso de fallos o entradas incorrectas	Equipo de desarrollo	Media

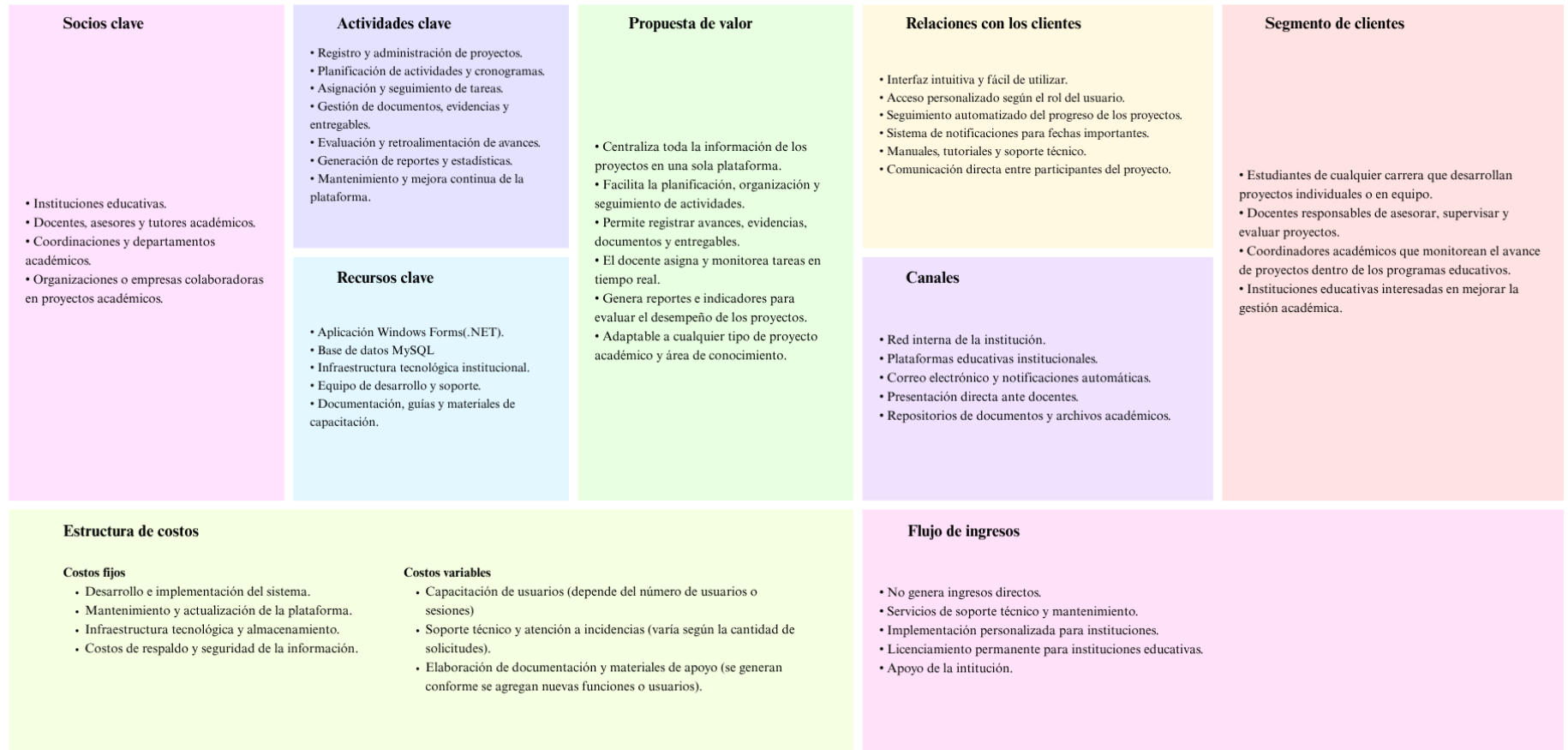
Nota: Elaboración propia

Interesados y usuarios

A partir del análisis de las encuestas aplicadas, se identificaron los siguientes actores directamente involucrados en el uso y beneficio del sistema:

- Estudiantes: Son los principales usuarios del sistema. Registran avances, consultan tareas asignadas, realizan entregas y visualizan el estado general de sus proyectos.
- Docentes: Crean y administran proyectos, asignan tareas a equipos, monitorean avances, gestionan entregas y generan reportes de evaluación.
- Coordinador Académico: Tiene una visión global de todos los proyectos de la institución, puede consultar reportes estadísticos y supervisar el desempeño general.
- Administrador del Sistema: Gestiona el alta, baja y modificación de usuarios, configura roles y permisos, y asegura el correcto funcionamiento del sistema.

5.1.5 Modelo CANVAS



5.1.6 Historias de usuario

Escala Fibonacci simplificada de XP para estimar puntos de complejidad

Puntos XP	Complejidad
1	Muy baja
2	Baja
3	Media
5	Media-Alta
8	Alta
13	Muy alta

Distribución Final

HU	Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos	Sprint
HU-01	Inicio de sesión	Alta	Medio	5	Sprint 1
HU-02	Registro de alumno	Alta	Medio	5	Sprint 1
HU-03	Registro de docente	Alta	Medio	3	Sprint 1
HU-04	Registro de coordinador	Media	Medio	3	Sprint 1
HU-05	Crear proyecto académico	Alta	Alto	8	Sprint 2
HU-06	Consultar proyectos del docente	Alta	Bajo	3	Sprint 2
HU-07	Consultar mis proyectos como alumno	Alta	Bajo	3	Sprint 2
HU-08	Ver detalle de proyecto como alumno	Media	Bajo	3	Sprint 2
HU-09	Crear tarea con subtareas	Alta	Alto	8	Sprint 3
HU-10	Consultar tareas del docente	Alta	Bajo	3	Sprint 3
HU-11	Consultar mis tareas como alumno	Alta	Bajo	3	Sprint 3
HU-12	Subir archivo a subtarea	Alta	Medio	5	Sprint 3

HU-13	Crear entrega programada	Alta	Medio	5	Sprint 4
HU-14	Consultar entregas del docente	Alta	Bajo	3	Sprint 4
HU-15	Consultar mis entregas como alumno	Alta	Bajo	3	Sprint 4
HU-16	Subir archivo de entrega	Alta	Medio	5	Sprint 4
HU-17	Dashboard del docente	Alta	Medio	5	Sprint 5
HU-18	Dashboard del alumno	Alta	Medio	5	Sprint 5
HU-19	Enviar notificación a alumno	Media	Medio	5	Sprint 5
HU-20	Consultar notificaciones del alumno	Media	Bajo	3	Sprint 5
HU-21	Generar reporte de avance	Media	Medio	5	Sprint 6
HU-22	Panel de rendimiento del coordinador	Alta	Alto	8	Sprint 6
HU-23	Consultar docentes y proyectos (coordinador)	Media	Medio	5	Sprint 6
HU-24	Configuración de perfil y preferencias	Media	Bajo	3	Sprint 6

Planificación por Iteraciones

Iteración 1 (Sprint 1 – Semanas 1 y 2)

Objetivo: Implementar el sistema de autenticación y los formularios de registro para los tres roles del sistema.

Historia	Nombre	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-01	Inicio de sesión	Alta	Medio	5
HU-02	Registro de alumno	Alta	Medio	5
HU-03	Registro de docente	Alta	Medio	3
HU-04	Registro de coordinador	Media	Medio	3
Total Sprint 1 = 16 puntos				

Número: HU-01		Usuario: Todos los usuarios	
Nombre historia: Inicio de sesión en el sistema			
Historia de usuario: Como usuario registrado del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo institucional y contraseña, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.			
Prioridad: Alta		Riesgo: Medio	
		Puntos: 5	
Programador responsable: Said miguel meza lopez		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe presentar un formulario de inicio de sesión con campos de correo electrónico y contraseña. Al autenticarse correctamente, el sistema redirige al dashboard correspondiente según el rol del usuario (Alumno, Docente o Coordinador).			
Validación: • El usuario puede ingresar correo y contraseña. • El sistema valida las credenciales contra la base de datos. • Si las credenciales son correctas, redirige al dashboard del rol. • Si son incorrectas, muestra un mensaje de error.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Ingresa correctamente su correo y contraseña en el formulario.	
Sistema		Valida las credenciales, determina el rol del usuario y redirige al dashboard correspondiente.	
Sistema		Si las credenciales son incorrectas, muestra un mensaje de error: "Correo o contraseña incorrectos".	

Número: HU-02		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Registro de alumno en el sistema			
Historia de usuario: Como alumno, quiero registrarme en el sistema proporcionando mis datos académicos, para poder acceder a los proyectos asignados por mis docentes.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Medio		Puntos: 5
Programador responsable: José Andrés Centeno Tellez		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El formulario de registro de alumno solicita: nombre, apellidos, matrícula, correo electrónico, carrera (campo de texto libre), grado, grupo y contraseña con confirmación			
Validación: • El alumno puede llenar todos los campos requeridos. • El sistema valida que la matrícula no esté registrada. • El sistema valida que el correo no esté duplicado. • La cuenta se crea con rol Alumno.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Llena el formulario de registro con todos sus datos académicos.	
Sistema		Valida que la matrícula y el correo electrónico sean únicos en la base de datos.	
Sistema		Crea la cuenta de usuario con el rol "Alumno" y la almacena de forma segura.	

Número: HU-03		Usuario: Docente	
Nombre historia: Registro de docente en el sistema			
Historia de usuario: Como docente, quiero registrarme proporcionando mis datos institucionales y seleccionando mi coordinador, para vincular mi cuenta al departamento correspondiente.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Medio		Puntos: 3
Programador responsable: Rafael Marquez Hernandez		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El formulario solicita: nombre, apellidos, correo institucional, departamento (ComboBox), coordinador al que pertenece (ComboBox) y contraseña con confirmación.			
Validación: • El docente puede llenar todos los campos requeridos. • El sistema muestra los departamentos y coordinadores disponibles. • El correo institucional no debe estar duplicado. • La cuenta queda vinculada al coordinador seleccionado.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Llena el formulario con sus datos institucionales y selecciona un coordinador.	
Sistema		Lista los departamentos y coordinadores disponibles para su selección.	
Sistema		Crea la cuenta, la vincula al coordinador seleccionado y la almacena con el rol "Docente".	

Número: HU-04		Usuario: Coordinador	
Nombre historia: Registro de coordinador en el sistema			
Historia de usuario: Como coordinador académico, quiero registrarme en el sistema con mis datos, para poder supervisar a los docentes y proyectos de mi departamento.			
Prioridad: Media		Riesgo: Medio	Puntos: 3
Programador responsable: Juan Alejandro Santiago		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El formulario solicita: nombre, apellidos, correo institucional y contraseña con confirmación. El coordinador se registra de forma independiente.			
Validación: - El coordinador puede llenar el formulario. - El correo institucional no debe estar duplicado. - La cuenta se crea con rol Coordinador.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Llena el formulario de registro con sus datos personales.	
Sistema		Valida que el correo sea único.	
Sistema		Crea la cuenta con el rol "Coordinador".	

Iteración 2 (Sprint 2 – Semanas 3 y 4)

Objetivo: Desarrollar el módulo de creación, asignación y consulta de proyectos académicos para docentes y alumnos.

Historia	Nombre	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-05	Crear proyecto académico	Alta	Alto	8
HU-06	Consultar proyectos del docente	Alta	Bajo	3
HU-07	Consultar mis proyectos como alumno	Alta	Bajo	3
HU-08	Ver detalle de proyecto como alumno	Media	Bajo	3
Total Sprint 2 = 17 puntos				

Número: HU-05		Usuario: Docente	
Nombre historia: Crear proyecto académico			
Historia de usuario: Como docente, quiero crear un nuevo proyecto académico asignando título, descripción, problemática, objetivos, fechas y alumnos, para organizar el trabajo de mi grupo.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Alto		Puntos: 8
Programador responsable: Said miguel meza lopez		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El formulario permite ingresar: título, descripción, problemática, objetivos, fecha de inicio, fecha fin estimada. El estado se asigna automáticamente como Activo. Incluye una sección para buscar y asignar alumnos por matrícula o nombre, con rol de Miembro o Líder.			
Validación: • El docente puede crear un proyecto con todos los campos. • El docente puede buscar alumnos por matrícula o nombre. • El docente puede asignar roles (Miembro/Líder). • El proyecto se crea con estado Activo. • Los alumnos asignados pueden ver el proyecto.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Llena todos los datos del proyecto y asigna alumnos con sus roles.	
Sistema		Genera una clave automática para el proyecto (Ej. PROY-YYYY-NNN).	
Sistema		Guarda el proyecto con estado "Activo" y notifica a los alumnos asignados.	

Número: HU-06		Usuario: Docente									
Nombre historia: Consultar proyectos del docente											
Historia de usuario: Como docente, quiero ver la lista de todos mis proyectos con su avance, estado y datos generales, para monitorear el progreso de cada uno.											
Prioridad: Alta	Riesgo: Bajo	Puntos: 3									
Programador responsable: Rafael Marquez Hernandez		Iteración asignada: Sprint 2									
Descripción: La pantalla muestra tarjetas de proyecto con: nombre, clave, integrantes, tareas, entregas, barra de avance general y estado (Activo/En progreso). Incluye botón de editar.											
Validación: • El docente ve todos sus proyectos en una lista. • Cada tarjeta muestra avance, estado e integrantes. • El docente puede acceder a editar cualquier proyecto.											
Criterios de aceptación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actor</th> <th>Criterio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuario</td> <td>Visualiza la lista de todos los proyectos que ha creado.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Calcula y muestra correctamente el avance general de cada proyecto.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Muestra contadores de integrantes, tareas y entregas para cada proyecto.</td> </tr> </tbody> </table>				Actor	Criterio	Usuario	Visualiza la lista de todos los proyectos que ha creado.	Sistema	Calcula y muestra correctamente el avance general de cada proyecto.	Sistema	Muestra contadores de integrantes, tareas y entregas para cada proyecto.
Actor	Criterio										
Usuario	Visualiza la lista de todos los proyectos que ha creado.										
Sistema	Calcula y muestra correctamente el avance general de cada proyecto.										
Sistema	Muestra contadores de integrantes, tareas y entregas para cada proyecto.										

Número: HU-07		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Consultar mis proyectos como alumno			
Historia de usuario: Como alumno, quiero ver los proyectos en los que estoy inscrito con mi rol y el avance general, para conocer el estado de mis trabajos.			
Prioridad: Alta		Riesgo: Bajo	Puntos: 3
Programador responsable: Juan Alejandro Santiago		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: La pantalla muestra los proyectos asignados al alumno con: nombre, estado, clave, profesor, rol del alumno (Miembro/Líder), problemática, contadores y barra de avance.			
Validación: • El alumno ve solo los proyectos donde está asignado. • Se muestra el rol del alumno en cada proyecto. • La barra de avance refleja el progreso real.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Visualiza la lista de sus proyectos asignados.	
Sistema		Filtra correctamente los proyectos por el alumno autenticado.	
Sistema		Muestra el rol del alumno y el avance general de cada proyecto.	

Número: HU-08		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Ver detalle de proyecto como alumno			
Historia de usuario: Como alumno, quiero ver el detalle completo de un proyecto incluyendo equipo, entregas y tareas, para conocer toda la información y mi equipo de trabajo.			
Prioridad: Media	Riesgo: Bajo		Puntos: 3
Programador responsable: Jose andres Centeno Tellez		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: La pantalla de detalle muestra: información general (fechas, problemática, objetivos, avance), sección de equipo con avatares y roles, lista de entregas con estado, y lista de tareas con estado.			
Validación: • El alumno puede ver la información completa del proyecto. • Se muestra la lista de integrantes con roles. • Se listan las entregas y tareas con sus estados.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Accede al detalle de un proyecto desde su lista de proyectos.	
Sistema		Muestra la información general, el equipo de trabajo y las entregas.	
Sistema		Lista las tareas del proyecto con su estado actual.	

Iteración 3 (Sprint 3 – Semanas 5 y 6)

Objetivo: Implementar la creación de tareas con subtareas, la consulta por rol y la funcionalidad de subir archivos a subtareas.

Historia	Nombre	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-09	Crear tarea con subtareas	Alta	Alto	8
HU-10	Consultar tareas del docente	Alta	Bajo	3
HU-11	Consultar mis tareas como alumno	Alta	Bajo	3
HU-12	Subir archivo a subtask	Alta	Medio	5
Total Sprint 3 = 19 puntos				

Número: HU-09		Usuario: Docente	
Nombre historia: Crear tarea con subtareas			
Historia de usuario: Como docente, quiero crear tareas vinculadas a un proyecto y agregar subtareas asignadas al equipo, para distribuir el trabajo entre los alumnos.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Alto		Puntos: 8
Programador responsable: Said Miguel Meza Lopez		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El formulario permite seleccionar proyecto, ingresar nombre, descripción, fecha límite. La prioridad se calcula automáticamente según los días restantes. El estado inicia como Pendiente. Incluye sección para agregar subtareas con nombre, descripción y fecha límite.			
Validación: • El docente puede crear una tarea vinculada a un proyecto. • El docente puede agregar múltiples subtareas. • La prioridad se calcula automáticamente. • El estado inicia como Pendiente. • Las subtareas quedan visibles para todo el equipo.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Crea una tarea y agrega subtareas asociadas a ella.	
Sistema		Calcula la prioridad (Alta/Media/Baja) basada en los días restantes para la fecha límite.	
Sistema		Genera un código automático para la tarea (Ej. TaXXX).	

Número: HU-10		Usuario: Docente	
Nombre historia: Consultar tareas del docente			
Historia de usuario: Como docente, quiero ver todas las tareas de mis proyectos agrupadas por proyecto, para monitorear el estado y prioridad de cada una.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Bajo		Puntos: 3
Programador responsable: Rafael Marquez Hernandez		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: La pantalla lista las tareas agrupadas por proyecto. Cada tarea muestra: nombre, código, cantidad de subtareas, fecha de vencimiento, badge de prioridad (Alta/Media/Baja), días restantes y estado.			
Validación: - Las tareas se agrupan por proyecto. - Se muestran badges de prioridad y estado. - Se indica la cantidad de subtareas y días restantes.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Visualiza todas sus tareas agrupadas por proyecto	
Sistema		Agrupa las tareas correctamente por proyecto y muestra su estado.	
Sistema		Calcula y muestra los días restantes para cada tarea en tiempo real.	

Número: HU-11		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Consultar mis tareas como alumno			
Historia de usuario: Como alumno, quiero ver las tareas asignadas a mis proyectos con sus subtareas y estado, para saber qué trabajo tengo pendiente.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Bajo		Puntos: 3
Programador responsable: Juan Alejandro Santiago		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: La pantalla muestra las tareas del alumno agrupadas por proyecto, con código, subtareas del equipo, fecha, prioridad, días restantes y estado. El alumno puede acceder al detalle.			
Validación: • El alumno ve las tareas de sus proyectos. • Puede ver la cantidad de subtareas pendientes. • Puede acceder al detalle de cada tarea.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Visualiza las tareas de sus proyectos agrupadas por proyecto.	
Sistema		Filtra las tareas por los proyectos en los que está asignado el alumno.	
Sistema		Muestra la prioridad y el estado actualizado de cada tarea.	

Número: HU-12		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Subir archivo a subtarea			
Historia de usuario: Como alumno, quiero subir un archivo a una subtarea pendiente, para completarla y que el avance de la tarea se actualice automáticamente.			
Prioridad: Alta		Riesgo: Medio	
		Puntos: 5	
Programador responsable: Jose andres Centeno Tellez		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: En el detalle de tarea, el alumno ve las subtareas del equipo con su estado. Puede seleccionar una subtarea sin completar, subir un archivo mediante drag & drop o selección, y al subirlo la subtarea se marca como Completada automáticamente.			
Validación: • El alumno puede seleccionar una subtarea pendiente. • Puede subir archivo por drag & drop o selección. • Al subir, la subtarea cambia a Completada. • El avance de la tarea se recalcula.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Selecciona una subtarea pendiente y sube un archivo.	
Sistema		Marca la subtarea como "Completada" inmediatamente.	
Sistema		Actualiza la barra de progreso de la tarea padre.	

Iteración 4 (Sprint 4 – Semanas 7 y 8)

Objetivo: Desarrollar el módulo de entregas programadas, consulta por rol y carga de archivos de entrega.

Historia	Nombre	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-13	Crear entrega programada	Alta	Medio	5
HU-14	Consultar entregas del docente	Alta	Bajo	3
HU-15	Consultar mis entregas como alumno	Alta	Bajo	3
HU-16	Subir archivo de entrega	Alta	Medio	5
Total Sprint 4 = 16 puntos				

Número: HU-13		Usuario: Docente								
Nombre historia: Crear entrega programada										
Historia de usuario: Como docente, quiero crear entregas programadas vinculadas a un proyecto, para establecer fechas de entrega que apliquen a todo el equipo.										
Prioridad: Alta	Riesgo: Medio	Puntos: 5								
Programador responsable: Said miguel meza lopez		Iteración asignada: Sprint 4								
Descripción: El formulario permite seleccionar proyecto, ingresar título de la entrega, descripción y fecha programada. El estado inicia como Pendiente. El equipo completo recibe notificación automática.										
Validación: • El docente puede crear una entrega vinculada a un proyecto. • La fecha programada es obligatoria. • El estado inicia como Pendiente. • Se genera notificación automática al equipo.										
Criterios de aceptación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actor</th> <th>Criterio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuario</td> <td>Crea una entrega programada con una fecha para un proyecto.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Genera un código automático (ENT-NNN) y notifica al equipo del proyecto.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Asigna el estado "Pendiente" a la entrega automáticamente.</td> </tr> </tbody> </table>			Actor	Criterio	Usuario	Crea una entrega programada con una fecha para un proyecto.	Sistema	Genera un código automático (ENT-NNN) y notifica al equipo del proyecto.	Sistema	Asigna el estado "Pendiente" a la entrega automáticamente.
Actor	Criterio									
Usuario	Crea una entrega programada con una fecha para un proyecto.									
Sistema	Genera un código automático (ENT-NNN) y notifica al equipo del proyecto.									
Sistema	Asigna el estado "Pendiente" a la entrega automáticamente.									

Número: HU-14		Usuario: Docente								
Nombre historia: Consultar entregas del docente										
Historia de usuario: Como docente, quiero ver todas las entregas de mis proyectos agrupadas por proyecto, para dar seguimiento al cumplimiento de cada etapa.										
Prioridad: Alta	Riesgo: Bajo	Puntos: 3								
Programador responsable: Rafael Marquez Hernandez		Iteración asignada: Sprint 4								
Descripción: La pantalla lista las entregas agrupadas por proyecto. Cada entrega muestra: nombre de etapa, código, fecha programada, asignación y badge de estado (Entregada/Pendiente/Tardía).										
Validación: • Las entregas se agrupan por proyecto. • Se muestran los estados con colores. • Se identifica si una entrega está tardía.										
Criterios de aceptación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actor</th> <th>Criterio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuario</td> <td>Visualiza todas las entregas agrupadas por proyecto.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Agrupar y muestra el estado de cada entrega (Entregada/Pendiente/Tardía).</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Marca automáticamente una entrega como "Tardía" si la fecha programada ha pasado.</td> </tr> </tbody> </table>			Actor	Criterio	Usuario	Visualiza todas las entregas agrupadas por proyecto.	Sistema	Agrupar y muestra el estado de cada entrega (Entregada/Pendiente/Tardía).	Sistema	Marca automáticamente una entrega como "Tardía" si la fecha programada ha pasado.
Actor	Criterio									
Usuario	Visualiza todas las entregas agrupadas por proyecto.									
Sistema	Agrupar y muestra el estado de cada entrega (Entregada/Pendiente/Tardía).									
Sistema	Marca automáticamente una entrega como "Tardía" si la fecha programada ha pasado.									

Número: HU-15		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Consultar mis entregas como alumno			
Historia de usuario: Como alumno, quiero ver las entregas programadas de mis proyectos, para saber qué debo entregar y cuándo.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Bajo		Puntos: 3
Programador responsable: Juan Alejandro Santiago		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: La pantalla muestra las entregas del alumno agrupadas por proyecto, con nombre, código, fecha, asignación y estado. El alumno puede acceder al detalle para subir archivos.			
Validación: • El alumno ve las entregas de sus proyectos. • Puede ver la fecha programada y el estado. • Puede acceder al detalle de cada entrega.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Visualiza las entregas de sus proyectos agrupadas por proyecto.	
Sistema		Filtra las entregas por los proyectos del alumno.	
Sistema		Muestra el estado y la fecha programada de cada entrega.	

Número: HU-16		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Subir archivo de entrega			
Historia de usuario: Como alumno, quiero subir un archivo en el detalle de una entrega, para que se marque como entregada y el docente pueda revisarla.			
Prioridad: Alta		Riesgo: Medio	Puntos: 5
Programador responsable: Jose andres centeno tellez		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: En el detalle de entrega, el alumno ve la información completa (código, proyecto, fecha, estado, docente). Puede subir archivo por drag & drop o selección. Al subirlo, la entrega cambia a Entregada automáticamente. Se muestra la lista de archivos subidos.			
Validación: • El alumno puede subir archivo en el detalle. • Al subir, el estado cambia a Entregada. • El docente puede ver el archivo subido. • Se muestra la información completa de la entrega.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Sube un archivo de entrega	
Sistema		Cambia el estado de la entrega a "Entregada" automáticamente.	
Sistema		Puede visualizar el archivo subido desde su panel.	

Iteración 5 (Sprint 5 – Semanas 9 y 10)

Objetivo: Implementar los paneles principales de docente y alumno con indicadores, y el sistema de notificaciones.

Historia	Nombre	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-17	Dashboard del docente	Alta	Medio	5
HU-18	Dashboard del alumno	Alta	Medio	5
HU-19	Enviar notificación a alumno	Media	Medio	5
HU-20	Consultar notificaciones del alumno	Media	Bajo	3
Total Sprint 5 = 18 puntos				

Número: HU-17		Usuario: Docente	
Nombre historia: Dashboard del docente			
Historia de usuario: Como docente, quiero ver un panel principal con indicadores de mis proyectos, tareas y entregas, para tener una visión general de mi actividad.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Medio		Puntos: 5
Programador responsable: Said miguel meza lopez		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El dashboard muestra: saludo con nombre, 4 tarjetas de estadísticas (proyectos activos, tareas asignadas, entregas pendientes, alumnos activos), sección de mis proyectos con avance, tareas recientes con prioridad, y actividad reciente.			
Validación: • Se muestran los indicadores correctos. • Los proyectos reflejan el avance real. • Las tareas recientes muestran prioridad y estado.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Visualiza su dashboard al iniciar sesión.	
Sistema		Calcula y muestra las estadísticas en tiempo real.	
Sistema		Muestra la lista de proyectos, tareas recientes y actividad.	

Número: HU-18		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Dashboard del alumno			
Historia de usuario: Como alumno, quiero ver un panel principal con mis proyectos, subtareas pendientes y notificaciones, para saber rápidamente qué tengo pendiente.			
Prioridad: Alta	Riesgo: Medio		Puntos: 5
Programador responsable: Rafael Marquez Hernandez		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El dashboard muestra: saludo con nombre y datos académicos, 4 tarjetas (mis proyectos, tareas activas, subtareas pendientes, próxima entrega), sección de proyectos con avance, subtareas recientes y notificaciones.			
Validación: • Se muestran los indicadores del alumno. • Los proyectos reflejan el rol y avance. • Se listan subtareas pendientes y notificaciones.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Visualiza su dashboard al iniciar sesión.	
Sistema		Calcula y muestra los indicadores personalizados del alumno.	
Sistema		Muestra las subtareas recientes y las notificaciones.	

Número: HU-19		Usuario: Docente	
Nombre historia: Enviar notificación a alumno			
Historia de usuario: Como docente, quiero enviar notificaciones personalizadas a alumnos de mis proyectos, para comunicar alertas, recordatorios o información relevante.			
Prioridad: Media	Riesgo: Medio		Puntos: 5
Programador responsable: Juan Alejandro Santiago		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: La pantalla muestra notificaciones enviadas y un formulario para enviar nuevas. El docente selecciona proyecto, alumno destinatario, tipo (Alerta/Recordatorio/Informativa), escribe el mensaje y programa la fecha de envío.			
Validación: • El docente puede seleccionar proyecto y alumno. • Puede elegir tipo de notificación. • La notificación se envía al guardar. • Se muestra en el historial de enviadas.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Selecciona un destinatario, escribe un mensaje y elige un tipo.	
Sistema		Envía y almacena la notificación para el alumno seleccionado.	
Sistema		Registra la notificación en el historial de enviadas del docente	

Número: HU-20		Usuario: Alumno	
Nombre historia: Consultar notificaciones del alumno			
Historia de usuario: Como alumno, quiero ver mis notificaciones separadas en leídas y no leídas, para estar al tanto de las comunicaciones de mis docentes.			
Prioridad: Media	Riesgo: Bajo		Puntos: 3
Programador responsable: Jose andres centeno tellez		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: La pantalla muestra las notificaciones separadas en No leídas (con indicador rojo) y Leídas (indicador gris). Cada notificación muestra ícono de tipo, título, proyecto, docente, fecha y badge de tipo. Incluye botón para marcar todas como leídas.			
Validación: - Las notificaciones se separan en leídas/no leídas. - Se muestra el tipo con badge de color. - El alumno puede marcar todas como leídas.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Visualiza sus notificaciones separadas en "No leídas" y "Leídas".	
Sistema		Clasifica las notificaciones automáticamente.	
Sistema		Puede marcar todas las notificaciones como leídas	

Iteración 6 (Sprint 6 – Semanas 11 y 12)

Objetivo: Desarrollar el módulo de reportes, el panel del coordinador y la pantalla de configuración de perfil.

Historia	Nombre	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-21	Generar reporte de avance	Media	Medio	5
HU-22	Panel de rendimiento del coordinador	Alta	Alto	8
HU-23	Consultar docentes y proyectos (coordinador)	Media	Medio	5
HU-24	Configuración de perfil y preferencias	Media	Bajo	3
Total Sprint 6 = 21 puntos				

Número: HU-21		Usuario: Docente	
Nombre historia: Generar reporte de avance			
Historia de usuario: Como docente, quiero generar reportes de avance de mis proyectos, para documentar el progreso y descargar el resultado.			
Prioridad: Media	Riesgo: Medio		Puntos: 5
Programador responsable: Said miguel meza lopez		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: La pantalla tiene un formulario para generar reportes (tipo, proyecto, fecha), una vista previa con barras de avance, un botón de descarga, y un historial de reportes generados con código, fecha, alcance y categoría.			
Validación: • El docente puede seleccionar tipo de reporte y proyecto. • Se genera una vista previa con barras de avance. • El reporte se puede descargar. • Se registra en el historial.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Selecciona el tipo de reporte y el proyecto deseado.	
Sistema		Genera una vista previa del reporte con barras de avance y datos.	
Sistema		Puede descargar el reporte generado en un formato estándar (ej. PDF).	

Número: HU-22		Usuario: Coordinador	
Nombre historia: Panel de rendimiento del coordinador			
Historia de usuario: Como coordinador, quiero ver un panel con estadísticas generales de todos los docentes y proyectos de mi departamento, para supervisar el rendimiento académico.			
Prioridad: Alta		Riesgo: Alto	Puntos: 8
Programador responsable: Rafael Marquez Hernandez		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El panel muestra: 4 indicadores (total proyectos, docentes activos, entregas a tiempo %, proyectos con retraso), rendimiento por docente (avatar, proyectos, alumnos, porcentaje de entregas a tiempo), y avance por proyecto con barras de progreso.			
Validación: • Se muestran las estadísticas de todos los docentes. • El rendimiento por docente muestra porcentaje de entregas. • El avance por proyecto refleja datos reales. • Los colores indican rendimiento (verde/amarillo/rojo).			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Selecciona el tipo de reporte y el proyecto deseado.	
Sistema		Genera una vista previa del reporte con barras de avance y datos.	
Sistema		Puede descargar el reporte generado en un formato estándar (ej. PDF).	

Número: HU-23		Usuario: Coordinador	
Nombre historia: Consultar docentes y proyectos como coordinador			
Historia de usuario: Como coordinador, quiero ver la lista de docentes registrados y todos los proyectos agrupados por docente, para supervisar la actividad del departamento.			
Prioridad: Media	Riesgo: Medio		Puntos: 5
Programador responsable: Juan Alejandro Santiago		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: Incluye dos pantallas: lista de docentes registrados (avatar, código, correo, proyectos, alumnos, rendimiento) y vista de todos los proyectos agrupados por docente con detalle completo.			
Validación: • Se listan todos los docentes del coordinador. • Se muestran todos los proyectos agrupados por docente. • Cada proyecto muestra avance y estado.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Visualiza la lista de docentes y todos los proyectos.	
Sistema		Agrupa y muestra los proyectos por cada docente.	
Sistema		Calcula y muestra el rendimiento de cada docente.	

Número: HU-24		Usuario: Todos los usuarios	
Nombre historia: Configuración de perfil y preferencias			
Historia de usuario: Como usuario del sistema, quiero editar mi perfil, cambiar mi contraseña y configurar preferencias, para mantener mi información actualizada.			
Prioridad: Media	Riesgo: Bajo		Puntos: 3
Programador responsable: Jose andres centeno tellez		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: La pantalla de configuración tiene tres secciones: Perfil (avatar, nombre, apellidos, correo), Cambiar contraseña (actual, nueva, confirmación), y Preferencias (tema oscuro, notificaciones del sistema). Incluye botón de cerrar sesión.			
Validación: - El usuario puede editar nombre y apellidos. - Puede cambiar su contraseña. - Puede activar/desactivar tema oscuro y notificaciones. - Puede cerrar sesión.			
Criterios de aceptación:			
Actor		Criterio	
Usuario		Edita sus datos de perfil (nombre, apellidos).	
Sistema		Valida y actualiza la información en la base de datos.	
Sistema		Puede cerrar sesión de forma segura.	

Resumen General

Módulo	Historias de Usuario
Autenticación y Registro	4
Gestión de Proyectos	4
Gestión de Tareas y Subtareas	4
Gestión de Entregas	4
Dashboards y Notificaciones	4
Reportes, Coordinación y Configuración	4
Total	24 HU

Relación con las iteraciones XP

Sprint	Módulo principal	Historias
Sprint 1	Autenticación y Registro	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04
Sprint 2	Gestión de Proyectos	HU-05, HU-06, HU-07, HU-08
Sprint 3	Gestión de Tareas y Subtareas	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12
Sprint 4	Gestión de Entregas	HU-13, HU-14, HU-15, HU-16
Sprint 5	Dashboards y Notificaciones	HU-17, HU-18, HU-19, HU-20
Sprint 6	Reportes, Coordinación y Configuración	HU-21, HU-22, HU-23, HU-24

5.1.7 Diagrama de Gantt

Gestión de Proyectos Académicos (SAPIENS)

No.	Actividades	Responsable	Rol	Prog./ Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.1 Planeación	EQUIPO	ANALISTA	P														
				R														
2	5.1.1 Resultados de encuesta	RMH	ANALISTA	P														
				R														
3	5.1.2 Lista de objetos y datos	RMH	ANALISTA	P														
				R														
4	5.1.3. Requerimientos funcionales	SMML	ANALISTA	P														
				R														
5	5.1.4 Requerimientos no funcionales	SMML	ANALISTA	P														
				R														
6	5.1.5 Modelo CANVAS	JACT	ANALISTA	P														
		JAS	ANALISTA	R														
7	5.1.6 Historias de usuarios	SMML	ANALISTA	P														
		RMH	ANALISTA	R														
8	5.1.7 Diagrama de Gantt	RMH	ANALISTA	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

SAID MIGUEL MEZA LOPEZ
JUAN ALEJANDRO SANTIAGO
JOSE ANDRES CENTENO TELLEZ
RAFAEL MARQUEZ HERNANDEZ

Elaboró:
Alumna/o

Revisó:
Asesor/a Academico/a

Validó
Asesor/a Industrial

Gestión de Proyectos Académicos (SAPIENS)

No.	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.2 Diseño	EQUIPO	DISEÑADOR	P														
				R														
2	5.2.1 Diagrama entidad relación	SMML	DISEÑADOR BD	P														
				R														
3	5.2.2 Modelo relacional	SMML	DISEÑADOR BD	P														
				R														
4	5.2.3 Diccionario de datos	RMH	ANALISTA DB	P														
		SMML	ANALISTA DB	R														
5	5.2.4 Bocetos	EQUIPO	DISEÑADOR	P														
				R														
6	5.2.5 Wireframes	EQUIPO	DISEÑADOR	P														
				R														
7	5.2.6 Mockups	EQUIPO	DISEÑADOR	P														
				R														
8	5.2.7 Prototipo	EQUIPO	DISEÑADOR	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

SAID MIGUEL MEZA LOPEZ
 JUAN ALEJANDRO SANTIAGO
 JOSE ANDRES CENTENO TELLEZ
 RAFAEL MARQUEZ HERNANDEZ

Elaboró:
 Alumna/o

Revisó:
 Asesor/a Académico/a

Validó
 Asesor/a Industrial

Gestión de Proyectos Académicos (SAPIENS)

No.	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	5.2. 8 Guía de estilos	EQUIPO	DISEÑADOR	P														
				R														
10	5.2.9 Aplicación de guía de estilos	EQUIPO	DISEÑADOR	P														
				R														
11	5.3. Codificación	EQUIPO	DESARROLLADOR	P														
				R														
12	5.3.1 Scrip de base de datos	SMML	DESARROLLADOR	P														
				R														
13	5.3.2 Catalogo 1: nombre	RMH	DESARROLLADOR	P														
				R														
14	5.3.3 Catalogo 2: nombre	SMML	DESARROLLADOR	P														
		JAS	DESARROLLADOR	R														
15	5.3.4 Catalogo 3: nombre	SMML	DESARROLLADOR	P														
		JACT		R														
16	5.3.5 Catalogo 1 con llave foránea: nombre	SMML	DESARROLLADOR	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

SAID MIGUEL MEZA LOPEZ
 JUAN ALEJANDRO SANTIAGO
 JOSE ANDRES CENTENO TELLEZ
 RAFAEL MARQUEZ HERNANDEZ

Elaboró:

Revisó:

Validó

Alumna/o

Asesor/a Académico/a

Asesor/a Industrial**Gestión de Proyectos Académicos (SAPIENS)**

No.	Actividades	Responsable	Rol	Pro g./R eal.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.3.6 Catalogo 2 con llave foranea: nombre	SMML	DESARROLLADOR	P														
		RMH	DESARROLLADOR	R														
2	5.3.7 Consultas 1	SMML	DESARROLLADOR	P														
		JAS	DESARROLLADOR	R														
3	5.3.8 Consulta 2	SMML	DESARROLLADOR	P														
		JACT	DESARROLLADOR	R														
4	5.3.9 Consulta 3	SMML	DESARROLLADOR	P														
		RMH	DESARROLLADOR	R														
5	5.4. Pruebas	EQUIPO	DESARROLLADOR	P														
				R														
6	5.4.1 Plan de pruebas	SMML	DBA	P														
				R														
7	5.4.2 Pruebas unitarias (tecnica grupo de expertos)	SMML	DESARROLLADOR	P														
		RMH	DESARROLLADOR	R														
8				P														
				R														

P= Programado R=Realizado

SAID MIGUEL MEZA LOPEZ
JUAN ALEJANDRO SANTIAGO
JOSE ANDRES CENTENO TELLEZ
RAFAEL MARQUEZ HERNANDEZ

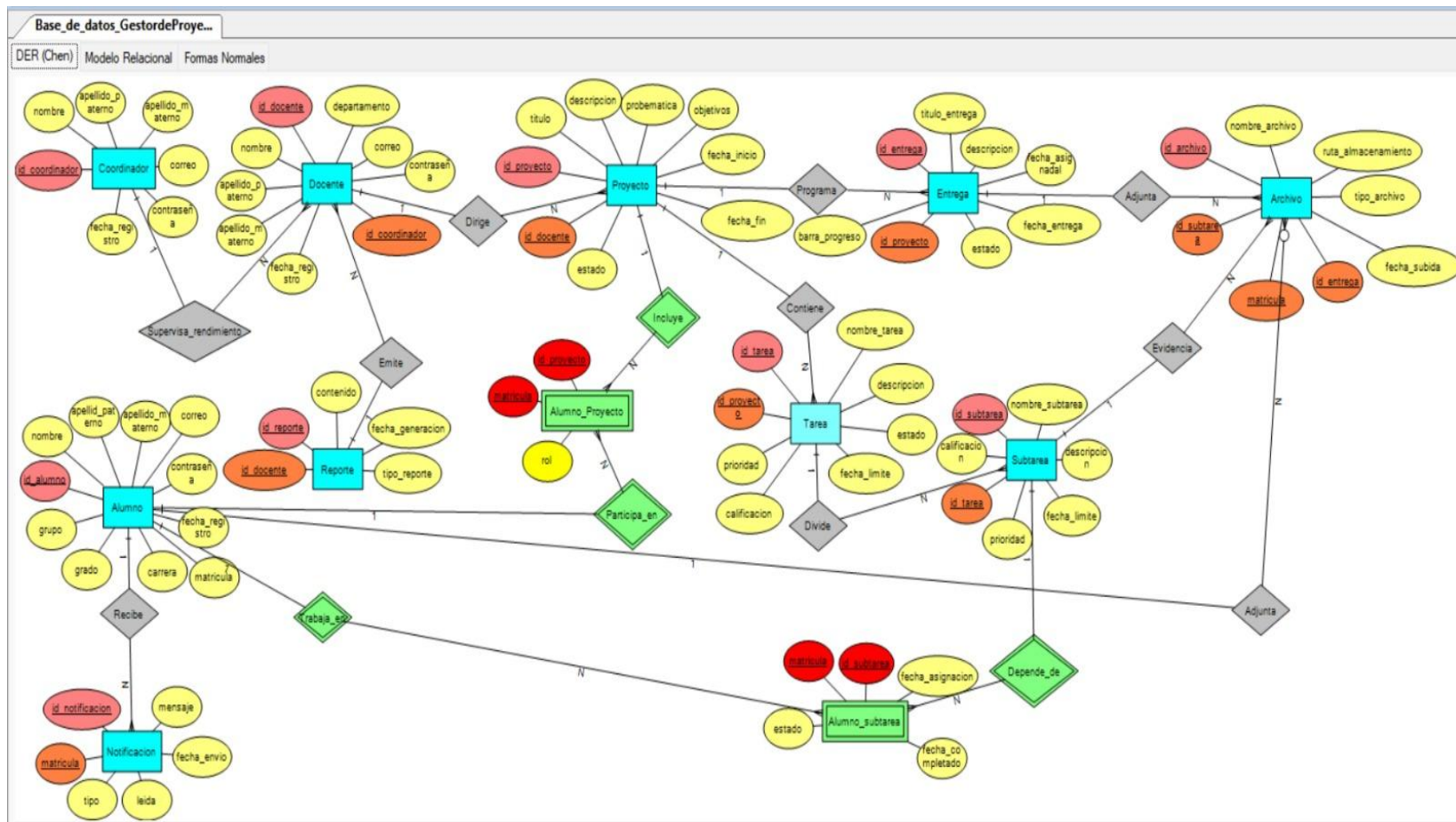
Elaboró:
Alumna/o

Revisó:
Asesor/a Académico/a

Validó
Asesor/a Industrial

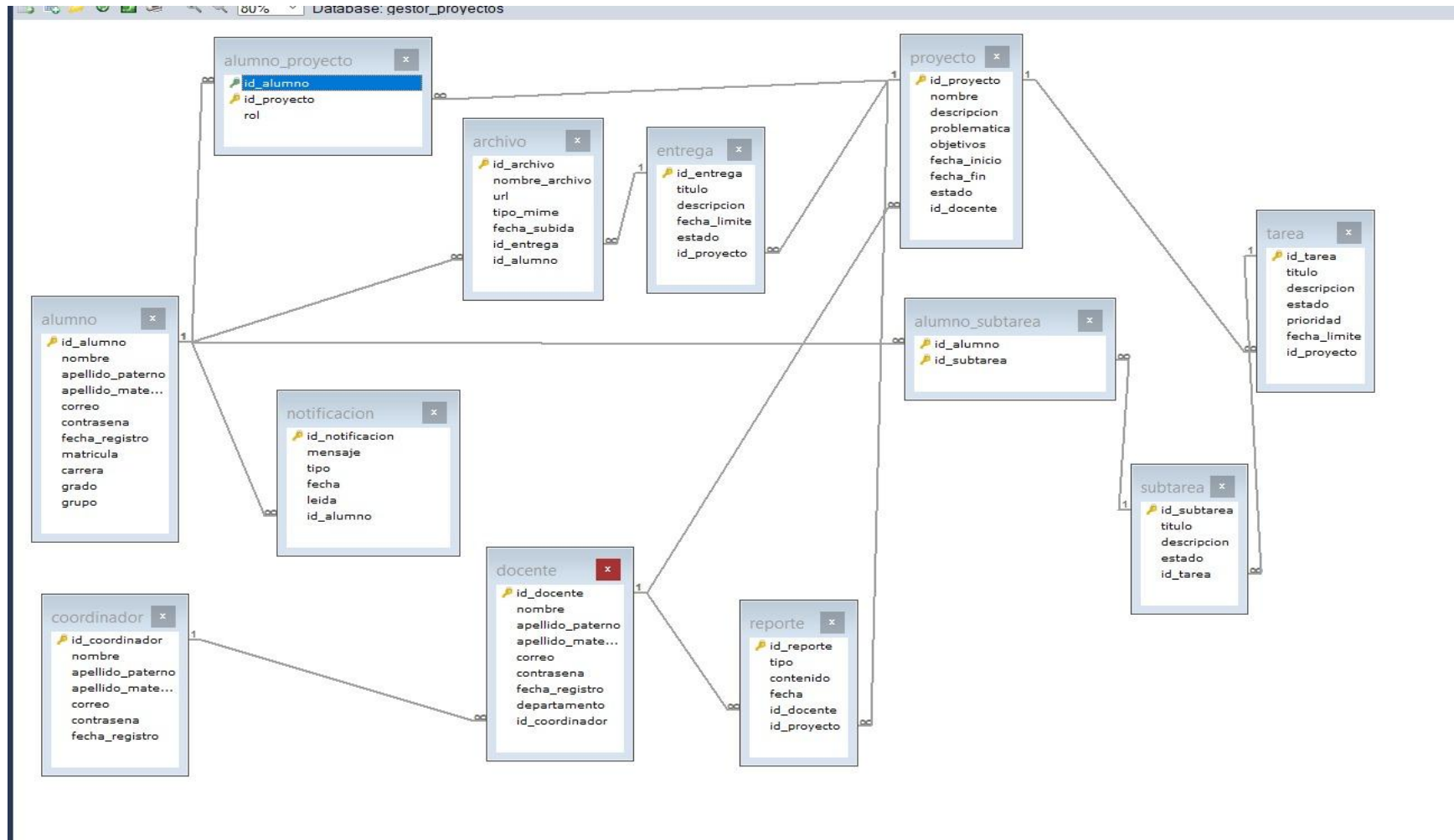
5.2 Diseño

5.2.1 Diagrama entidad relación



Nota: Elaboración propia

5.2.2 Modelo relacional



Nota: Elaboración propia

5.2.3 Diccionario de datos

Tabla 6. Tabla coordinador

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_coordinador	INT	No	PK, AI	Identificador único del coordinador
nombre	VARCHAR(50)	No		Nombre(s) del coordinador
apellido_paterno	VARCHAR(50)	No		Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(50)	No		Apellido materno
correo	VARCHAR(255)	No	UNIQUE	Correo electrónico institucional
contrasena	VARCHAR(255)	No		Contraseña cifrada (hash)
fecha_registro	DATE	No		Fecha de alta

Tabla 7. Tabla docente

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_docente	INT	No	PK, AI	Identificador único del docente
nombre	VARCHAR(50)	No		Nombre(s) del docente
apellido_paterno	VARCHAR(50)	No		Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(50)	No		Apellido materno
correo	VARCHAR(255)	No	UNIQUE	Correo electrónico institucional
contrasena	VARCHAR(255)	No		Contraseña cifrada (hash)
fecha_registro	DATE	No		Fecha de alta
departamento	VARCHAR(100)	No		Departamento académico de adscripción
id_coordinador	INT	No	FK coordinador	Coordinador que lo supervisa

Tabla 8. Tabla alumno

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_alumno	INT	No	PK, AI	Identificador único del alumno
nombre	VARCHAR(50)	No		Nombre(s) del alumno
apellido_paterno	VARCHAR(50)	No		Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(50)	No		Apellido materno
correo	VARCHAR(255)	No	UNIQUE	Correo electrónico institucional
contrasena	VARCHAR(255)	No		Contraseña cifrada
fecha_registro	DATE	No		Fecha de alta
matricula	INT	No	UNIQUE	Matrícula escolar

carrera	VARCHAR(100)	No		Programa educativo que cursa
grado	TINYINT(4)	No		Cuatrimestre que cursa
grupo	CHAR(1)	No		Grupo asignado

Tabla 9. Tabla proyecto

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_proyecto	INT	No	PK, AI	Identificador único del proyecto
nombre	VARCHAR(150)	No		Nombre del proyecto académico
descripcion	TEXT	Sí		Descripción general
problematica	TEXT	Sí		Problemática que atiende el proyecto
objetivos	TEXT	Sí		Objetivos del proyecto
fecha_inicio	DATE	No		Fecha de inicio
fecha_fin	DATE	Sí		Fecha de término estimada
estado	VARCHAR(50)	No		Estado del proyecto
id_docente	INT	No	FK docente	Docente asesor responsable

Tabla 10. Tabla alumno_proyecto

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_alumno	INT	No	PK, FK alumno	Alumno participante
id_proyecto	INT	No	PK, FK proyecto	Proyecto en el que participa
rol	VARCHAR(50)	No		Rol en el equipo

Tabla 11. Tabla tarea

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_tarea	INT	No	PK, AI	Identificador único de la tarea
titulo	VARCHAR(100)	No		Título de la tarea
descripcion	TEXT	Sí		Descripción de la tarea
estado	VARCHAR(50)	No		pendiente / en progreso / completada
prioridad	VARCHAR(10)	No		baja / media / alta
fecha_limite	DATE	Sí		Fecha límite de la tarea
id_proyecto	INT	No	FK proyecto	Proyecto al que pertenece

Tabla 12. Tabla subtask

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_subtask	INT	No	PK, AI	Identificador único de la subtask
titulo	VARCHAR(100)	No		Título de la subtask
descripcion	TEXT	Si		Descripción de la subtask
estado	VARCHAR(50)	No		pendiente / en progreso / completada
id_tarea	INT	No	FK tarea	Tarea de la que se desprende

Tabla 13. Tabla alumno_subtask

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_alumno	INT	No	PK, FK alumno	Alumno asignado
id_subtask	INT	No	PK, FK subtask	Subtask asignada

Tabla 14. Tabla entrega

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_entrega	INT	No	PK, AI	Identificador único de la entrega
titulo	VARCHAR(150)	No		Título del entregable
descripcion	TEXT	Si		Descripción del entregable
fecha_limite	DATE	No		Fecha límite de entrega
estado	VARCHAR(50)	No		pendiente / entregada / en revisión
id_proyecto	INT	No	FK proyecto	Proyecto al que corresponde

Tabla 15. Tabla archivo

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_archivo	INT	No	PK, AI	Identificador único del archivo
nombre_archivo	VARCHAR(100)	No		Nombre del archivo subido
url	VARCHAR(255)	No		Ruta de almacenamiento
tipo_mime	VARCHAR(50)	Si		Tipo del archivo
fecha_subida	DATE	No		Fecha de carga
id_entrega	INT	No	FK entrega	Entrega a la que se adjunta
id_alumno	INT	No	FK alumno	Alumno que sube el archivo

Tabla 16. Tabla notificación

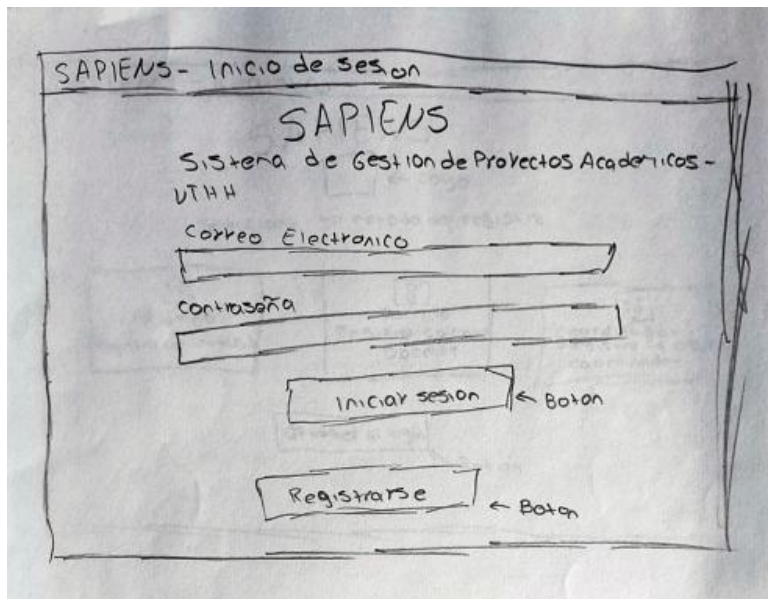
Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_notificacion	INT	No	PK, AI	Identificador único de la notificación
mensaje	TEXT	No		Contenido del mensaje
tipo	VARCHAR(50)	Sí		Categoría: entrega, tarea, reporte
fecha	DATE	No		Fecha de emisión; por defecto CURDATE()
leida	TINYINT(1)	No		0 = no leída, 1 = leída
id_alumno	INT	No	FK alumno	Alumno destinatario

Tabla 17. Tabla reporte

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_reporte	INT	No	PK, AI	Identificador único del reporte
tipo	VARCHAR(50)	No		avance / observaciones / por proyecto, etc.
contenido	TEXT	No		Contenido del reporte
fecha	DATE	No		Fecha de emisión
id_docente	INT	No	FK→docente	Docente que emite el reporte
id_proyecto	INT	Sí	FK→proyecto	Proyecto al que se refiere (puede ser general)

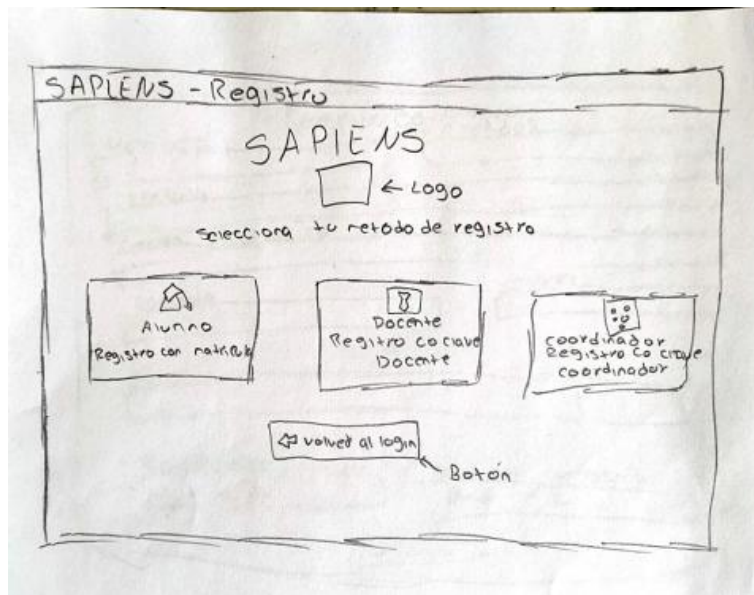
5.2.4 Bocetos

Figura 5.2.1 Pantalla de inicio sesión y registro del sistema SAPIENS



NOTA: Elaboración propia

Figura 5.2.2 Pantalla de selección del tipo de registro del sistema SAPIENS



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.3 Pantalla de registro de alumno del sistema SAPIENS

Hand-drawn sketch of the student registration screen. The title is "Registro de Alumno" with a handwritten correction "Zuliver" above it. The form includes fields for "Nombre" (with a handwritten correction "Zuliver" above it), "Apellidos", "matrícula", "Correo electrónico", "Carrera", "Grupo", "Contraseña" (masked with four asterisks), and "confirmar contraseña" (masked with four asterisks). At the bottom is a button labeled "Crear cuenta".

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.4 Pantalla de registro de docente del sistema SAPIENS

Hand-drawn sketch of the teacher registration screen. The title is "Registro docente" with a handwritten correction "Zuliver" above it. The form includes fields for "Nombre" (with a handwritten correction "Zuliver" above it), "Apellidos", "numero de empleado", "Departamento", "coordinador al que pertenece", "Contraseña" (masked with four asterisks), and "confirmar contraseña" (masked with four asterisks). At the bottom is a button labeled "Crear cuenta".

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.5 Pantalla de registro de coordinador del sistema SAPIENS

Registro de coordinador

Volver

Nombres (s)

Apellidos

clave coordinador

correo electronico

Contraseña

confirmar contraseña

Crear cuenta

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.6 Dashboard docente

Pantalla Docente

SAPIENS

Bienvenido Docente #####

Dashboards

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificaciones

Configuración

Proyectos Activos

Tareas asignadas

Entregas

Alumnos

Mis proyectos

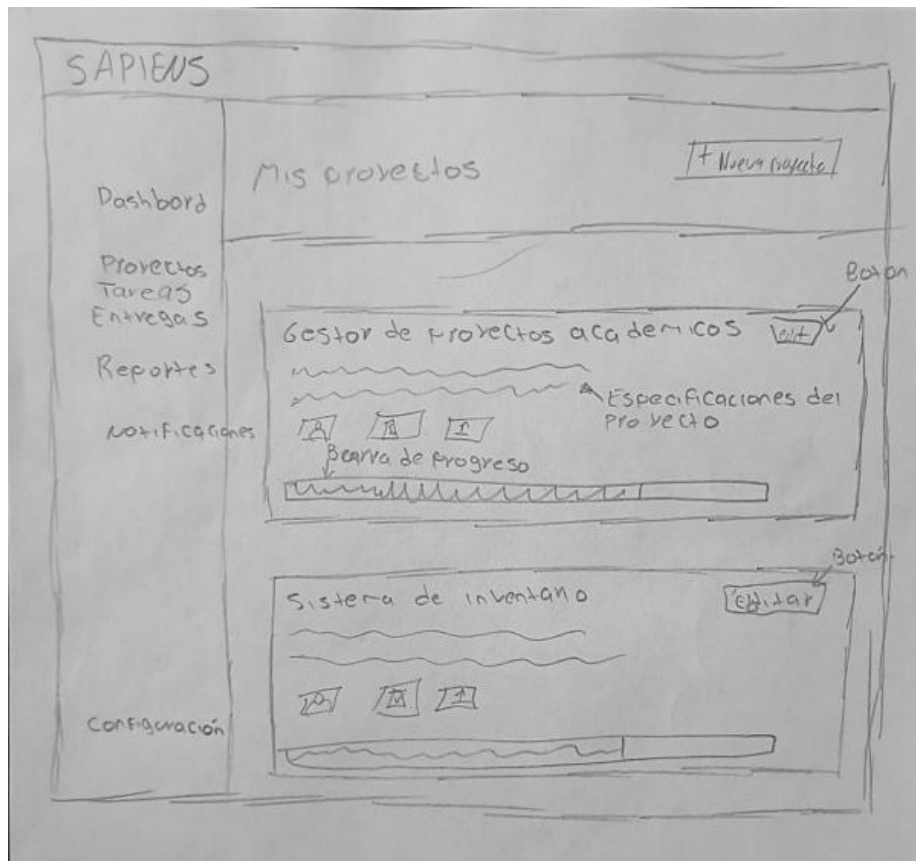
Barra de progreso

Barra de progreso

Tareas recientes

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.7 *Proyectos docentes*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.8 *Formulario de crear proyecto*

SAPIENS

SAPIENS

Dashboard

Proyecto

Tareas

Entregas

Reporte

Notificación

Datos del Proyecto

Titulo

Curso de texto

Descripción

Problemática

Objetivos

Fecha inicio

Fecha fin

Datos del Proyecto

Buscar Alumno

Información del Alumno

Lista de de Alumnos Agregados

Fulanito tal tal
Sultanito tal tal

[configuración](#)

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.9 *Tareas asignadas del docente del sistema SAPIENS*

Docente - Tareas

Dashboard

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificación

TAREAS

Proyectos

Información de las tareas

[configuración](#)

Figura 5.2.10 Agregar tarea

Docente - bita-agregar-tarea

Nueva tarea

Subtarea

Logo

Dashboard

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificaciones

Datos de la tarea

Propiedades

Nombre de la tarea

Descripción

Fecha límite

1 / 1

Prioridad

Alta

Estado

Pendiente

SUBTAREA DEL EQUIPO

Nueva subtarea

Nombre

Descripción

Fecha límite

1 / 1

Subtareas agregadas

Subtarea 1

Subtarea 2

Subtarea 3

configuración

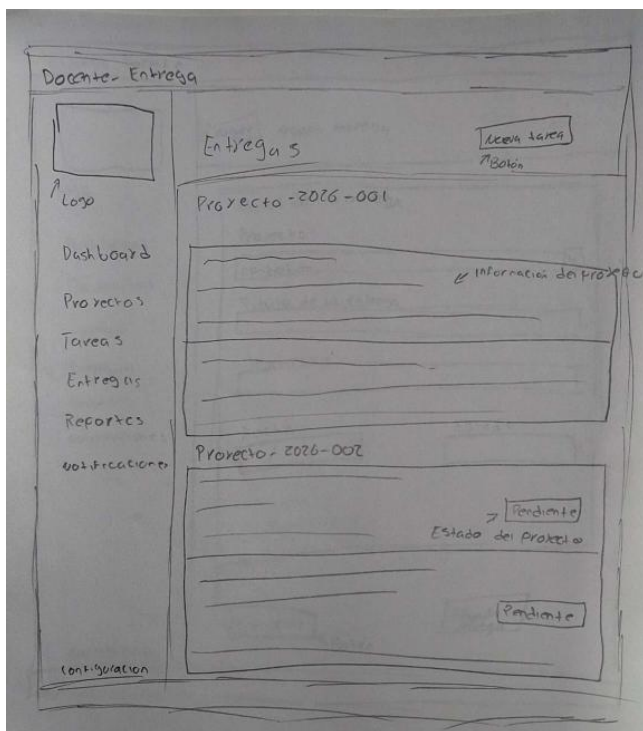
Ver perfil

Agregar Subtarea

Guardar tarea

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.11 Vista de entrega de tareas



Nota: elaboración propia

Figura 5.2.12 Agregar entregas del docente del sistema SAPIENS



Nota: Elaboración propia

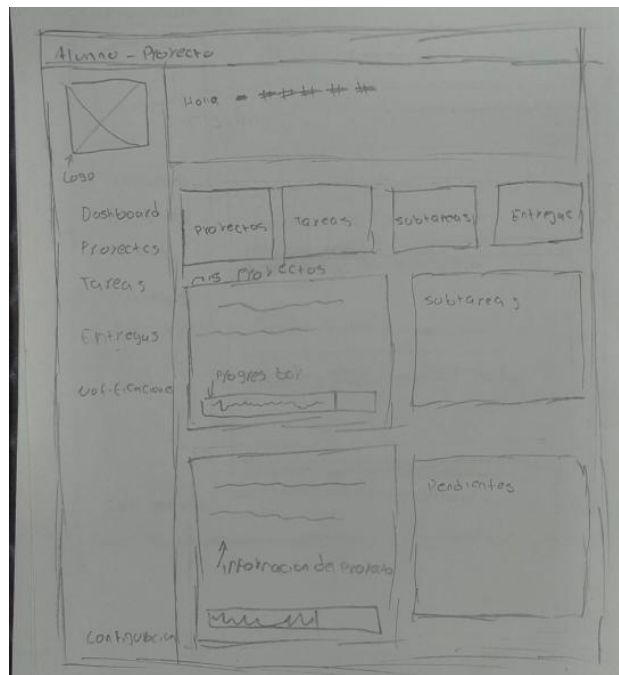
Figura 5.2.13 Agregar reporte del docente del sistema SAPIENS

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.14 Agregar notificación del docente del sistema SAPIENS

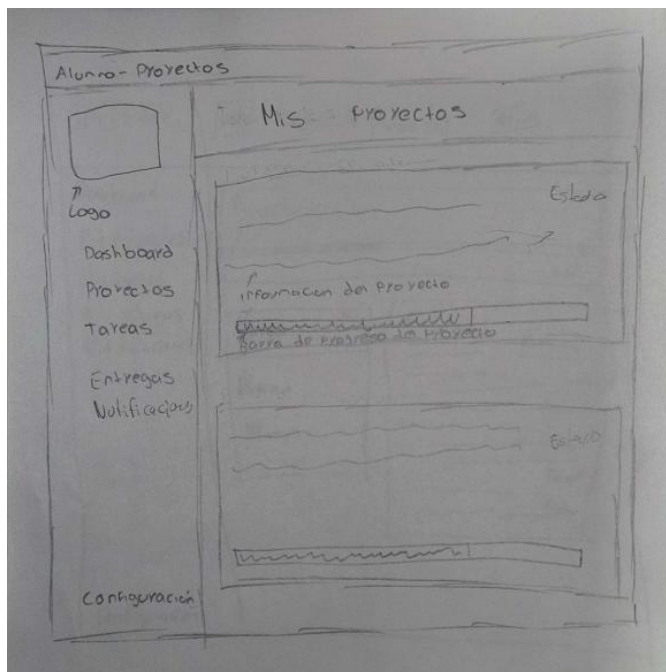
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.15 Dashboard alumno



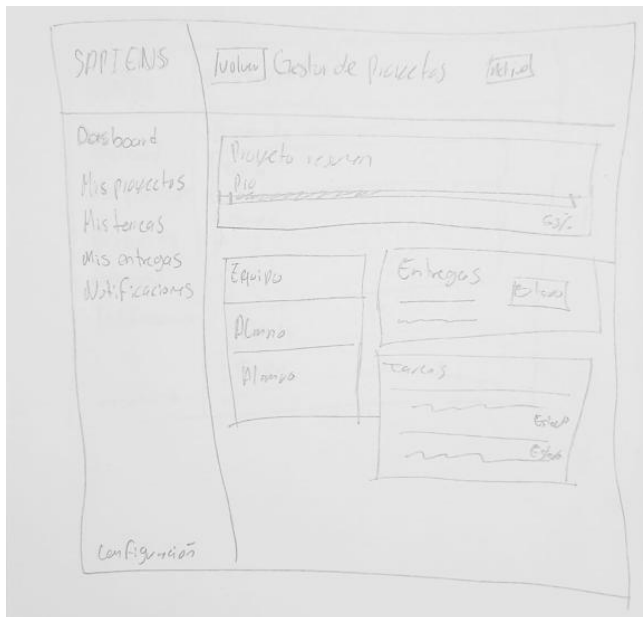
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.16 Proyectos alumno



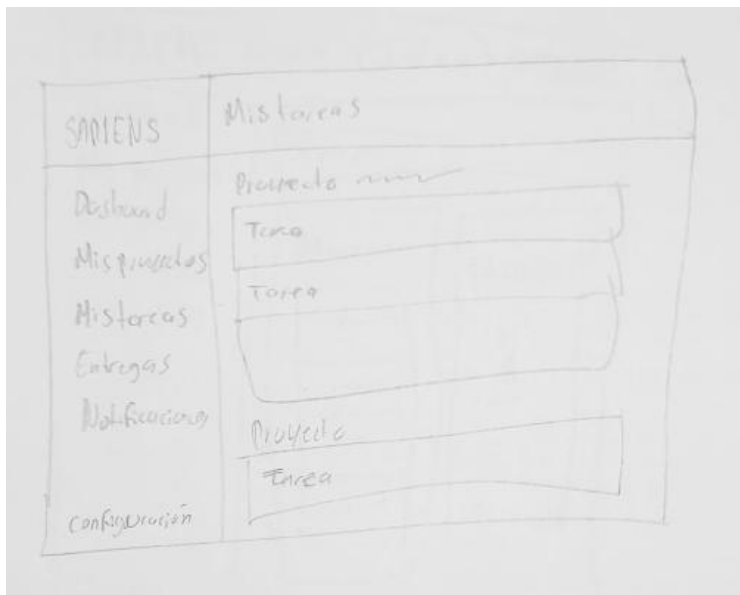
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.17 Descripción de proyecto asignado del alumno del sistema SAPIENS



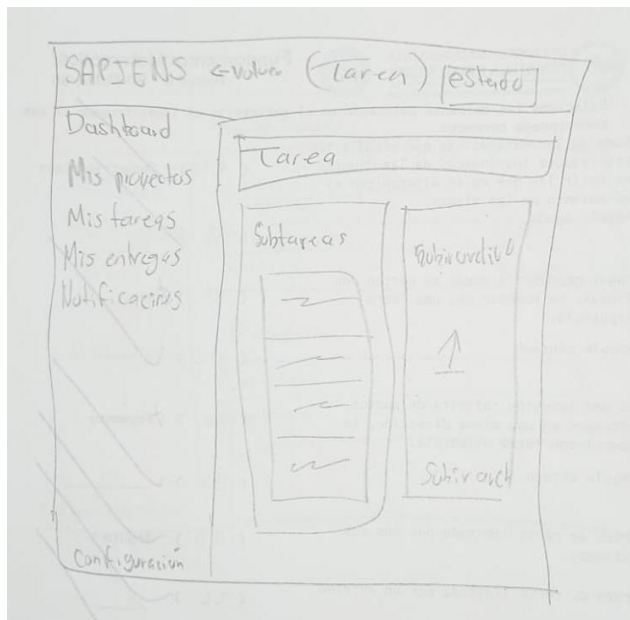
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.18 Tareas asignadas del alumno del sistema SAPIENS



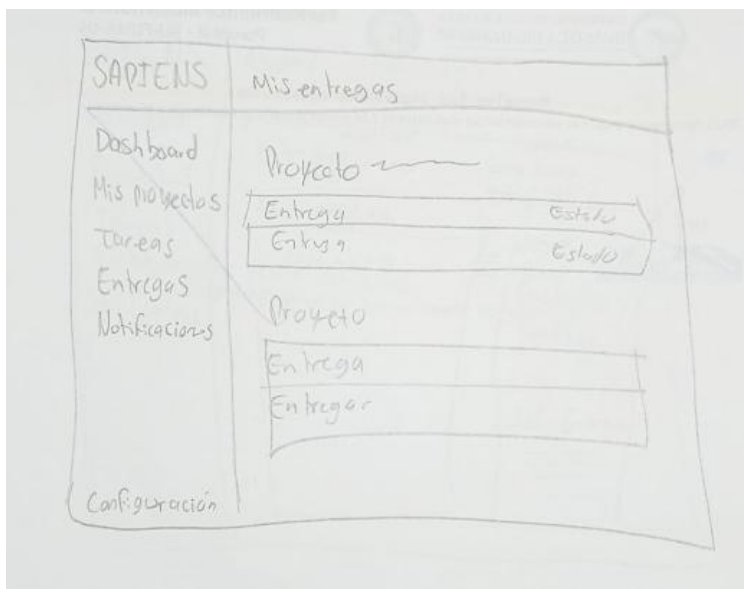
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.19 Descripción de tarea asignada del alumno del sistema SAPIENS



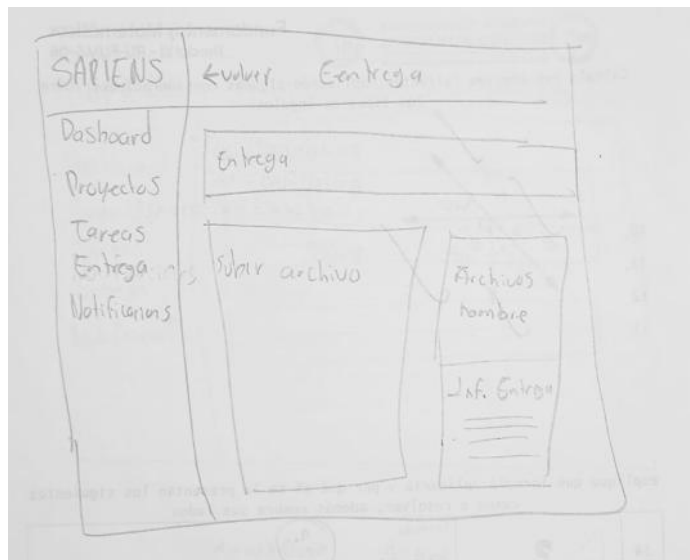
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.20 Entregas del alumno del sistema SAPIENS



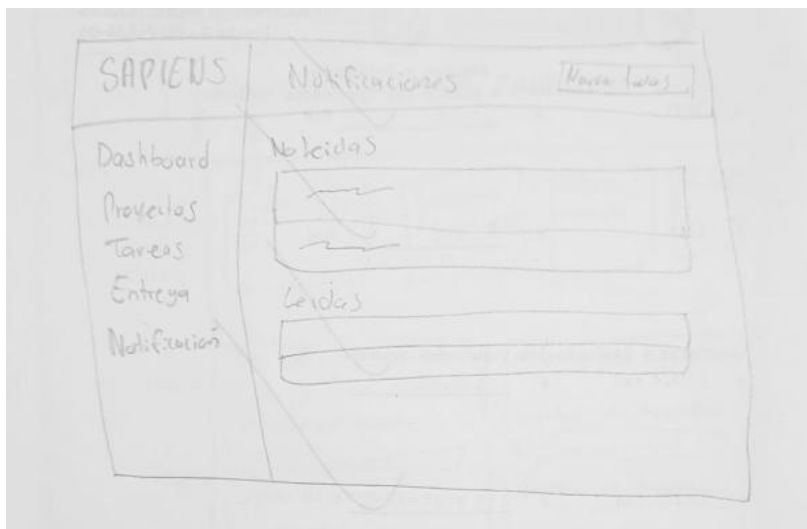
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.21 Descripción de entregas del alumno del sistema SAPIENS



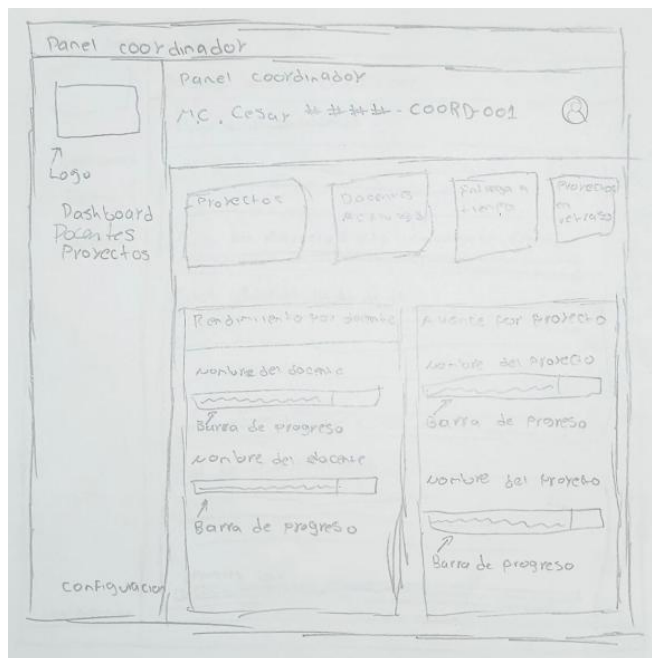
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.22 Notificaciones del alumno del sistema SAPIENS



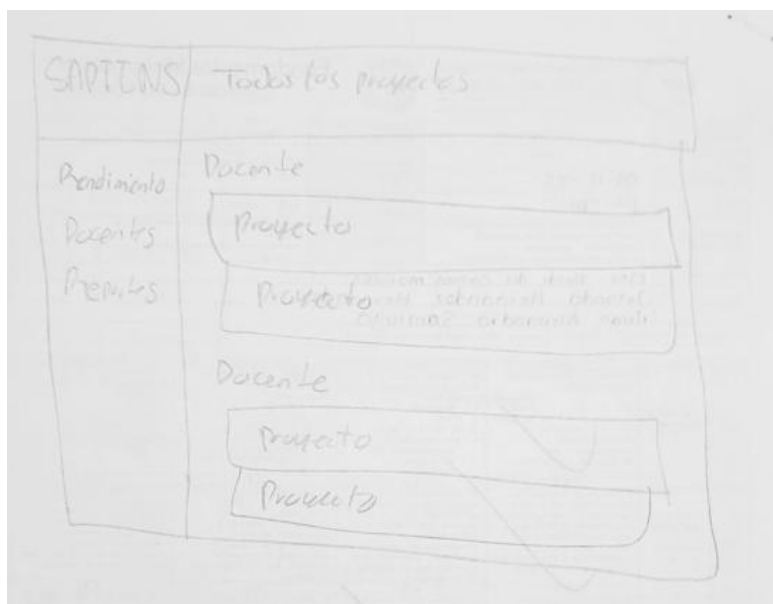
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.23 *Panel principal del coordinador del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.24 *Pantalla de gestión de docentes del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.25 Pantalla de gestión de proyectos del coordinador del sistema SAPIENS



Nota: Elaboración propia

5.2.5 Wireframes

Figura 5.2.26 Pantalla de inicio de sesión y registro del sistema SAPIENS

A digital mockup of a login and registration screen. The window title is 'SAPIENS--Iniciar sesión'. The main heading is 'SAPIENS' with the subtitle 'Sistema de Gestion de Proyectos Academicos- UTHH'. Below this are two input fields: 'Correo electronico' and 'Contraseña'. Under the password field is a button labeled 'Iniciar sesión' with a checkbox to its left. At the bottom is another input field with a button labeled 'Registrarse' and a checkbox to its left.

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.27 Pantalla de selección del tipo de registro del sistema SAPIENS.

The screenshot shows a web browser window titled "SAPIENS-REGISTRO". At the top center is the "SAPIENS" logo, which includes a stylized green and blue graphic. Below the logo, the text "Selecciona como quieres registrarte :" is displayed. There are three rectangular buttons arranged horizontally. The first button on the left has a graduation cap icon and the text "Alumno" and "Registro con matricula". The middle button has a person icon and the text "Docente" and "Registro con Clave docente". The third button on the right has a building icon and the text "Coordinador" and "Registro con Clave coordinador". Below these buttons is a red link that says "← Volver al login".

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.28 Pantalla de registro de alumno del sistema SAPIENS

The screenshot shows a web browser window titled "Registro de alumno". At the top left of the form area is a back arrow and the text "Volver". The title "Registro de alumno" is centered. The form contains several input fields: "Nombre" (first name) with a masked value "#####33", "Apellidos" (last name) with a masked value "#####333", "Matricula" (ID number) with the value "230010234", "Correo electronico" (email) with the value "correo@uthh.edu.mx", "Carrera" (major) and "Grado" (degree) as separate fields, "Grupo" (group) as a separate field, "Contraseña" (password) with the value "Said Miguel", and "Confirmar contraseña" (confirm password) with the value "Said Miguel". At the bottom of the form is a button labeled "Crear cuenta" with a small square icon to its left.

Nota: elaboración propia

Figura 5.2.29 *Pantalla de registro de docente del sistema SAPIENS*

The screenshot shows a web browser window titled "SAPIENS- Registro de docente". At the top, there is a back arrow icon and the text "Volver". The main heading is "Registro de docente". Below this, there are several input fields: "Nombre:" and "Apellidos:" (two separate boxes), "Numero de empleado:" (one box), "Departamento:" (one box), "Coordinador al que pertenece:" (one box), "Contraseña:" and "Confirmar contraseña:" (two boxes, both showing asterisks), and a "Crear cuenta" button at the bottom.

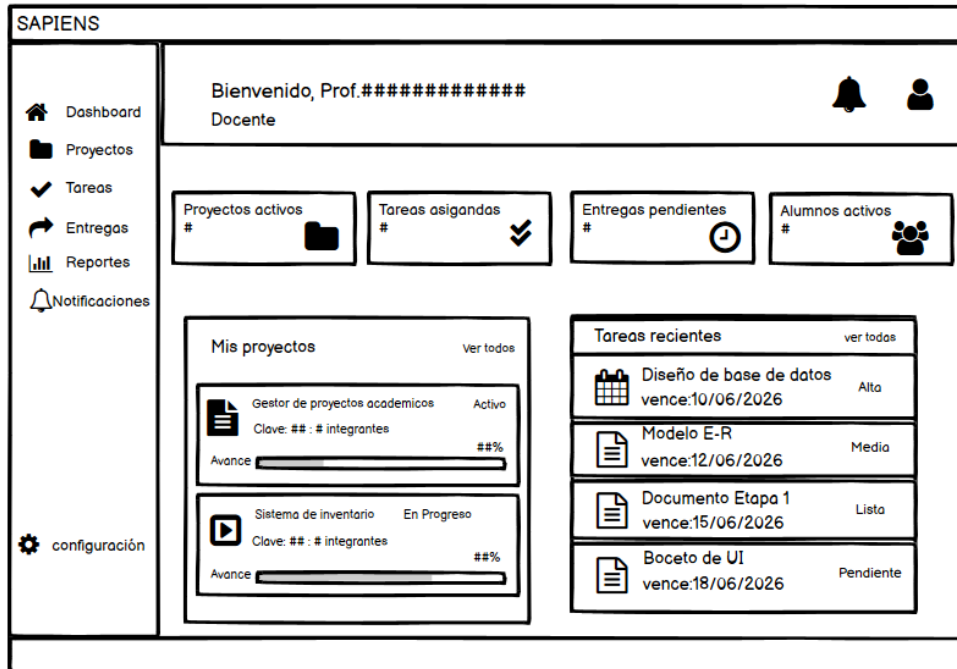
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.30 *Pantalla de registro de coordinador del sistema SAPIENS*

The screenshot shows a web browser window titled "SAPIENS--Registro de coordinador". At the top, there is a checkbox and the text "Volver". The main heading is "Registro de coordinador", followed by the subtitle "Coordinador academico". Below this, there are several input fields: "Nombre (s)" and "Apellidos" (two separate boxes), "Clave de coordinador" (one box), "Correo electronico" (one box), "Contraseña" and "Confirmar contraseña" (two boxes), and a "Crear cuenta" button at the bottom.

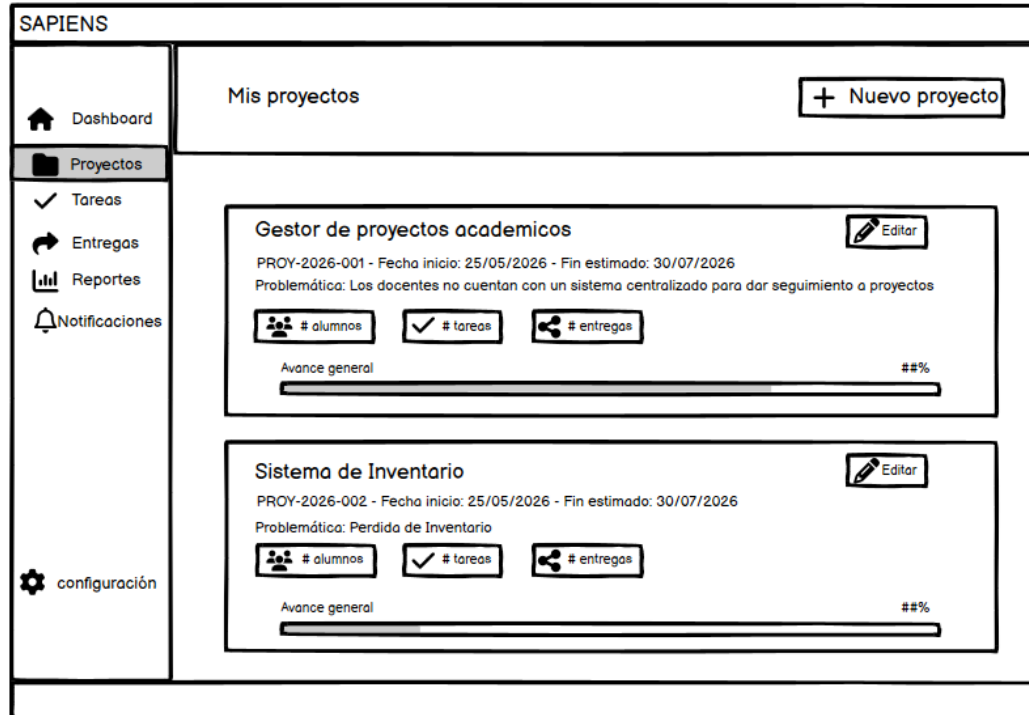
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.31 *Dashboard docente*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.32 *Proyectos docentes*



Nota: Elaboración propia

Nota: Elaboración propia

SAPIENS

Dashboard

Proyecto

Tarea

Entrega

Reporte

Notificación

< Volver

Nuevo proyecto

Guardar proyecto

Datos del proyecto

Título

Gestor de proyectos académicos

Descripción

Problemática

Objetivos

Fecha de inicio

20/05/2026

Fecha fin

30/05/2026

Estado

Activo

Datos del proyecto

Buscar alumno

Buscar

Buscar por matrícula o nombre

Miembro

Lider

Alejandro Hermand

Matrícula 202311

DSM. 3 *

+Agregar

Alumnos agregados (2)

A

Alejandro Hernandez * Tu

20231172 Miembro

J

Juan Santiago

20235478 Miembro

Configuración

X Cancelar

Figura 5.2.34 *Tareas asignadas del docente del sistema SAPIENS*

Docente_tareas

Dashboard

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificaciones

TAREAS

+ Nueva tarea

PROY-2026-001- GESTOR DE PROYECTOS ACADEMICOS

Diseño de bases de datos
Ta432- 3 subtareas - vence: 10/06/2026

Modelo E - R
Ta433 - 2 subtareas - vence: 12/06/2026

Documento Etapa 1
Ta430- 4 subtareas - vence:29/06/2026

PROY-2026-002- SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR

Diagrama de clases
Ta440- 2 subtareas - vence: 14/06/2026

Casos de uso
Ta441- 3 subtareas - vence: 16/06/2026

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.35 Agregar tarea

Docente_btn_agregar_tarea

← Volver

Nueva tarea

Guardar tarea

Dashboard

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificaciones

Configuración

DATOS DE LA TAREA

Proyecto *

PROY-2026-001- Gestor de proyectos academicos

Nombre de la tarea*

Diseño de bases de datos

Descripción

Fecha limite*

10/06/2026

Prioridad

ALTA

Estado

Pendiente

SUBTAREAS DEL EQUIPO

Nueva subtask

Nombre*

Descripción

Fecha limite*

10/06/2026

Subtasks added (3)

Definir entidades
vence: 07/06/2026

Definir atributos
vence: 08/06/2026

Crear SQL
vence: 10/06/2026

+ Agregar subtask

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.36 *Vista de entregas de tareas*

The screenshot shows a web application window titled 'Docente_entrega'. On the left is a sidebar with a navigation menu containing: Dashboard, Proyectos, Tareas, Entregas (highlighted), Reportes, Notificaciones, and Configuración. The main content area is titled 'Entregas' and includes a '+ Nueva tarea' button. It displays two project sections:

- PROY-2026-001- GESTOR DE PROYECTOS ACADEMICOS**
 - Diseño de bases de datos
Ta432- 3 subtareas - vence: 10/06/2026 (Entregada)
 - Modelo E - R
Ta433 - 2 subtareas - vence: 12/06/2026 (Pendiente)
- PROY-2026-002- SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR**
 - Diagrama de clases
Ta440- 2 subtareas - vence: 14/06/2026 (Pendiente)
 - Casos de uso
Ta441- 3 subtareas - vence: 16/06/2026 (Pendiente)

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.37 *Agregar entrega del docente del sistema SAPIENS*

The screenshot shows a web application window titled 'Btn_Nuevo entrega_Docente'. It features the same sidebar as Figure 5.2.36. The main content area is titled 'Nueva entrega' and includes a '< Volver' button and a 'Guardar entrega' button. Below the title is a form titled 'DATOS DE LA ENTREGA' with the following fields:

- Proyecto: (ComboBox)
- Título de la entrega: (Text input)
- Descripción: (Text input)
- Fecha programada: (Date input with a calendar icon)
- Estado: (Text input)

At the bottom of the form is a 'Cancelar' button.

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.38 *Agregar reporte del docente del sistema SAPIENS*

Docente_btn_agregar_tarea

Dashboard

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificaciones

Configuración

Reportes

Guardar reporte

Generar nuevo reporte

Tipo de deporte

Proyecto

Fecha de generacion

10/06/2026

Generar reporte

Historial de reportes

Vista previa

Descargar reporte

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.39 *Agregar notificación del docente del sistema SAPIENS*

The screenshot shows a web application window titled 'Docente_bln_agregar_tarea'. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Proyectos, Tareas (selected), Entregas, Reportes, and Notificaciones. Below these is a 'Configuración' link. The main area is titled 'Reportes' and contains two panels. The left panel is labeled 'Enviadas' and is empty. The right panel is titled 'Enviar notificación' and contains a form with the following fields: 'Proyecto' (a dropdown menu), 'Alumno destinatario' (a text input), 'Tipo' (a text input), 'Mensaje' (a text input), and 'Fecha de envío' (a date/time input showing '13/08/2026 08:00 a.m.'). At the bottom of the right panel is a button labeled 'Enviar notificación'.

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.40 *Dashbord alumno*

The screenshot shows a web application window titled 'Alumno_dashboard'. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard (selected), Proyectos, Tareas, Entregas, and Notificaciones. Below these is a 'Configuración' link. The main area displays a student's dashboard. At the top, it says 'Hola, #####' and 'Alumno- 2025168 - DSM 3° A'. Below this are four summary cards: 'Mis proyectos' with the number 2, 'Tareas activas' with the number 6, 'Subtareas pendientes' with the number 3, and 'Proxima entrega'. Below these cards are two main sections. The left section is titled 'Mis proyectos' and contains a card for 'Gestor de proyectos academicos' (Active) for 'PROY-2026-001-Prof. Ricardo Garcia'. It shows an 'Avance general' progress bar and 'Tareas: 9' with '3 subtareas pendientes'. The right section is titled 'Subtareas recientes' and contains two cards: 'Definir entidades' and 'Definir atributos', both for 'Gestor academico' with a due date of '07/06/2026'. Below these are two more cards: 'Sistema de inventario escolar' for 'PROY-2026-002-Prof. Ricardo Garcia' showing 'Tareas: 5' and 'Sin subtareas completadas', and 'Entrega Etapa 2 proxima a vencer' with an alert for 'Prof. Ricardo Garcia - 2h'. A final card says 'Recuerda subir el modelo E-R' with another alert for 'Prof. Ricardo Garcia - 2h'.

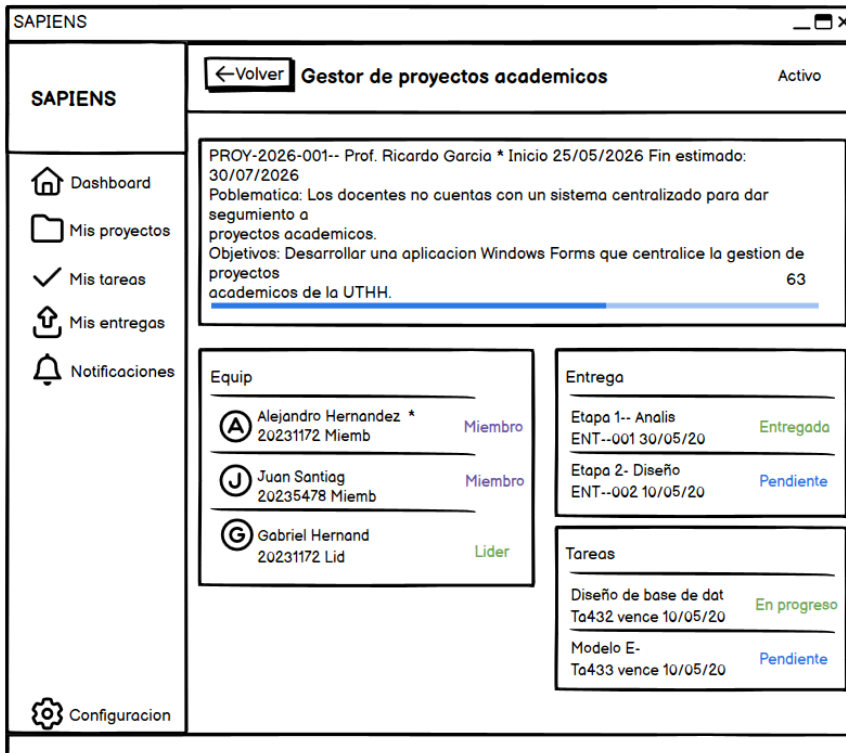
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.41 *Proyecto alumno*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.42 *Descripción de proyecto asignado del alumno del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Entregas Alumno

SAPIENS

Dashboard

Mis Proyectos

Mis Tareas

Mis Entregas

Notificaciones

Mis entregas

PROY-2026-001- GESTOR DE PROYECTOS ACADEMICOS

Diseño de bases de datos

Ent432- Programada ##/##/#### - Equipo

Completada

Modelo E - R

Ent433 - Programada ##/##/#### - Equipo

Pendiente

PROY-2026-002- SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR

Levantamiento de requerimientos

Ent43- Programada ##/##/#### - Equipo

Pendiente

Interfaz

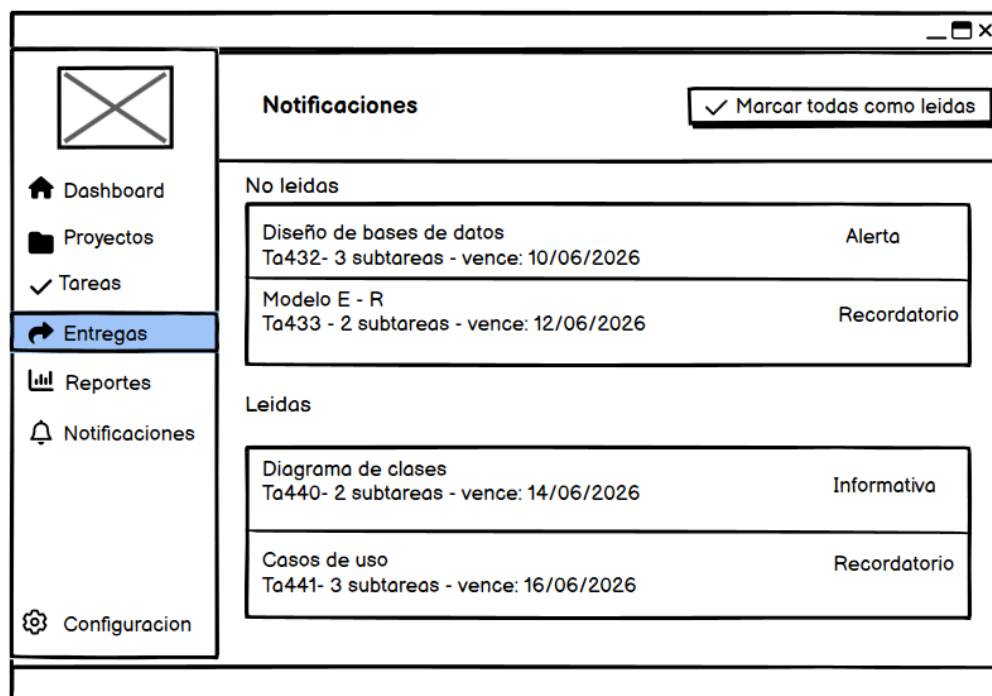
Ent430- Programada ##/##/#### - Equipo

Tardia

Figura 5.2.46 Descripción de entrega del alumno del sistema SAPIENS

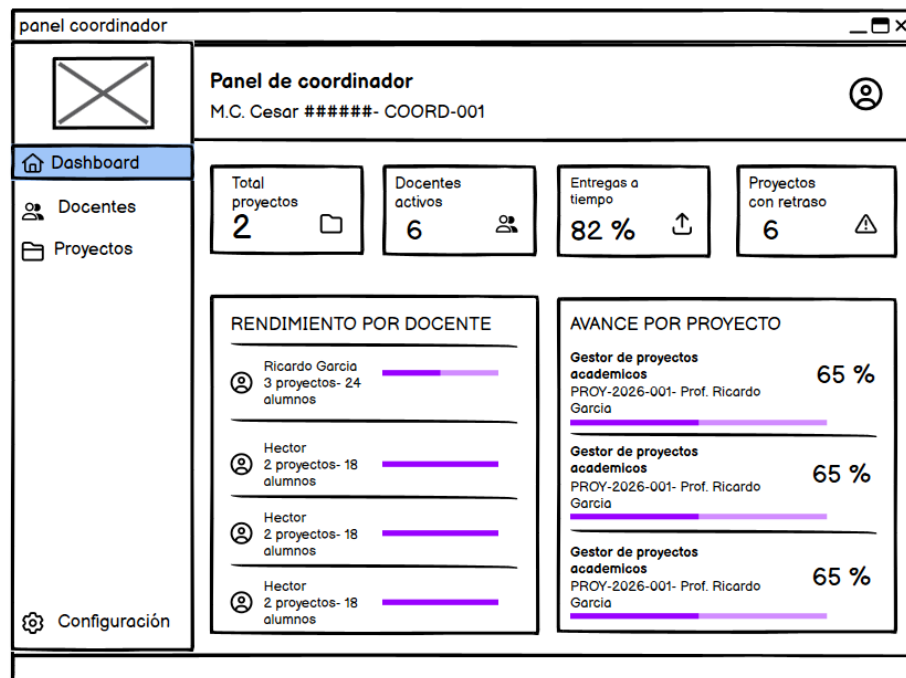
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.47 *Notificaciones del alumno del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.48 *Panel principal del coordinador del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.49 Pantalla de gestión de docentes del sistema SAPIENS

SAPIENS	Docentes
Rendimiento	DOCENTES REGISTRADOS Ricardo Garcia Lopez EfrainJuares Castillo Luis Alberto Maria Felipe Redondo
Docentes	
Proyectos	
Configuracion	

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.50 Pantalla de gestión de proyectos del coordinador del sistema SAPIENS

panel coordinador

Dashboard

Docentes

Proyectos

Configuración

Todos los proyectos

PROF. RICARDO GARCÍA - DOC-010

Gestor de proyectos académicos

Activo

PROY-2026-001 - Inicio: 25/05/2026 - Fin estimado: 30/07/2026

Problemática: Los docentes no cuentan con un sistema centralizado para dar seguimiento a proyectos

Avance general

65%

Sistema de inventario escolar

En progreso

PROY-2026-002 - Inicio: 1/06/2026 - Fin estimado: 15/07/2026

Problemática: Los docentes no cuentan con un sistema centralizado para dar seguimiento a proyectos

Avance general

65%

PROF. LUIS ALBERTO - DOC-011

Sistema de inventario escolar

Pendiente

PROY-2026-002 - Inicio: 1/06/2026 - Fin estimado: 15/07/2026

Problemática: Los docentes no cuentan con un sistema centralizado para dar seguimiento a proyectos

Avance general

65%

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.51 Configuración del perfil de usuarios

SAPIENS

SAPIENS

Dashboard

Proyecto

Tarea

Entrega

Reporte

Notificación

Configuración

Configuración

Perfil

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Cambiar contraseña

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Actualizar contraseña

Preferencias

Tema oscuro

Activar accesibilidad

Texto grande

Cerrar sesión

Guardar cambios

Nota: elaboración propia

5.2.6 Mockups

Figura 5.2.52 *Pantalla de inicio de sesión y registro del sistema SAPIENS*

SAPIENS — Iniciar sesión

SAPIENS

Sistema de Gestión de Proyectos Académicos · UTHH

Correo electrónico

correo@uthh.edu.mx

Contraseña

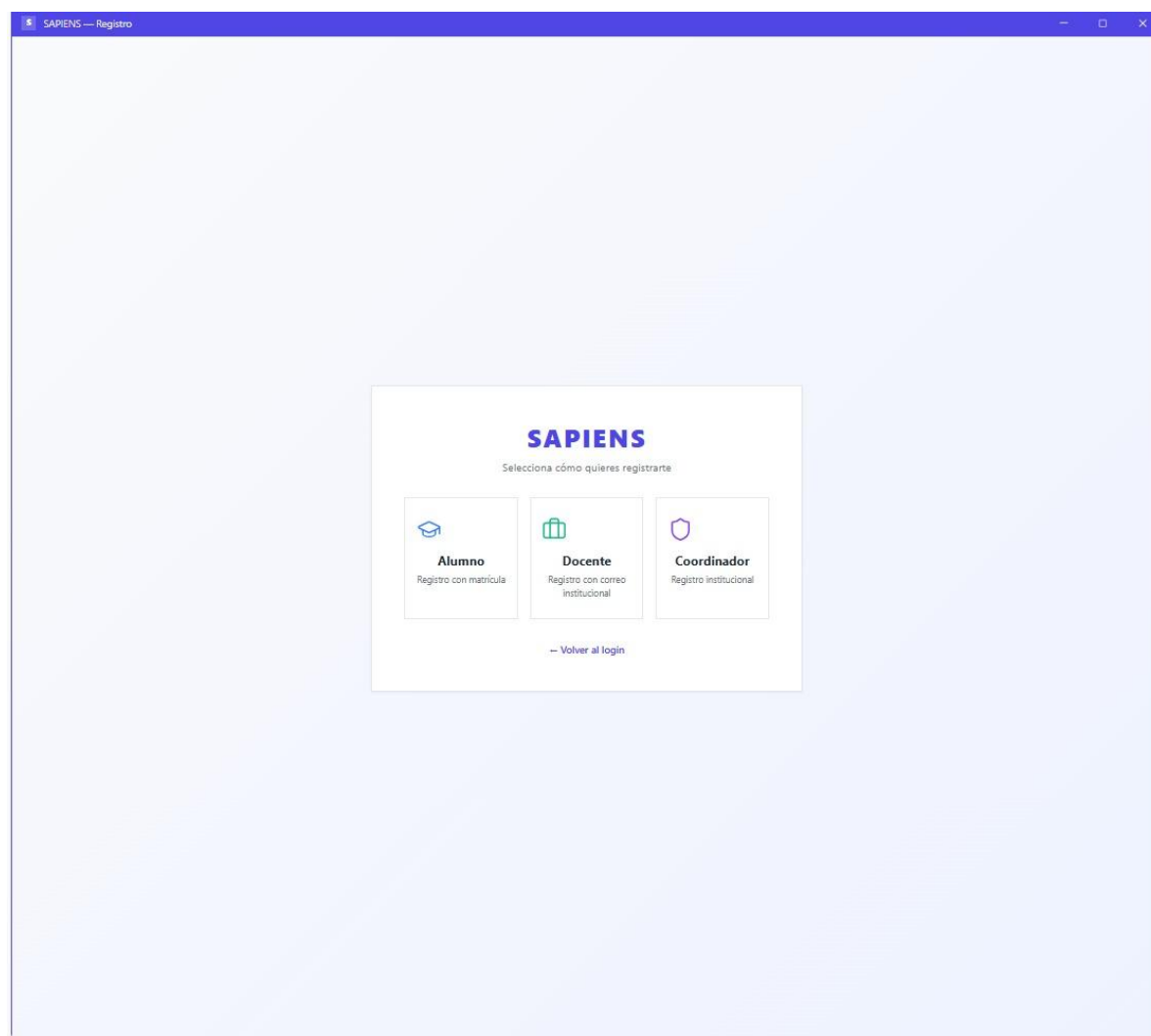
→ Iniciar sesión

¿No tienes cuenta?

Registrarse

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.53 *Pantalla de selección del tipo de registro del sistema SAPIENS*



Nota; Elaboración propia

Figura 5.2.54 *Pantalla de registro de alumno del sistema SAPIENS*

— Volver

Registro de alumno

Alumno

Nombre **Apellidos**

Said Miguel Hernández Torres

Matrícula

230010234

Correo electrónico

correo@uthi.edu.mx

Carrera **Grado**

Ej. Desarrollo de Software Multiplataforma 1*

Grupo

A

Contraseña **Confirmar contraseña**

Crear cuenta

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.55 *Pantalla de registro de docente del sistema SAPIENS*

SAPIENS — Registro de docente

Volver

Registro de docente

Docente

Nombre

Ricardo

Apellidos

García López

Correo electrónico

r.garcia@uthh.edu.mx

Departamento

Tecnologías de la Información

Coordinador al que pertenece

COORD-001 — M.C. César Adrián Ortega

Esto vincula tu cuenta al coordinador correspondiente.

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear cuenta

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.56 *Pantalla de registro de coordinador del sistema SAPIENS*

The screenshot shows a web browser window titled "SAPIENS — Registro de coordinador". The main content is a registration form for an academic coordinator. At the top of the form, there is a "Volver" (Return) link. The title "Registro de coordinador" is prominently displayed, followed by a radio button selection for "Coordinador académico", which is currently selected. The form contains several input fields: "Nombre" (First Name) with the value "César Adrián", "Apellidos" (Last Name) with the value "Ortega Crespo", "Correo electrónico" (Email) with the value "cortega@uthh.edu.mx", "Contraseña" (Password) with masked characters, and "Confirmar contraseña" (Confirm Password) also with masked characters. A blue button at the bottom of the form is labeled "Crear cuenta" (Create account).

Volver

Registro de coordinador

☒ Coordinador académico

Nombre **Apellidos**

César Adrián Ortega Crespo

Correo electrónico

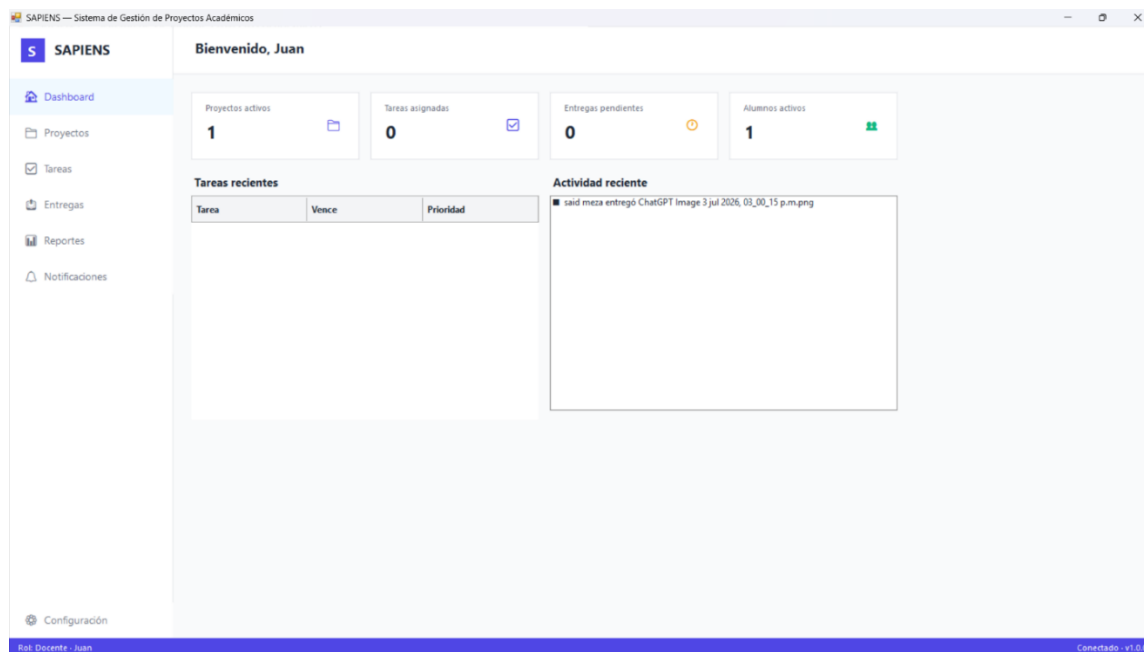
cortega@uthh.edu.mx

Contraseña **Confirmar contraseña**

[Crear cuenta](#)

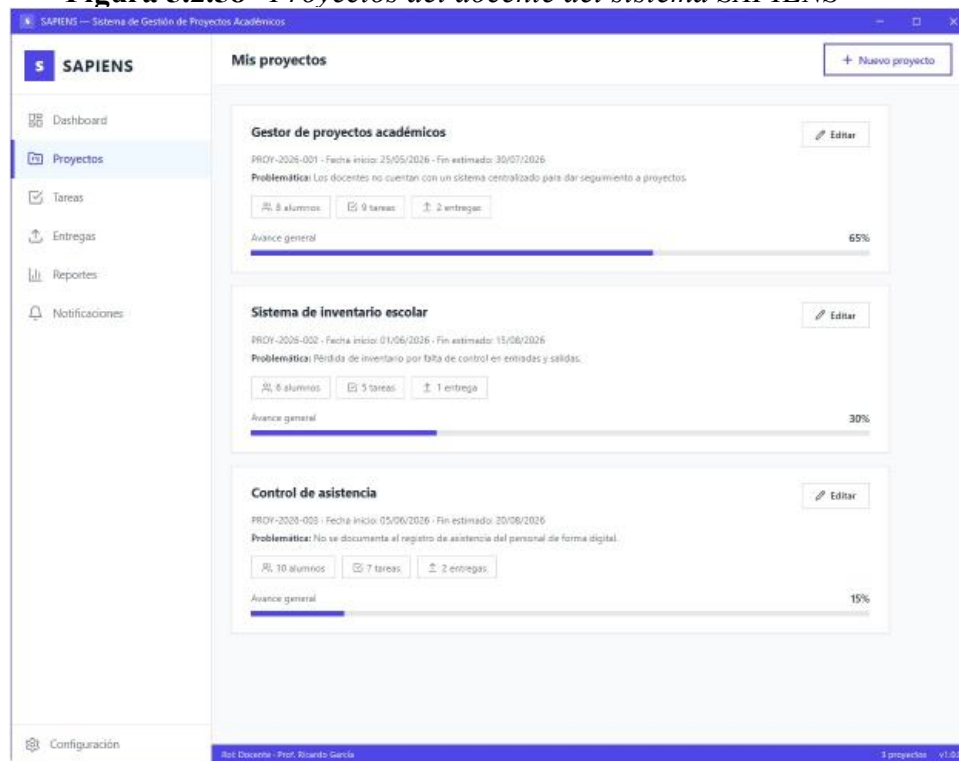
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.57 *Dashboard del docente del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.58 *Proyectos del docente del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.59 *Crear nuevos proyectos del docente del sistema SAPIENS*

SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos

SAPIENS | [Volver](#) | **Nuevo proyecto** | [Guardar proyecto](#)

DATOS DEL PROYECTO

Título *
Gestor de proyectos académicos

Descripción *
Sistema de escritorio para gestionar proyectos académicos de la UTHH.

Problemática *
Los docentes no cuentan con un sistema centralizado para dar seguimiento a proyectos.

Objetivos *
Desarrollar una aplicación Windows Forms que centralice la gestión de proyectos académicos.

Fecha de inicio * 25/05/2026 | **Fecha fin estimada** 30/07/2026

Estado
Activo
Se asigna automáticamente al crear.

ASIGNAR ALUMNOS

Buscar alumno
230010234 | [Q. Buscar](#)
Busca por matrícula o nombre

Alumnos agregados (2)

SM	Salid Miguel Meza López	230010234 - Miembro	X
RF	Rafael Fuentes	230010198 - Líder	X

[X Cancelar](#) | [Guardar proyecto](#)

Configuración | Rol Docente - Prof. Ricardo García | Proyectos > Nuevo proyecto - v1.0.0

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.60 Tareas asignadas del docente del sistema SAPIENS

S

SAPIENS

Dashboard

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificaciones

Configuración

Tareas

+ Nueva tarea

PROY-2026-001 — GESTOR DE PROYECTOS ACADÉMICOS

Diseño de base de datos

Ta32 · 3 subtareas · vence: 10/06/2026

Alta · 2 días

En progreso

Modelo E-R

Ta33 · 2 subtareas · vence: 12/06/2026

Alta · 4 días

Pendiente

Documento Etapa 1

Ta30 · 4 subtareas · vence: 29/05/2026

Baja · 20 días

Completada

PROY-2026-002 — SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR

Diagrama de clases

Ta40 · 2 subtareas · vence: 14/06/2026

Media · 6 días

Pendiente

Casos de uso

Ta41 · 3 subtareas · vence: 16/06/2026

Media · 8 días

Pendiente

Rol: Docente · Prof. Ricardo García

Tareas · v1.0.0

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.61 *Agregar nueva tarea del docente del sistema SAPIENS*

SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos

Volver Nueva tarea

DATOS DE LA TAREA

Proyecto *

PROY-2026-001 — Gestor de proyectos académicos

La tarea quedará asociada a este proyecto y a todos sus hijos.

Nombre de la tarea *

Diseño de base de datos

Descripción

Elaborar el modelo E-R, modelo relacional y script SQL del sistema.

Fecha límite *

10/06/2026

Prioridad

Alta Perten 2 días - consultado automáticamente

Estado

Pendiente

SUBTAREAS DEL EQUIPO

Nombre *

Descripción

+ Agregar subtaska

Controlar siempre del script puede completarse

Ej. Definir entidades del sist...

Descripción

¿En qué consiste?

Subtareas agregadas (0)

Definir entidades

status: 07/06/2026 - Alta - equipo

Definir atributos

status: 08/06/2026 - Alta - equipo

Cancelar Guardar tarea

Configuración

Not. Docente - Prof. Ricardo Gesta

Tareas > Nueva tarea - v1.0.0

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.62 *Entregas del docente del sistema SAPIENS*

SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos

Entregas [+ Nueva entrega](#)

PROY-2026-001 — GESTOR DE PROYECTOS ACADÉMICOS

Etapa	Detalle	Estado
Etapa 1 — Análisis y conceptualización	ENT-001 · Programada: 30/05/2026 · Equipo completo	Entregada
Etapa 2 — Diseño de base de datos	ENT-002 · Programada: 13/06/2026 · Equipo completo	Pendiente

PROY-2026-002 — SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR

Etapa	Detalle	Estado
Etapa 1 — Levantamiento de requerimientos	ENT-003 · Programada: 18/06/2026 · Equipo completo	Pendiente
Etapa 2 — Diseño de interfaz	ENT-004 · Programada: 25/06/2026 · Equipo completo	Tardía

Configuración Rol: Docente · Prof. Ricardo García Entregas · v1.0.0

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.63 *Agregar entregas del docente del sistema SAPIENS*

The screenshot shows the SAPIENS web application interface. The top navigation bar is blue with the SAPIENS logo and a title bar. The left sidebar contains a menu with options: Dashboard, Proyectos, Tareas, Entregas (highlighted), Reportes, and Notificaciones. The main content area is titled 'Nueva entrega' and contains a form for adding a new delivery. The form is titled 'DATOS DE LA ENTREGA' and includes the following fields:

- Proyecto ***: A dropdown menu showing 'PROY-2026-001 — Gestor de proyectos académicos'. Below it, a note states: 'La entrega aplica para todo el equipo del proyecto'.
- Título de la entrega ***: A text input field containing 'Etapa 2 — Diseño de base de datos'.
- Descripción ***: A text area containing 'Modelo E-R, modelo relacional normalizado y script SQL del sistema.'.
- Fecha programada ***: A date picker showing '15/06/2026'. Below it, a note states: 'Todo el equipo recibirá notificación automática'.
- Estado**: A dropdown menu showing 'Pendiente'. Below it, a note states: 'Se asigna automáticamente al crear'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar entrega'.

The footer of the application shows the user role 'Rol: Docente - Prof. Ricardo García' and the version 'Entregas > Nueva entrega - v1.0.0'.

Nota: elaboración propia

Figura 5.2.64 *Agregar reporte del docente del sistema SAPIENS*

The screenshot displays the 'Reportes' section of the SAPIENS system. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Proyectos, Tareas, Entregas, Reportes (highlighted), and Notificaciones. The main content area is titled 'Reportes' and includes a '+ Generar reporte' button in the top right corner.

The 'GENERAR NUEVO REPORTE' form contains the following fields:

- Tipo de reporte:** A dropdown menu with 'Avance por proyecto' selected.
- Proyecto:** A dropdown menu with 'Todos mis proyectos' selected.
- Fecha de generación:** A date field showing '13/06/2026'.

Below the form is a 'VISTA PREVIA' section showing a preview of the report:

REPORTE: AVANCE POR PROYECTO
Docente: Juan - Fecha: 26/07/2026
- dfgb: 0% de avance

At the bottom of the form are two blue buttons: 'Descargar reporte' (with a document icon) and 'Descargar reporte' (with a download icon).

On the right side of the interface is a 'HISTORIAL DE REPORTE' table with the following data:

HISTORIAL DE REPORTE	
REP-006	26/07/2026 - Avance por proyecto - Todos los proyectos

The footer of the page includes 'Configuración' on the left, 'Rol Docente - Prof. Ricardo Garcia' in the center, and 'Reportes - v1.0.0' on the right.

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.65 *Agregar notificación del docente del sistema SAPIENS*

SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos

SAPIENS

Dashboard

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificaciones

ENVIADAS

entrega, said mesa — Nueva entrega programada: Tgh... Fecha límite... 12

ENVIAR NOTIFICACIÓN

Proyecto

PROY-2026-001 — Gest...

Los alumnos disponibles son del proyecto seleccionado

Alumno destinatario *

Said Miguel — 23001023...

Tipo *

Alerta

Mensaje *

Escribe el mensaje para el alumno...

Fecha de envío

13/06/2026 08:00 a. m.

Se envía automáticamente al guardar

Enviar notificación

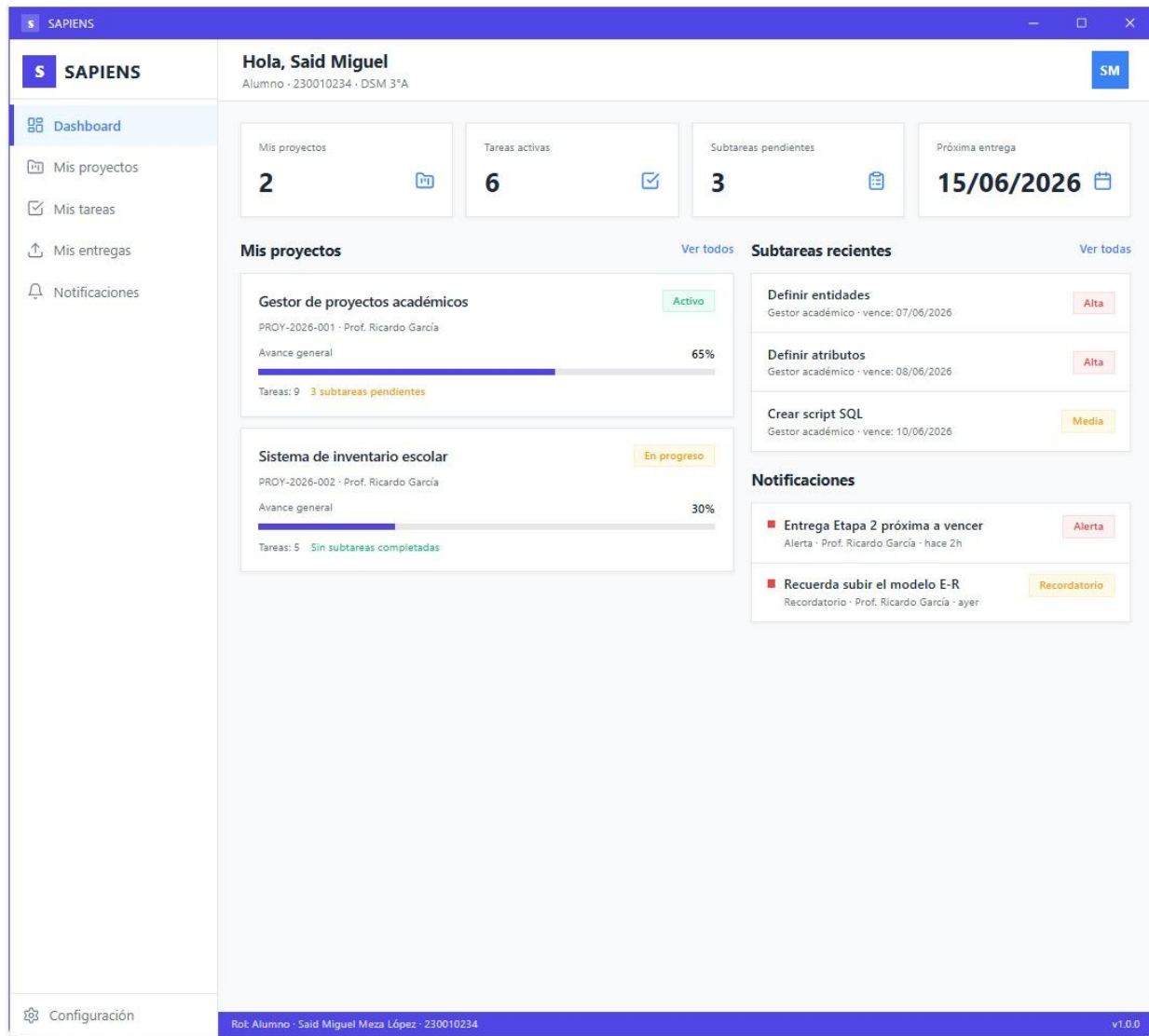
Configuración

Rol Docente - Prof. Ricardo García

Notificaciones - v1.0.0

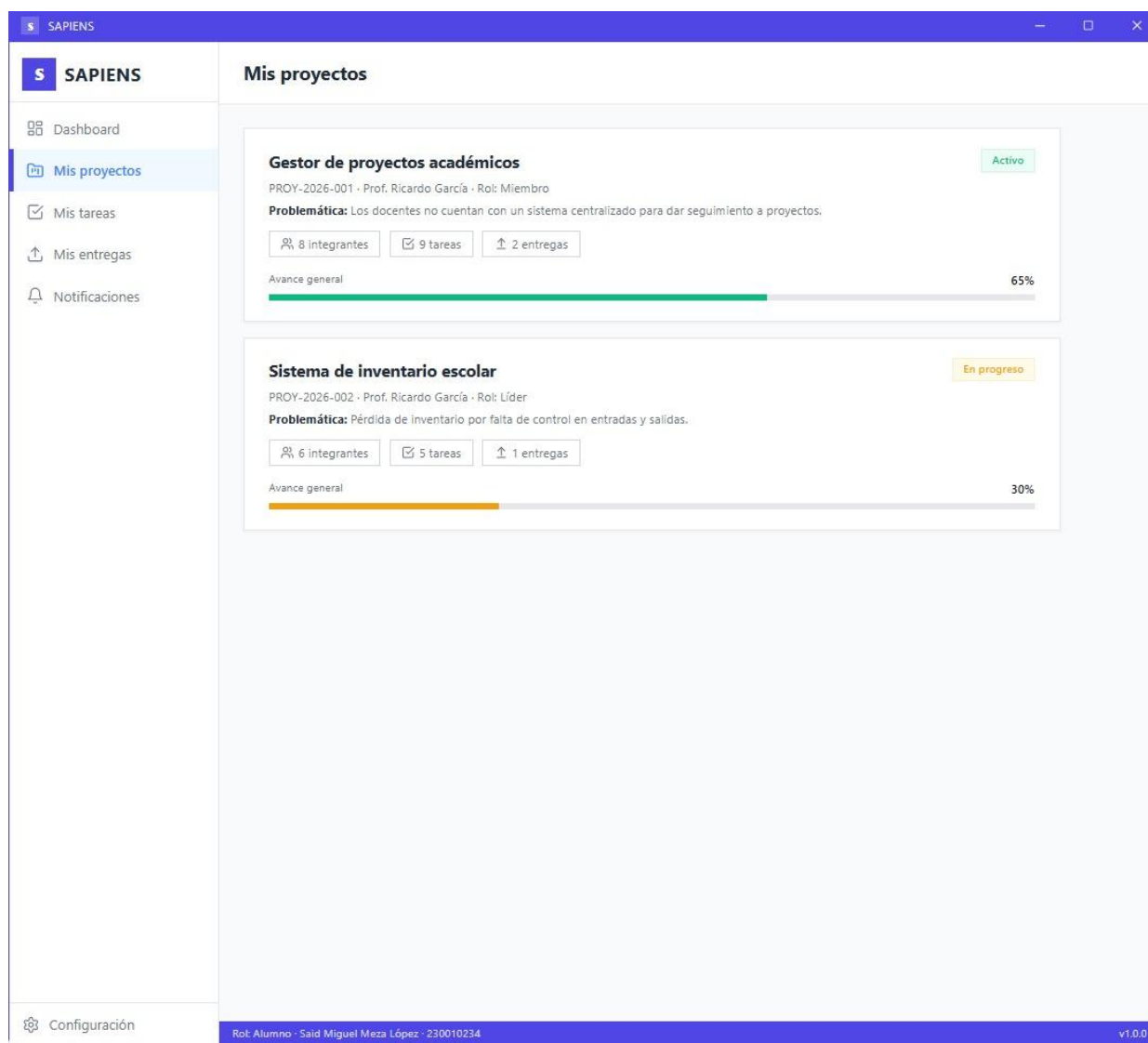
Nota: elaboración propia

Figura 5.2.66 *Dashboard del alumno del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.67 *Proyectos asignados del alumno del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.68 Descripción de proyecto asignado del alumno del sistema SAPIENS

The screenshot displays the SAPIENS web application interface for managing academic projects. The top navigation bar is blue with the SAPIENS logo and a 'Volver' button. The main header shows the title 'Gestor de proyectos académicos' and a status 'Activo'. A left sidebar contains navigation links: Dashboard, Mis proyectos (highlighted), Mis tareas, Mis entregas, and Notificaciones. The main content area displays project details for 'PROY-2026-001' assigned to 'Prof. Ricardo García', with start and end dates. It includes a 'Problemática' and 'Objetivos' section, a general progress bar at 65%, and three panels: 'EQUIPO' (listing team members Said Miguel, Rafael Fuentes, and Juan Alejandro), 'ENTREGAS' (listing 'Etapa 1' as 'Entregada' and 'Etapa 2' as 'Pendiente'), and 'TAREAS' (listing 'Diseño de base de datos' as 'En progreso', 'Modelo E-R' as 'Pendiente', and 'Documento Etapa 1' as 'Completada'). The bottom status bar shows the user 'Rot: Alumno - Said Miguel Meza López - 230010234' and the version 'v1.0.0'.

SAPIENS

Gestor de proyectos académicos Activo

PROY-2026-001 - Prof. Ricardo García - Inicio: 25/05/2026 - Fin estimado: 30/07/2026

Problemática: Los docentes no cuentan con un sistema centralizado para dar seguimiento a proyectos académicos.

Objetivos: Desarrollar una aplicación Windows Forms que centralice la gestión de proyectos académicos de la UTHH.

Avance general 65%

EQUIPO

Nombre	Identificación	Rol
Said Miguel - Tú	230010234	Miembro
Rafael Fuentes	230010198	Lider
Juan Alejandro	230010210	Miembro

ENTREGAS

Etapa	Identificación	Estado
Etapa 1 — Análisis	ENT-001 - 30/05/2026	Entregada
Etapa 2 — Diseño BD	ENT-002 - 15/06/2026	Pendiente

TAREAS

Tarea	Identificación	Estado
Diseño de base de datos	Ta432 - vence: 10/06/2026	En progreso
Modelo E-R	Ta433 - vence: 12/06/2026	Pendiente
Documento Etapa 1	Ta430 - vence: 29/05/2026	Completada

Configuración

Rot: Alumno - Said Miguel Meza López - 230010234

v1.0.0

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.69 *Tareas asignadas del alumno del sistema SAPIENS*

The screenshot displays the SAPIENS web application interface. On the left is a vertical sidebar with navigation links: Dashboard, Mis proyectos, Mis tareas (highlighted), Mis entregas, and Notificaciones. The main content area is titled 'Mis tareas' and lists tasks assigned to the student. The tasks are organized into two project sections: 'PROY-2026-001 — GESTOR DE PROYECTOS ACADÉMICOS' and 'PROY-2026-002 — SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR'. Each task card shows the task name, a subtask count, a due date, a priority level, and a status.

Project	Task Name	Subtasks	Due Date	Priority	Status
PROY-2026-001 — GESTOR DE PROYECTOS ACADÉMICOS	Diseño de base de datos	Ta432 - 3 subtasks del equipo	10/06/2026	Alta	En progreso
	Modelo E-R	Ta433 - 2 subtasks del equipo	12/06/2026	Alta	Pendiente
	Documento Etapa 1	Ta430 - 4 subtasks del equipo	29/05/2026	Baja	Completada
PROY-2026-002 — SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR	Diagrama de clases	Ta440 - 2 subtasks del equipo	14/06/2026	Media	Pendiente

At the bottom of the interface, a footer bar contains the text 'Rol: Alumno - Said Miguel Meza López - 230010234' on the left and 'v1.0.0' on the right.

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.70 Descripción de tareas asignada del alumno del sistema SAPIENS

S SAPIENS

[← Volver](#) **Diseño de base de datos** Alta · 2 días En progreso

Ta432 · PROY-2026-001 · Vence: 10/06/2026
Elaborar el modelo E-R, modelo relacional y script SQL del sistema.

SUBTAREAS DEL EQUIPO

Subtarea	Estado
Definir entidades vence: 07/06/2026 · Alta	Completada
Definir atributos vence: 08/06/2026 · Alta	En progreso
Crear script SQL vence: 10/06/2026 · Media	Pendiente

Progreso 1/3

SUBIR ARCHIVO A SUBTAREA

Subtarea
Definir atributos — En progreso

Solo subtareas sin completar

Arrastra tu archivo aquí
o selecciona desde tu equipo

[Seleccionar archivo](#)

Al subir el archivo la subtarea se marcará como Completada automáticamente y el avance de la tarea se actualizará.

[Subir archivo](#)

Configuración Rol: Alumno - Saint Miguel Meza López - 230010234 v1.0.0

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.71 Entregas del alumno del sistema SAPIENS

SAPIENS

Mis entregas

PROY-2026-001 — GESTOR DE PROYECTOS ACADÉMICOS

Etapa 1 — Análisis y conceptualización
ENT-001 · Programada: 30/05/2026 · Equipo completo **Entregada**

Etapa 2 — Diseño de base de datos
ENT-002 · Programada: 13/06/2026 · Equipo completo **Pendiente**

PROY-2026-002 — SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR

Etapa 1 — Levantamiento de requerimientos
ENT-003 · Programada: 18/06/2026 · Equipo completo **Pendiente**

Etapa 2 — Diseño de interfaz
ENT-004 · Programada: 25/06/2026 · Equipo completo **Tardía**

Dashboard
Mis proyectos
Mis tareas
Mis entregas
Notificaciones

Configuración

Rot Alumno · Salid Miguel Meza López · 230010234

v1.0.0

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.72 Descripción de entregas del alumno del sistema SAPIENS

S SAPIENS

Dashboard

Mis proyectos

Mis tareas

Mis entregas

Notificaciones

Configuración

Volver

Etapa 2 — Diseño de base de datos

Pendiente

ENT-002 · PROY-2026-001 · Prof. Ricardo García

Fecha programada: 15/06/2026

Descripción: Modelo E-R, modelo relacional normalizado y script SQL del sistema.

SUBIR ARCHIVO

Arrastra tu archivo aquí
o selecciona desde tu equipo

Seleccionar archivo

Al subir el archivo la entrega se marcará como Entregada automáticamente y el docente podrá verla.

Subir archivo

ARCHIVOS SUBIDOS

Sin archivos aún

INFO DE LA ENTREGA

Clave	ENT-002
Proyecto	PROY-2026-001
Fecha programada	15/06/2026
Estado actual	Pendiente
Docente	Prof. Ricardo García

Rot Alumno · Said Miguel Meza López · 230010234

v1.0.0

Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.73 *Notificaciones del alumno del sistema SAPIENS*

S SAPIENS

Notificaciones ✓ Marcar todas como leídas

NO LEÍDAS (2)

- Entrega Etapa 2 próxima a vencer**
Prof. Ricardo García · PROY-2026-001 · hace 2 horas Alerta
- Recuerda subir el modelo E-R**
Prof. Ricardo García · PROY-2026-001 · hace 5 horas Recordatorio

LEÍDAS

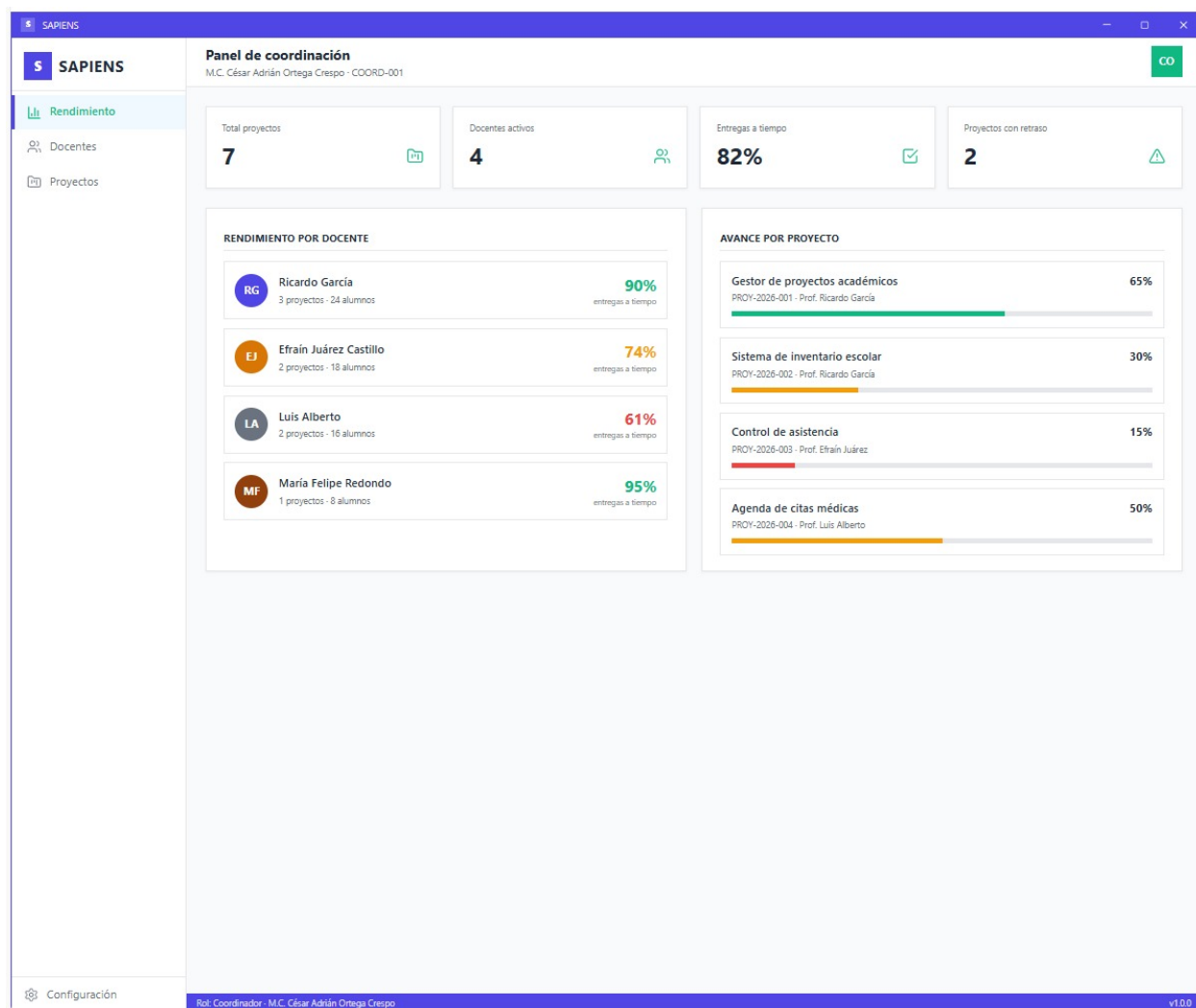
- Tarea Diseño de BD asignada a tu equipo**
Prof. Ricardo García · PROY-2026-001 · ayer 10:30 Informativa
- Fuiste agregado al proyecto Gestor académico**
Prof. Ricardo García · PROY-2026-001 · 25/05/2026 Informativa
- Subtarea pendiente sin completar**
Prof. Ricardo García · PROY-2026-002 · 04/06/2026 Recordatorio

Configuración

Rol: Alumno · Salid Miguel Meza López · 230010234 v1.0.0

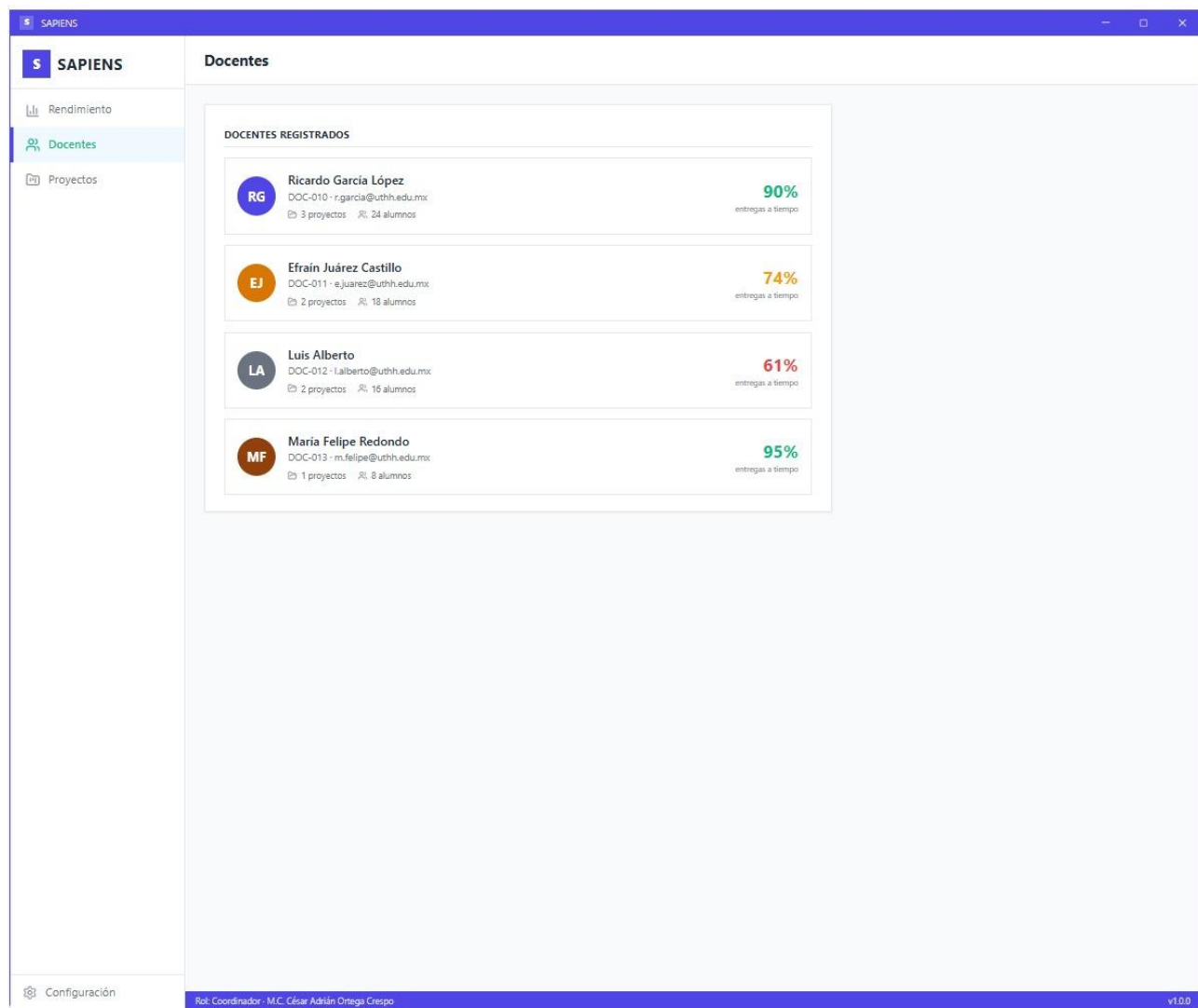
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.74 *Panel principal de coordinador del sistema SAPIENS*



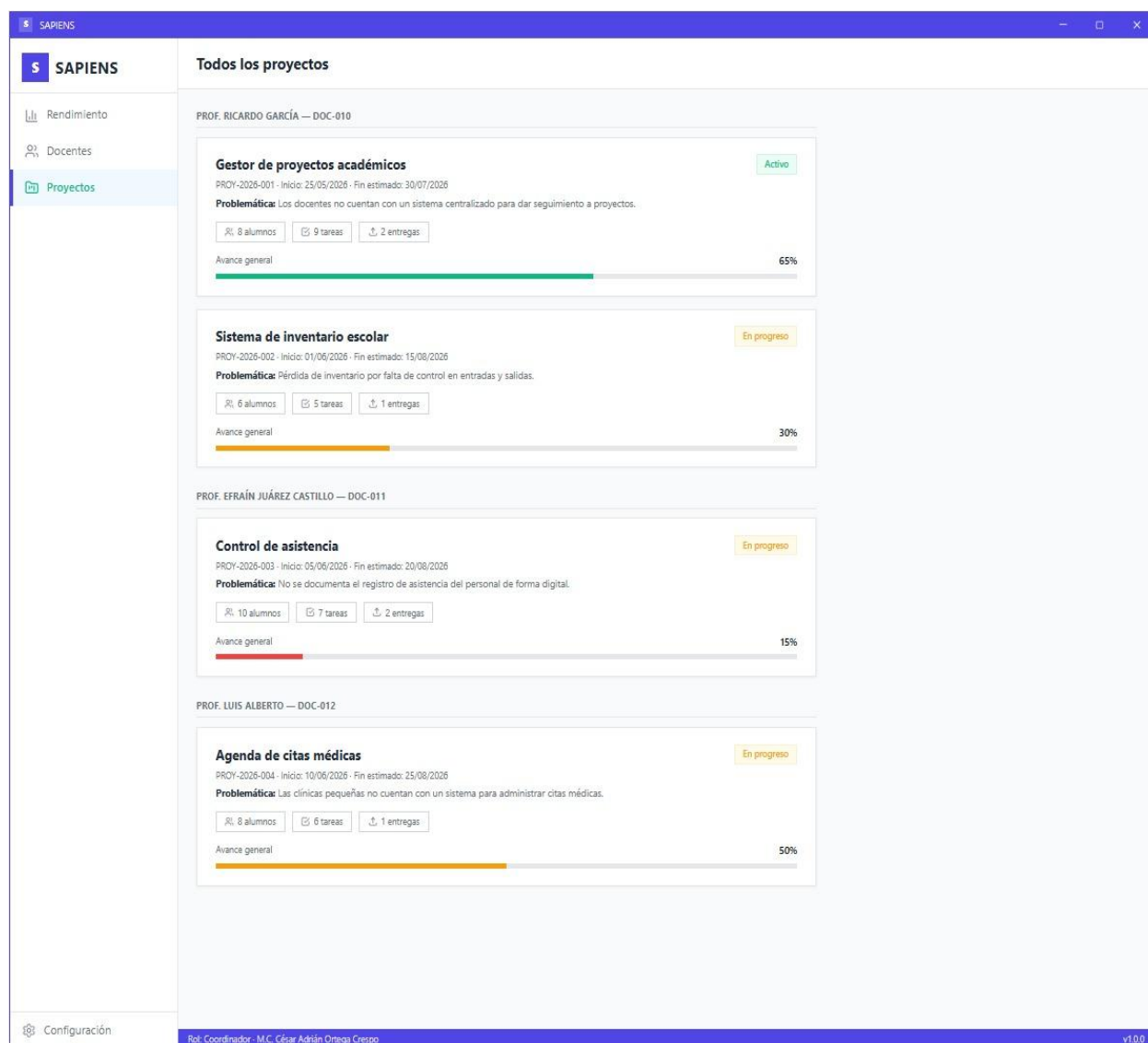
Nota: elaboración propia

Figura 5.2.75 *Pantalla de gestión de docentes del sistema SAPIENS*



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.76 Pantalla de gestión de proyectos del coordinador del sistema SAPIENS



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.77 configuración del perfil de usuario

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) page for a user named Ricardo García López. The interface is divided into three main sections: 'PERFIL', 'CAMBIAR CONTRASEÑA', and 'PREFERENCIAS'. The 'PERFIL' section contains fields for the user's name, surnames, and email address. The 'CAMBIAR CONTRASEÑA' section includes fields for the current password, a new password, and a confirmation password, along with an 'Actualizar contraseña' button. The 'PREFERENCIAS' section features toggle switches for 'Tema oscuro' (Dark theme) and 'Notificaciones del sistema' (System notifications). A sidebar on the left lists navigation options: Dashboard, Proyectos, Tareas, Entregas, Reportes, and Notificaciones. The top right corner has a 'Guardar cambios' button, and the bottom right corner shows the version 'v1.0.0'.

SAPIENS

Configuración

PERFIL

RG **Ricardo García López**
DOC-010 - Docente
Departamento de Tecnologías de la Información

Nombre **Apellidos**

Correo electrónico

CAMBIAR CONTRASEÑA

Contraseña actual

Nueva contraseña **Confirmar contraseña**

PREFERENCIAS

Tema oscuro
Cambia la apariencia del sistema ☐

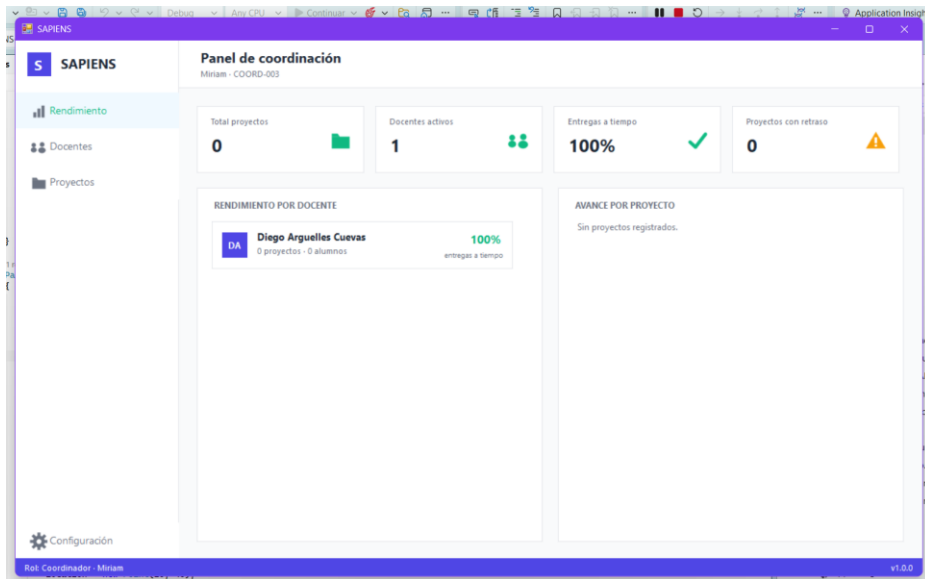
Notificaciones del sistema
Recibir alertas y recordatorios ☒

Configuración Configuración - Ricardo García López v1.0.0

Nota: Elaboración propia

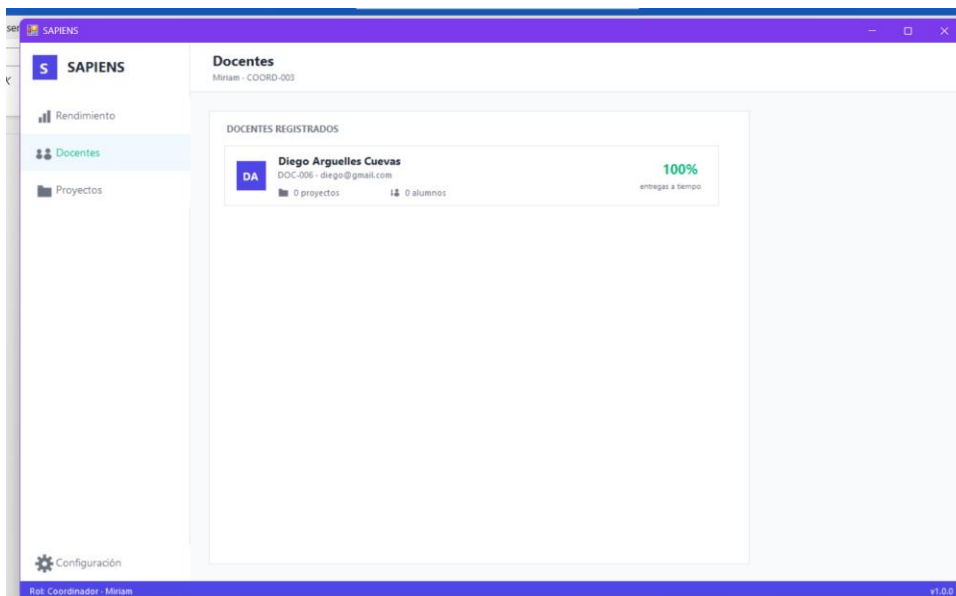
5.2.7 Prototipo

Figura 5.2.78 *Dashboard principal de coordinador*



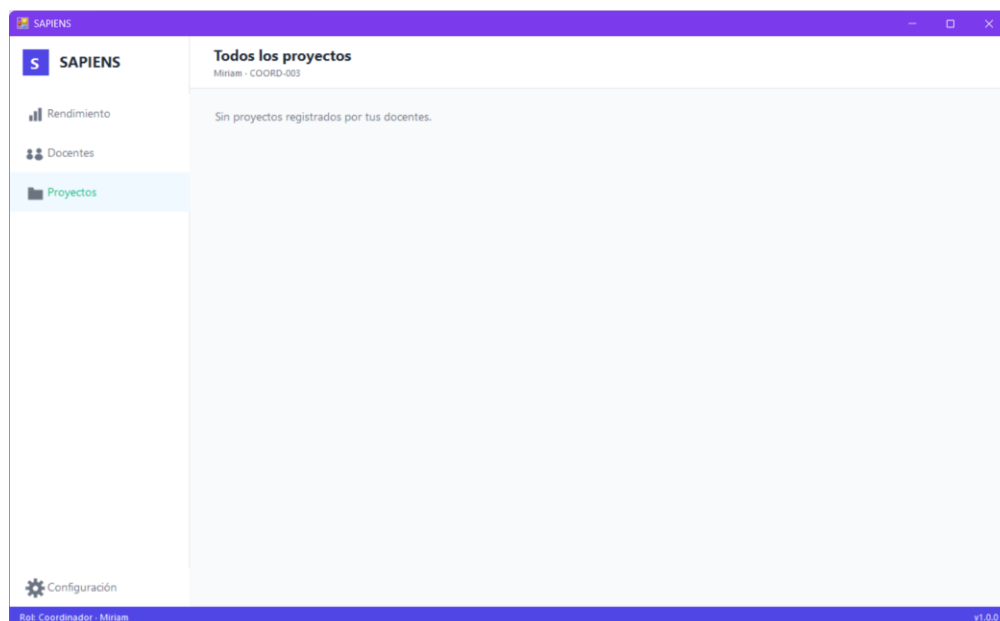
Nota: Elaboracion propia

Figura 5.2.79 *Modulo de docentes del rol coordinador*



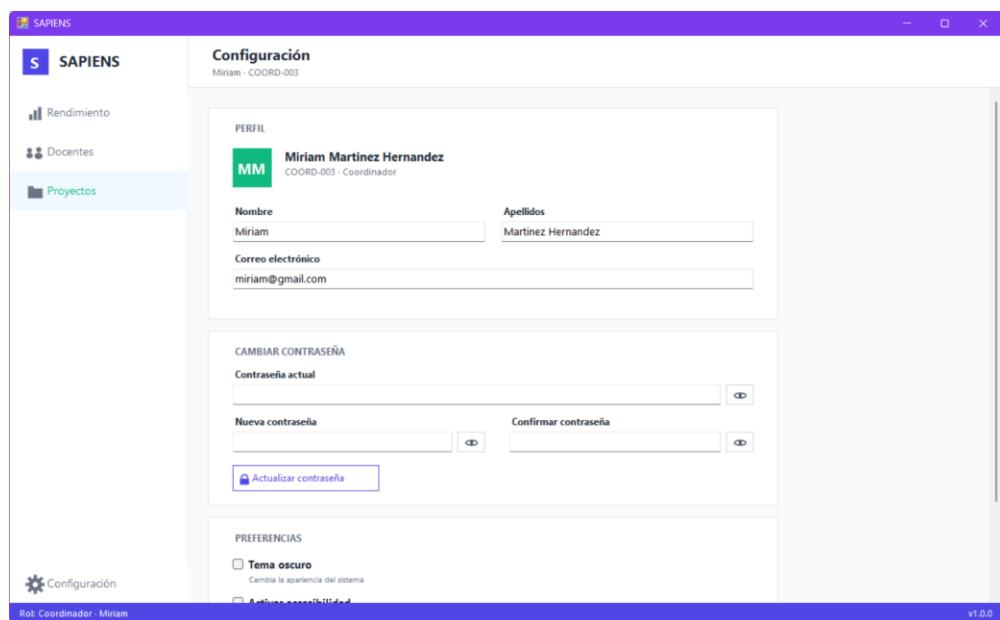
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.80 *Modulo de proyectos del coordinador*



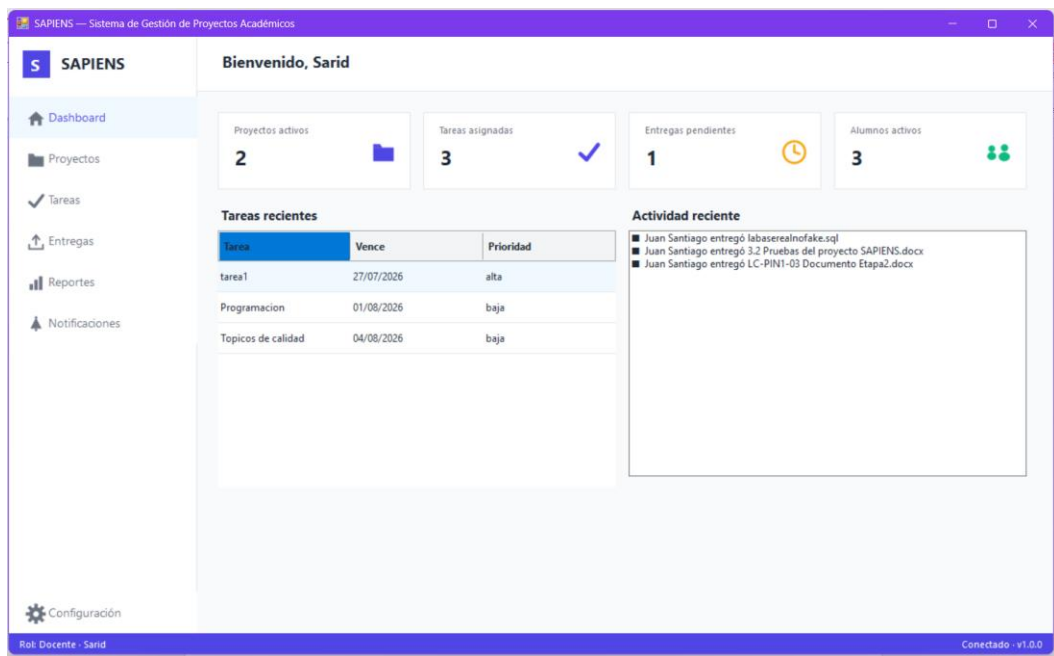
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.81 *Modulo de configuración coordinador*



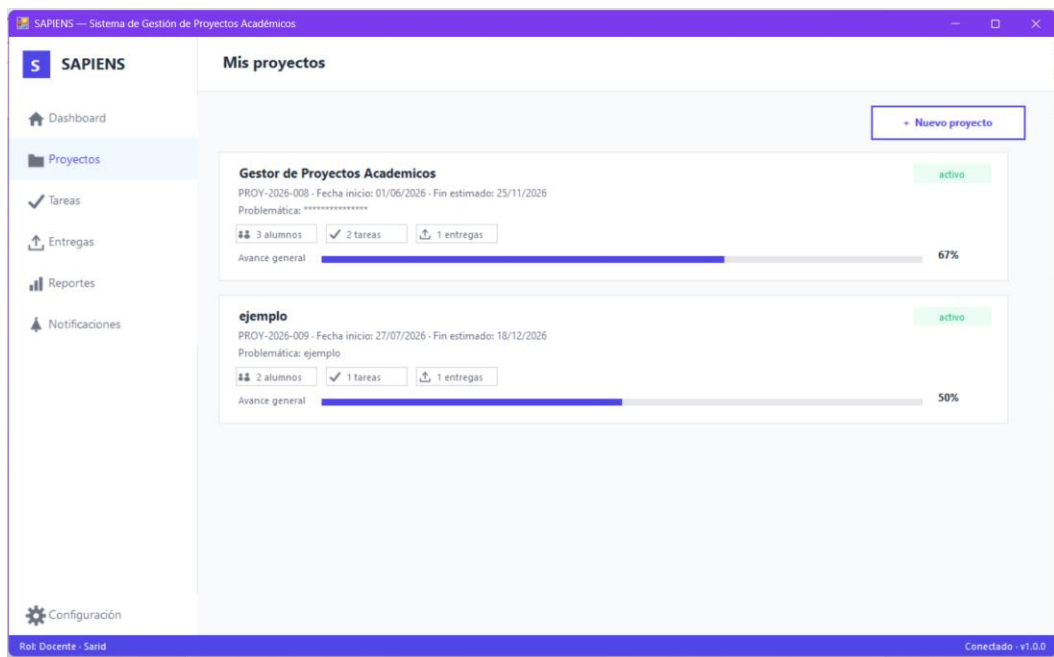
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.82 Dashboard docente



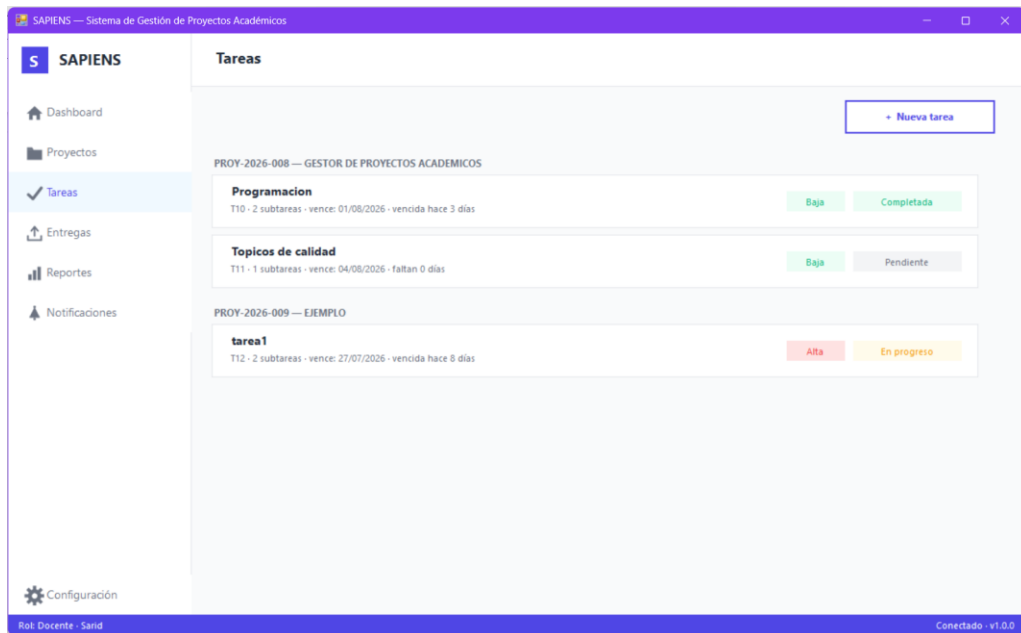
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.83 Modulo proyectos del docente



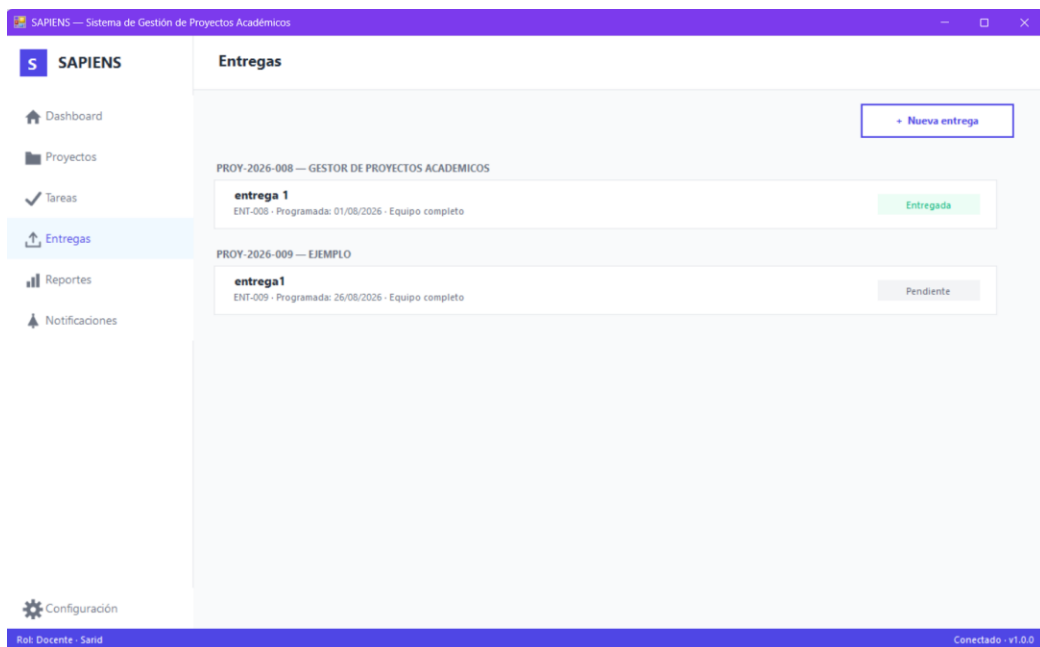
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.84 Modulo tareas del docente



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.85 Modulo entrega del docente



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.86 *Modulo reportes del docente*

The screenshot shows the 'Reportes' module in the SAPIENS system. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Proyectos, Tareas, Entregas, Reportes (selected), and Notificaciones. The main content area is divided into three sections. The top-left section, 'GENERAR NUEVO REPORTE', includes dropdowns for 'Tipo de reporte' (set to 'Avance por proyecto') and 'Proyecto' (set to 'Todos mis proyectos'), a date field for 'Fecha de generación' (04/08/2026), and a 'Generar reporte' button. The bottom-left section, 'VISTA PREVIA', contains a large empty box and a 'Descargar reporte' button. The right section, 'HISTORIAL DE REPORTES', shows a list with one entry: 'REP-007 - 24/07/2026 - Avance por proyecto - Gestor de Proyectos Academicos'. The footer indicates the user is 'Rol: Docente - Sarid' and the system is 'Conectado - v1.0.0'.

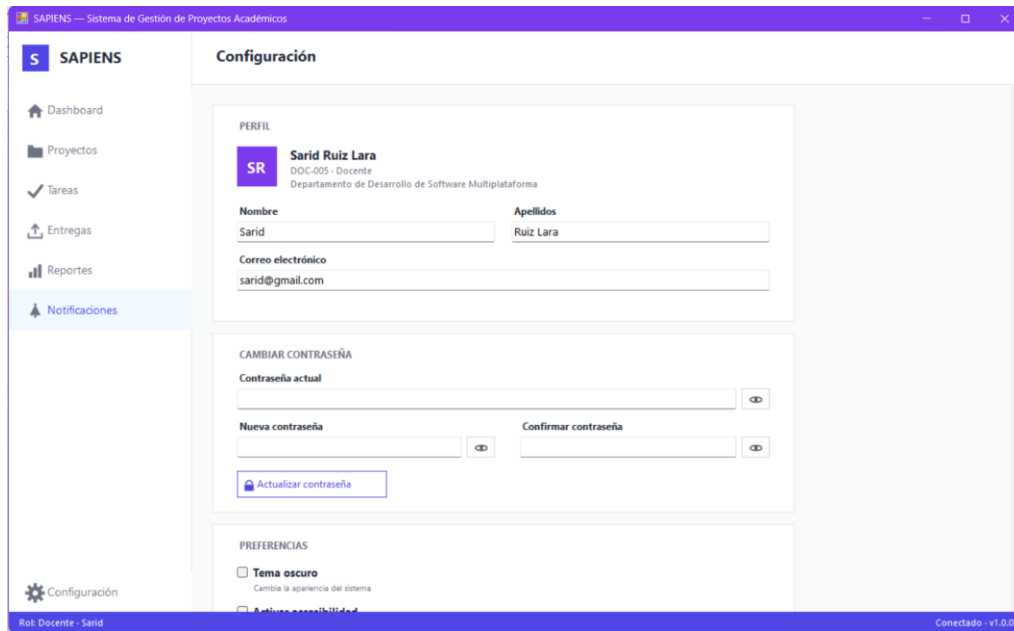
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.87 *Modulo notificación del docente*

The screenshot shows the 'Notificaciones' module in the SAPIENS system. The left sidebar is identical to the previous figure, with 'Notificaciones' selected. The main content area has two sections. The left section, 'ENVIADAS', displays a list of sent notifications, including details like 'entrega1', 'entrega 1', and 'Modelo Relacional'. The right section, 'ENVIAR NOTIFICACIÓN', features a form with a 'Proyecto' dropdown (set to 'PROY-2026-008'), an 'Alumno destinatario' dropdown (set to 'Jose Centeno'), a 'Tipo' dropdown (set to 'Alerta'), and a 'Mensaje' text area. Below the form is a 'Fecha de envío' field showing '04/08/2026 12:27 p. m.' and a note 'Se envía automáticamente al guardar'. An 'Enviar notificación' button is at the bottom. The footer shows 'Rol: Docente - Sarid' and 'Conectado - v1.0.0'.

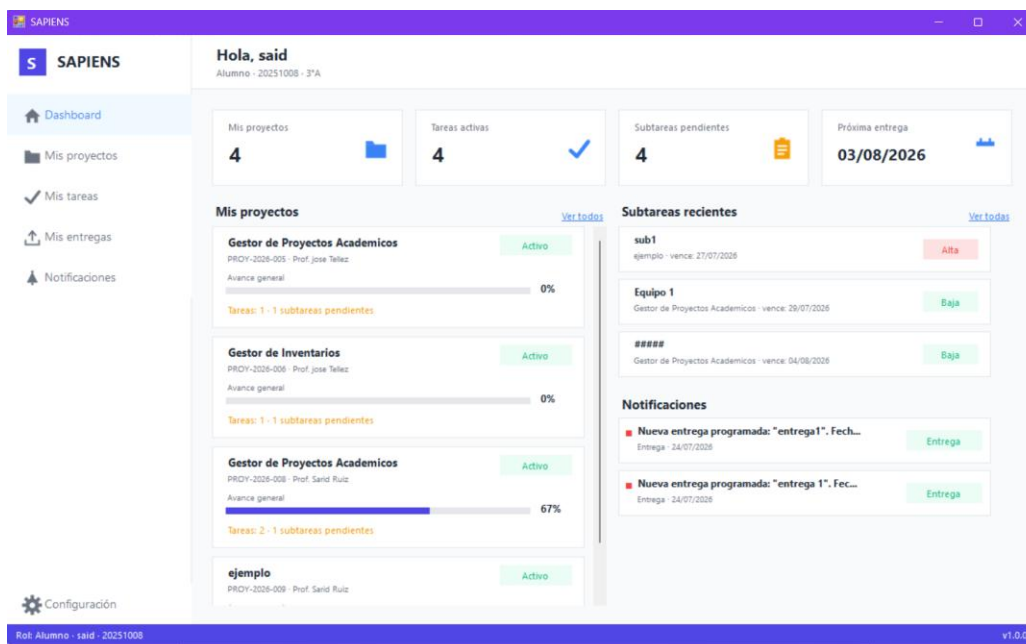
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.88 Configuración del rol docente



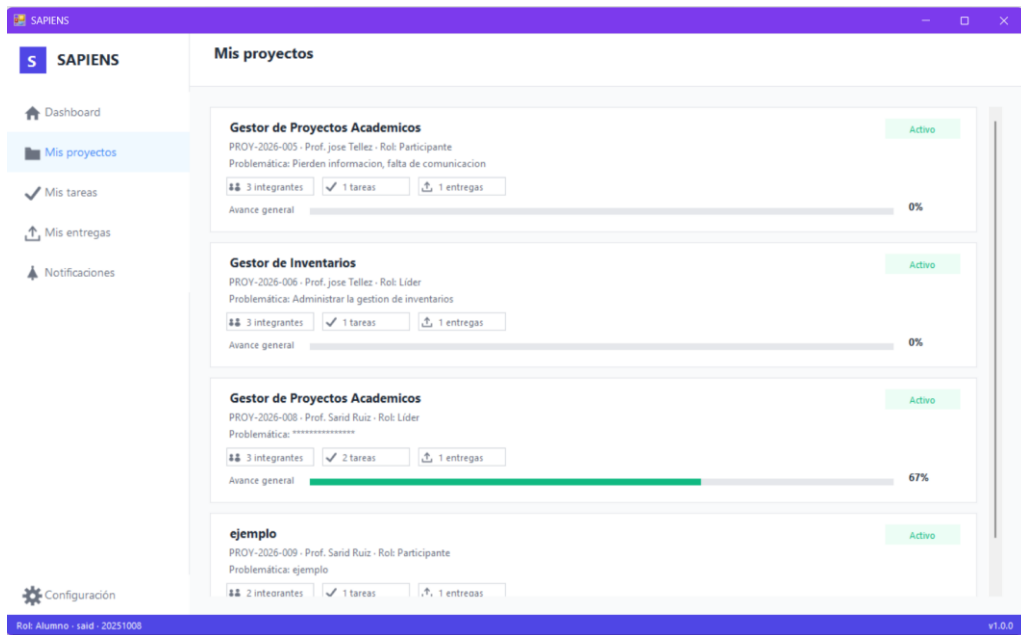
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.89 Dashboard alumno



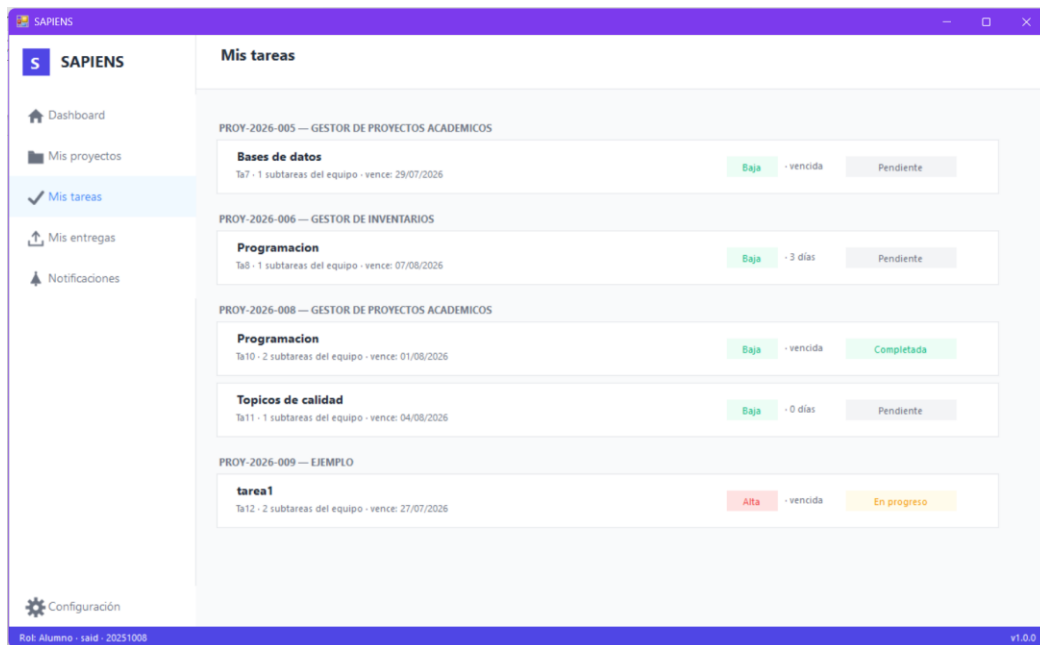
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.90 *Modulo proyectos del alumno*



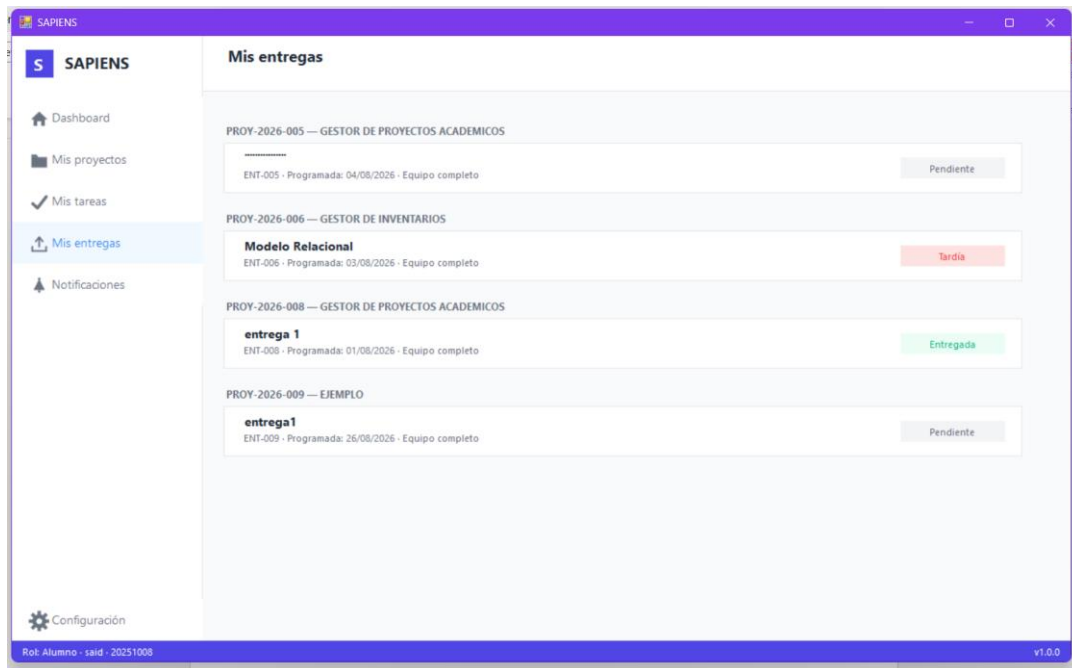
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.91 *Modulo tareas del alumno*



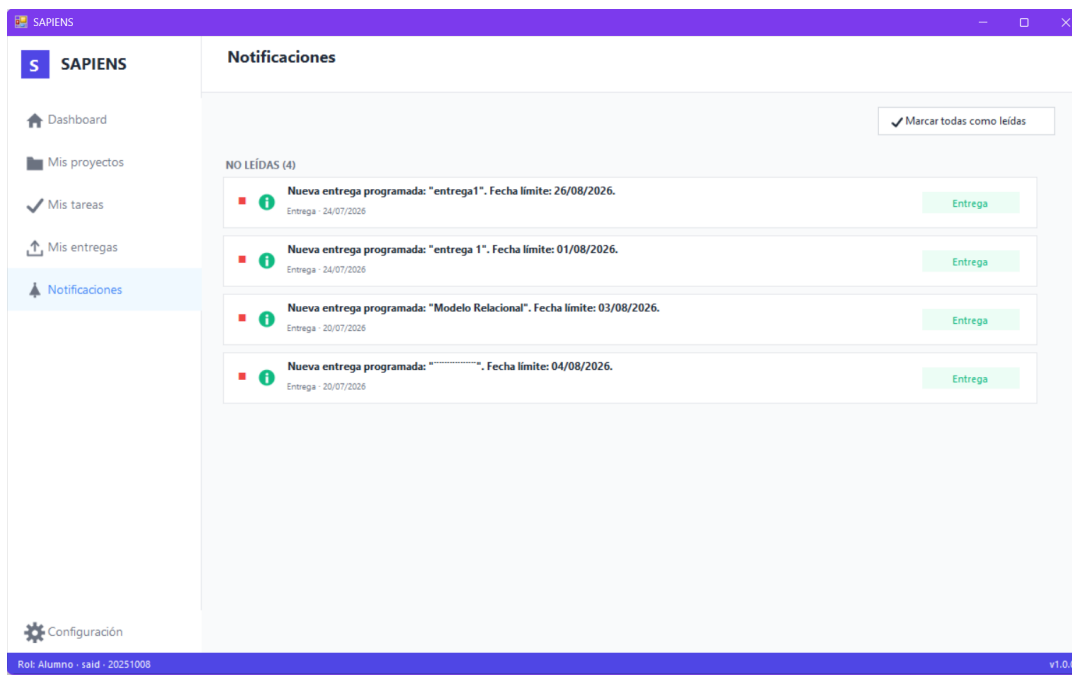
Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.92 Modulo entregas del alumno



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.93 Modulo notificación del alumno



Nota: Elaboración propia

Figura 5.2.94 Modulo configuración del alumno

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) module for a student in the SAPIENS system. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation links: 'Dashboard', 'Mis proyectos', 'Mis tareas', 'Mis entregas', 'Notificaciones', and 'Configuración' (which is currently selected). The main content area is titled 'Configuración' and contains three sections: 'PERFIL', 'CAMBIAR CONTRASEÑA', and 'PREFERENCIAS'. The 'PERFIL' section shows the student's name 'said meza', ID 'ALU-004', and course 'tics - 3ºA'. It includes input fields for 'Nombre' (said), 'Apellidos' (meza), and 'Correo electrónico' (said@gmail.com). The 'CAMBIAR CONTRASEÑA' section has fields for 'Contraseña actual', 'Nueva contraseña', and 'Confirmar contraseña', each with a toggle for visibility. An 'Actualizar contraseña' button is at the bottom. The 'PREFERENCIAS' section includes a checkbox for 'Tema oscuro' (currently unchecked) and a checkbox for 'Activar accesibilidad' (also unchecked). The footer shows 'Rol: Alumno - said - 20251008' and 'v1.0.0'.

SAPIENS

Configuración

PERFIL

SM **said meza**
ALU-004 · Alumno
tics · 3ºA

Nombre
said

Apellidos
meza

Correo electrónico
said@gmail.com

CAMBIAR CONTRASEÑA

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Actualizar contraseña

PREFERENCIAS

☐ **Tema oscuro**
Cambia la apariencia del sistema

☐ **Activar accesibilidad**

Rol: Alumno - said - 20251008 v1.0.0

Nota: Elaboración propia

5.2.8 Guia de estilo

Paleta de Colores

La paleta de colores utiliza como base el azul índigo, seleccionado por sus propiedades de transmitir confianza, organización, profesionalismo y seguridad. Los tonos complementarios facilitan la identificación de estados, acciones y roles dentro del sistema.

Tabla 18. Colores del login.

Nombre	HEX	RGB	Uso
Indigo Principal	#4F46E5	R: 79 G: 70 B: 229	Logo, títulos, elementos primarios
Indigo Oscuro	#4338CA	R: 67 G: 56 B: 202	Texto activo, botones secundarios
Indigo Claro	#A5B4FC	R: 165 G: 180 B: 252	Fondos claros, estados hover

Nota: Elaboración propia.

Tabla 19. Colores de Rol.

Nombre	HEX	RGB	Uso
Purpura Activo	#7C3AED	R: 124 G: 58 B: 237	Identificador del rol Docente
Purpura Claro	#EDE9FE	R: 237 G: 233 B: 254	Fondo de tarjetas Docente

Nota: Elaboración propia

Tabla 20. Colores del rol alumno.

Nombre	HEX	RGB	Uso
Azul Cielo	#3B82F6	R: 59 G: 130 B: 246	Identificador del rol Alumno
Azul Celeste	#F0F9FF	R: 240 G: 249 B: 255	Fondo de tarjetas Alumno

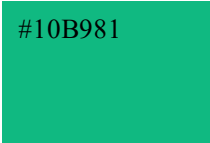
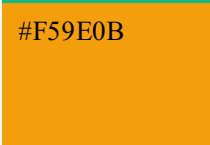
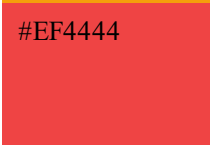
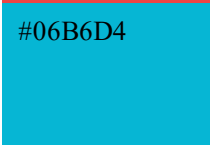
Nota: Elaboración propia

Tabla 21.Colores del rol coordinador.

Nombre	HEX	RGB	Uso
Verde Esmeralda	#10B981	R: 16 G: 185 B: 129	Identificador del rol Coordinador
Verde Agua	#ECFDF5	R: 236 G: 253 B: 245	Fondo de tarjetas Coordinador

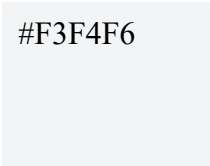
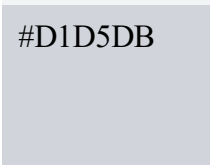
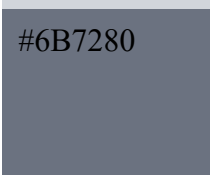
Nota: Elaboración propia

Tabla 22. Colores de estados.

Nombre	HEX	RGB	Uso
Éxito		R: 16 G: 185 B: 129	confirmación, completado, activo
Advertencia		R: 245 G: 158 B: 11	Alerta, pendiente, en revisión
Error		R: 239 G: 68 B: 68	Error, rechazado, critico
información		R: 6 G: 182 B: 212	Notificaciones, información general

Nota: Elaboración propia

Tabla 23. Colores neutrales.

Nombre	HEX	RGB	Uso
Blanco	#FFFFFF	R: 255 G: 255 B: 255	Fondos principales, superficies
Gris Claro		R: 243 G: 244 B: 246	Fondos secundarios, divisores
Gris Medio		R: 209 G: 213 B: 219	Bordes, líneas divisorias
Gris Oscuro		R: 107 G: 114 B: 128	Texto secundario, labels

Negro Texto

#1F2937

R: 31 G: 41 B: 55

Texto principal, encabezados

Nota: Elaboración propia.

Tipografía

Se utiliza Segoe UI como Tipografía principal por ser la fuente predeterminada de Windows y proporcionar excelente legibilidad en aplicaciones de escritorio. La familia de fuentes esta optimizada para pantallas y asegura consistencia visual.

Tabla 24. Jerarquía Tipográfica.

Elemento	Tamaño	Peso	Uso
Título Principal (H1)	32pt	Bold	Títulos de página principal
Subtitulo (H2)	28pt	Bold	Encabezados de sección
Subsubtitulo (H3)	26pt	Bold	Subencabezados
Encabezado de Panel	16pt	Bold	Títulos de paneles
Body (Cuerpo)	12pt	Regular	Texto principal y párrafos
Small (Pequeno)	11pt	Regular	Descripciones y labels
Caption	10pt	Regular	Textos muy pequeños

Nota: Elaboración propia.

Componentes de Interfaz.

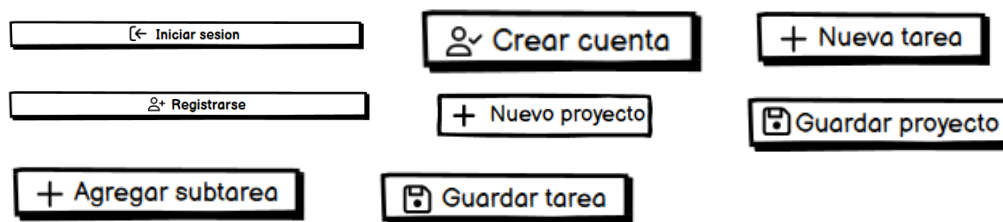
Botones.

Los botones son elementos interactivos que ejecutan acciones. Se definen tres variantes según su importancia y contexto de uso.

Botón Primario.

Especificación: Fondo #4F46E5 (Indigo Principal), texto blanco, altura 40px, padding 12px 24px, border-radius 6px

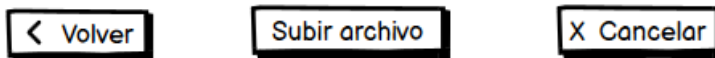
Uso: Acciones principales, envío de formularios, creación de elementos



Botón Secundario.

Especificación: Borde 2px #4F46E5, fondo blanco, texto #4F46E5, altura 40px, padding 12px 24px

Uso: Acciones secundarias, opciones alternas



Estados de Botón.

Normal: Según especificación de variante

Hover: Oscurecer 10% del color de fondo

Activo/Press: Oscurecer 20% del color de fondo

Deshabilitado: Fondo #D1D5DB, texto #9CA3AF

Menú de Navegación

El menú de navegación lateral es el componente de orientación principal del sistema. Se posiciona a la izquierda de la ventana. Contiene accesos a las secciones principales según el rol del usuario, aplicando el principio de visibilidad de opciones.

Especificaciones Docente.

Ancho: 280px

Fondo: #FFFFFF con borde derecho #E5E7EB

Ítem normal: Texto #6B7280, padding 12px 16px, altura 48px

Ítem activo: Fondo #F0F9FF, borde izquierdo 4px #4F46E5, texto #4F46E5

Estructura Docente: Dashboard, Proyectos, Tareas, Entregas, Reportes, Notificaciones, Configuración

Menú de navegación lateral del módulo docente.



Nota. Elaboración propia.

Especificaciones Alumno

Ancho: 280px

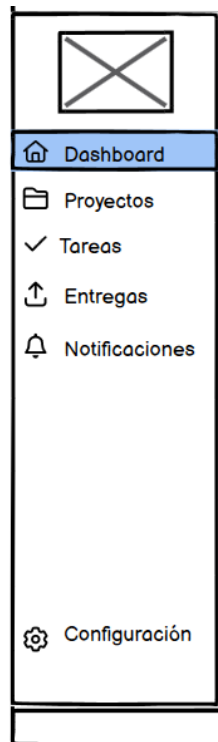
Fondo: #FFFFFF con borde derecho #E5E7EB

Ítem normal: Texto #6B7280, padding 12px 16px, altura 48px

Ítem activo: Fondo #F0F9FF, borde izquierdo 4px #4F46E5, texto #3B82F6

Estructura Docente: Dashboard, Proyectos, Tareas, Entregas, Notificaciones, Configuración

Menú de navegación lateral del módulo alumno.



Nota. Elaboración propia.

Especificaciones Coordinador.

Ancho: 280px

Fondo: #FFFFFF con borde derecho #E5E7EB

Ítem normal: Texto #6B7280, padding 12px 16px, altura 48px

Ítem activo: Fondo #F0F9FF, borde izquierdo 4px #4F46E5, texto #10B981

Estructura Docente: Dashboard, Docentes, Proyectos, Configuración

Menú de navegación lateral del módulo coordinador.



Nota. Elaboración propia.

Formularios.

Los formularios son interfaces para capturar información del usuario. Se diseñan con claridad, validación visual y estructura lógica.

Formularios de registro de usuarios del sistema SAPIENS.

Registro de alumno

Nombre	Apellidos
#####33	#####333
Matricula	
230010234	
Correo electronico	
correo@ulih.edu.mx	
Carrera	Grado
Grupo	
Contraseña	Confirmar contraseña
Soid Miguel	Soid Miguel

Nota. Elaboración propia.

Menú de navegación lateral del módulo alumno.

[< volver](#)

Registro de docente

Nombre:	Apellidos:
Numero de empleado:	
Departamento:	
Coordinador al que pertenece:	
Contraseña:	Confirmar contraseña:
*****	*****

Nota. Elaboración propia.

Menú de navegación lateral del módulo coordinador.

Registro de coordinador
Coordinador academico

Nombre (s)	Apellidos
Clave de coordinador	
Correo electronico	
Contraseña	Confirmar contraseña

Nota. Elaboración propia.

Cajas de Texto.

Especificación: Borde 1px #D1D5DB, altura 40px, padding 8px 12px

Focus: Borde 2px #4F46E5,

Error: Borde 2px #EF4444, fondo #FEE2E2

Disabled: Fondo #F3F4F6, borde #D1D5DB, texto #9CA3AF

Labels.

Especificación: Segoe UI 12pt bold, color #1F2937

Campo requerido: Agregar asterisco * en color #EF4444

Validación: Icono + mensaje de error en color #EF4444

Paneles y Tarjetas.

Los paneles son contenedores que agrupan contenido relacionado. Las tarjetas presentan información de forma compacta y visual.

Especificaciones:**Fondo:** #FFFFFF**Borde:** 1px solido #E5E7EB**Padding:** 16px

Tablas.

Las tablas presentan datos estructurados. Se utilizan para listados de proyectos, tareas, entregas y otros elementos tabulares del sistema.

Especificaciones.

Encabezado: Fondo #F3F4F6, texto #1F2937 bold 12pt,**Filas:** Altura 48px, border-bottom 1px #E5E7EB**Fila hover:** Fondo #F9FAFB**Fila seleccionada:** Fondo #F0F9FF, borde izquierdo 4px #4F46E5**Alineación:** Izquierda para texto, centro para números

Tabla 25. Diseño del componente de tabla para el listado de proyectos.

Proyecto	Docente Responsable	Estado	Fecha de entrega	Avance
Sistema SAPIENS	Mtra. Laura Martínez	En progreso	15/08/2026	75 %
Plataforma Académica	Dr. José Hernández	Finalizado	30/06/2026	100 %
Gestión de Inventario	Ing. Karla Gómez	Pendiente	22/09/2026	20 %
Biblioteca Digital	Mtro. Carlos Pérez	En revisión	10/08/2026	90 %
Control Escolar	Dra. Ana López	En progreso	05/09/2026	60 %

Nota. Elaboración propia.

Iconografía

Los iconos refuerzan la comunicación visual y mejoran la usabilidad. Se utiliza un conjunto de iconos consistente en tamaño, peso y estilo.

Tabla 26. Descripción de los iconos utilizados en la interfaz del sistema SAPIENS.

Icono	Nombre	Función	Descripción
	Advertencia	Mostar alertas	Indica situaciones que requieren atención del usuario
	Alumno	Icono del usuario alumno	Ayuda visualmente a elegir la categoría de logueo
	Dashboard	Panel principal	Muestra accesos rápidos
	Regresar	Navegación	Permite volver a la pantalla anterior

	Enviar	Realizar una entrega	Permite enviar archivo
	Confirmar	Aceptar	Utilizado para validar acciones
	Notificaciones	Alertas	Informa eventos importantes, tareas o entregas
	Reportes	Estadísticas	Representa la generación y consulta de reportes
	Buscar	Consulta	Facilita la búsqueda de proyectos, tareas o usuarios
	Eliminar	Borrar registros	Permite eliminar información del sistema
	Compartir	Compartir contenido	Compartir contenido Envía información a otros usuarios o
	Agregar	Nuevo registro	Permite crear proyectos, tareas o usuarios
	Cancelar	Cancelar acción	Permite cancelar una operación en curso
	Coordinador	Icono del usuario de coordinador	Identificador de registro de coordinador
	Carpeta	Gestión de archivos	Identificador de apartado de proyecto
	Guardar	Guardar archivos	Permite guardar tareas, subtarea, proyecto
	Configuración	Ajustes	Acceso a configuraciones del sistema

	Usuario validado	Usuario activo	Indica que el usuario ha sido validado
	Nuevo usuario	Registro de usuario	Permite registrar nuevos usuarios en el sistema
	Calendario	Fechas y entregas	Representa fechas, limite y eventos académicos
	Docente	Icono de usuario docente	Identificador de registro de docente

Nota. Elaboración propia.

Especificaciones.

Tamaños estándar: 16x16px, 24x24px, 32x32px, 48x48px

Peso: 2px de trazo para consistencia

Color: Heredar del contexto (primario, secundario, estados)

Estilo: Outline (contornos), sin relleno

Diseño y Estructura.

Grid y Espaciado.

Grid: 8px base, múltiplos de 8

Márgenes: 16px en espacios principales

Padding: 8px, 12px, 16px según jerarquía

Espaciado vertical: 12px entre componentes, 24px entre secciones

Estructura de Ventana.

SAPIENS utiliza un layout de tres columnas: menú lateral (280px), contenido principal (variable). El encabezado superior contiene logo, título de sección y controles de usuario.

Componentes.

Header: Altura 64px, fondo blanco, borde inferior #E5E7EB

Menu Lateral: 280px ancho, fondo blanco

Area de Contenido: Fondo #F9FAFB, padding 24px

Accesibilidad

Estándares de accesibilidad.

El sistema deberá cumplir con los siguientes criterios:

WCAG 2.1 Nivel AA: Cumplimiento de los criterios de conformidad establecidos por las *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.

- **WCAG 2.1 Nivel AA:** Cumplimiento de los criterios de conformidad establecidos por las *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.
- **Contraste de color:** Relación mínima de contraste de **4.5:1** entre el texto y el fondo para garantizar una adecuada legibilidad.
- **Tamaño de fuente:** El contenido principal utiliza un tamaño mínimo equivalente a **12 pt (16 px)**, permitiendo una correcta visualización de la información.
- **Accesibilidad universal:** Las herramientas de accesibilidad implementadas podrán ser utilizadas por cualquiera de los roles disponibles en el sistema (Administrador, Docente y Alumno).

Lectura de voz

SAPIENS incorpora una función de **lectura de voz** que permite reproducir mediante síntesis de voz el contenido de botones y controles interactivos cuando el usuario activa la opción "**Activar accesibilidad**" desde el módulo de Configuración. Esta funcionalidad tiene como finalidad facilitar la interacción de personas con discapacidad visual o con dificultades para la lectura.

Implementación:

- Activación de la función mediante la opción "**Activar accesibilidad**".
- Reproducción por voz del nombre de botones y controles interactivos.
- Funcionalidad disponible para los tres roles del sistema.
- La herramienta permanece activa durante la sesión del usuario una vez habilitada.

Navegación mediante teclado.

El sistema permite que todas las funciones principales puedan utilizarse sin necesidad del mouse, favoreciendo la accesibilidad para usuarios con movilidad reducida y mejorando la eficiencia durante la interacción con la aplicación.

Implementación:

Navegación entre controles mediante la tecla Tab, siguiendo un orden lógico de tabulación.

Retroceso entre controles mediante Shift + Tab.

Activación de botones y controles mediante las teclas Enter y Espacio, según corresponda.

Acceso continuo a las principales funcionalidades del sistema sin requerir el uso del dispositivo apuntador.

Aumento del tamaño del texto

Con el propósito de mejorar la legibilidad del contenido y facilitar la interacción de usuarios con baja visión o dificultades de lectura, SAPIENS incorpora una función que permite aumentar el

tamaño del texto de la interfaz sin afectar la funcionalidad del sistema. Esta herramienta favorece una experiencia de uso más cómoda y accesible para todos los usuarios.

Implementación:

- Permite incrementar el tamaño del texto de los principales controles de la interfaz, como etiquetas, botones, cuadros de texto y demás elementos visuales.
- El ajuste del tamaño de fuente se realiza sin alterar la distribución ni el funcionamiento de los formularios del sistema.
- La funcionalidad puede activarse desde el módulo de **Configuración**, facilitando su acceso para cualquier usuario.
- El incremento del tamaño del texto mejora la legibilidad del contenido manteniendo una presentación uniforme en todas las pantallas del sistema.

Modelo de Navegación

El modelo de navegación define la estructura de interacción del sistema SAPIENS, estableciendo el flujo de navegación entre las diferentes pantallas y los módulos disponibles para cada tipo de usuario. Su finalidad es garantizar una experiencia de usuario intuitiva, consistente y eficiente.

Estructura General de Navegación

La navegación del sistema se encuentra organizada de la siguiente manera:

Inicio de sesión (Login).

Permite autenticar al usuario mediante sus credenciales de acceso.

Registro.

Permite crear una nueva cuenta seleccionando el tipo de usuario correspondiente (Alumno,

Docente o Coordinador).

Dashboard.

Pantalla principal desde la cual el usuario accede a las funcionalidades del sistema después de autenticarse.

Menú lateral.

Proporciona acceso permanente a los diferentes módulos disponibles según el rol del usuario.

Configuración.

Permite administrar la información personal de la cuenta y las preferencias del sistema.

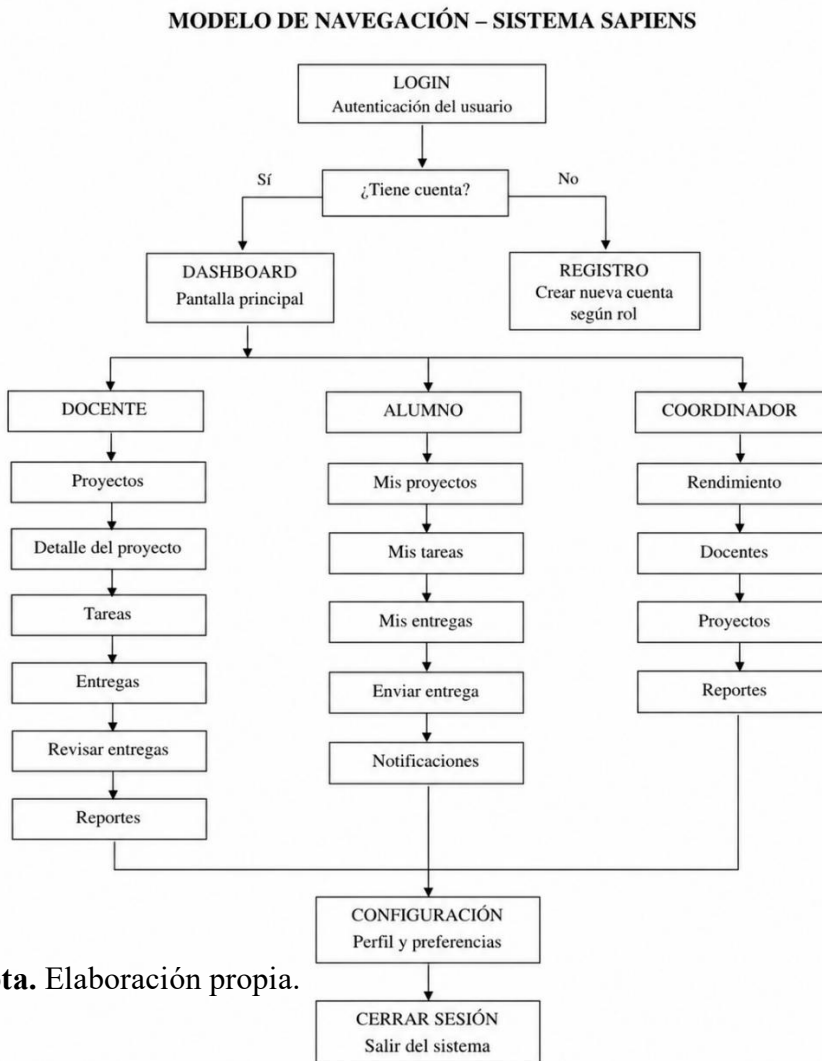
Notificaciones.

Muestra los avisos y actualizaciones relevantes para el usuario.

Breadcrumb (Ruta de navegación).

Indica la ubicación actual del usuario dentro de la jerarquía de navegación del sistema.

Modelo de navegación del sistema SAPIENS.



Nota. Elaboración propia.

5.2.9 Aplicación de guía de estilos

La aplicación de la guía de estilos permitió trasladar los lineamientos definidos durante la etapa de diseño a las interfaces del sistema de gestión de proyectos académicos SAPIENS. Su finalidad fue mantener una identidad visual uniforme, facilitar el reconocimiento de los elementos de interacción y proporcionar una experiencia consistente para los usuarios, independientemente del rol con el que ingresen al sistema.

Para lograr esta consistencia, se aplicaron de manera uniforme los criterios establecidos para la paleta de colores, tipografía, botones, formularios, paneles, tarjetas, tablas, iconografía, navegación y accesibilidad. De esta manera, los elementos que realizan una misma función conservan características visuales y de comportamiento similares en las diferentes pantallas.

Como resultado, las interfaces de SAPIENS mantienen una identidad visual consistente entre sus diferentes módulos y roles. La aplicación de la guía permite que elementos como botones, campos, tablas. Tarjetas, colores, etc, conservan una estructura visual común, reduciendo innecesarias entre pantallas.

La aplicación de estos lineamientos también facilita el mantenimiento del diseño, ya que cualquier nueva interfaz puede construir utilizando los mismos patrones visuales establecidos en la guía.

5.3 Codificación

5.3.1 Script de base de datos

```
CREATE DATABASE /`gestor_proyectos`  
USE `gestor_proyectos`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `alumno`;
```

```
CREATE TABLE `alumno` (  
  `id_alumno` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,  
  `apellido_paterno` varchar(50) NOT NULL,  
  `apellido_materno` varchar(50) NOT NULL,  
  `correo` varchar(255) NOT NULL,  
  `contrasena` varchar(255) NOT NULL,  
  `fecha_registro` date NOT NULL DEFAULT curdate(),  
  `matricula` int(11) NOT NULL,  
  `carrera` varchar(100) NOT NULL,  
  `grado` tinyint(4) NOT NULL,  
  `grupo` char(1) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_alumno`),  
  UNIQUE KEY `uq_alum_correo` (`correo`),  
  UNIQUE KEY `uq_matricula` (`matricula`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
insert into
```

```
`alumno`(`id_alumno`,`nombre`,`apellido_paterno`,`apellido_materno`,`correo`,`contrasena`,`fec  
ha_registro`,`matricula`,`carrera`,`grado`,`grupo`) values  
(1,'Miguel','López','García','miguel.lopez@alumno.itsur.edu.mx','hashed_pass_4','2024-02-  
01',220301,'Ingeniería en Tecnologías de la  
Información',4,'A'),(2,'Sofía','Martínez','Ruiz','sofia.martinez@alumno.itsur.edu.mx','hashed_pass  
_5','2024-02-01',220302,'Ingeniería en Tecnologías de la  
Información',4,'A'),(3,'Diego','Pérez','Jiménez','diego.perez@alumno.itsur.edu.mx','hashed_pass_  
6','2024-02-01',220303,'Ingeniería en Tecnologías de la  
Información',4,'B'),(4,'said','meza','','said@gmail.com','8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f  
5d5a86aff3ca12020c923adc6c92','2026-07-20',20251008,'tics',3,'A');
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `alumno_proyecto`;
```

```
CREATE TABLE `alumno_proyecto` (  
  `id_alumno` int(11) NOT NULL,  
  `id_proyecto` int(11) NOT NULL,
```

```

`rol` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'participante',
PRIMARY KEY (`id_alumno`,`id_proyecto`),
KEY `fk_ap_proyecto` (`id_proyecto`),
CONSTRAINT `fk_ap_alumno` FOREIGN KEY (`id_alumno`) REFERENCES `alumno`
(`id_alumno`),
CONSTRAINT `fk_ap_proyecto` FOREIGN KEY (`id_proyecto`) REFERENCES `proyecto`
(`id_proyecto`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

insert into `alumno_proyecto`(`id_alumno`,`id_proyecto`,`rol`) values
(1,1,'líder'),(1,3,'participante'),(1,4,'líder'),(2,1,'participante'),(2,3,'participante'),(2,4,'líder'),(3,2,'líder');

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `alumno_subtarea`;

```

```

CREATE TABLE `alumno_subtarea` (
  `id_alumno` int(11) NOT NULL,
  `id_subtarea` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_alumno`,`id_subtarea`),
  KEY `fk_as_subtarea` (`id_subtarea`),
  CONSTRAINT `fk_as_alumno` FOREIGN KEY (`id_alumno`) REFERENCES `alumno`
(`id_alumno`),
  CONSTRAINT `fk_as_subtarea` FOREIGN KEY (`id_subtarea`) REFERENCES `subtarea`
(`id_subtarea`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

insert into `alumno_subtarea`(`id_alumno`,`id_subtarea`) values (1,1),(1,3),(1,5),(2,2),(2,4);

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `archivo`;

```

```

CREATE TABLE `archivo` (
  `id_archivo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_archivo` varchar(100) NOT NULL,
  `url` varchar(255) NOT NULL,
  `tipo_mime` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `fecha_subida` date NOT NULL DEFAULT curdate(),
  `id_entrega` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_alumno` int(11) NOT NULL,
  `id_subtarea` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_archivo`),
  KEY `fk_arch_entrega` (`id_entrega`),
  KEY `fk_arch_alumno` (`id_alumno`),

```

```

KEY `fk_arch_subtarea` (`id_subtarea`),
CONSTRAINT `fk_arch_alumno` FOREIGN KEY (`id_alumno`) REFERENCES `alumno`
(`id_alumno`),
CONSTRAINT `fk_arch_entrega` FOREIGN KEY (`id_entrega`) REFERENCES `entrega`
(`id_entrega`),
CONSTRAINT `fk_arch_subtarea` FOREIGN KEY (`id_subtarea`) REFERENCES `subtarea`
(`id_subtarea`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

insert into
`archivo`(`id_archivo`,`nombre_archivo`,`url`,`tipo_mime`,`fecha_subida`,`id_entrega`,`id_alum
no`,`id_subtarea`) values
(1,'Etapa1_Equipo2.pdf','/uploads/proyectos/1/etapa1_equipo2.pdf','application/pdf','2024-02-
29',1,1,NULL),(2,'DiagramaER_v1.png','/uploads/proyectos/1/diagrama_er_v1.png','image/png','
2024-03-
12',2,2,NULL),(3,'Inventario_Etapa1.docx','/uploads/proyectos/2/inventario_etapa1.docx','applic
ation/vnd.openxmlformats-officedocument.word','2024-03-09',3,3,NULL);

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `coordinador`;

```

```

CREATE TABLE `coordinador` (
  `id_coordinador` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `apellido_paterno` varchar(50) NOT NULL,
  `apellido_materno` varchar(50) NOT NULL,
  `correo` varchar(255) NOT NULL,
  `contrasena` varchar(255) NOT NULL,
  `fecha_registro` date NOT NULL DEFAULT curdate(),
  PRIMARY KEY (`id_coordinador`),
  UNIQUE KEY `uq_coord_correo` (`correo`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

insert into
`coordinador`(`id_coordinador`,`nombre`,`apellido_paterno`,`apellido_materno`,`correo`,`contra
sena`,`fecha_registro`) values
(1,'Laura','Ramos','Vega','laura.ramos@itsur.edu.mx','hashed_pass_1','2024-01-10');

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `docente`;

```

```

CREATE TABLE `docente` (

```



```

`id_docente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(50) NOT NULL,
`apellido_paterno` varchar(50) NOT NULL,
`apellido_materno` varchar(50) NOT NULL,
`correo` varchar(255) NOT NULL,
`contrasena` varchar(255) NOT NULL,
`fecha_registro` date NOT NULL DEFAULT curdate(),
`departamento` varchar(100) NOT NULL,
`id_coordinador` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_docente`),
UNIQUE KEY `uq_doc_correo` (`correo`),
KEY `fk_doc_coordinador` (`id_coordinador`),
CONSTRAINT `fk_doc_coordinador` FOREIGN KEY (`id_coordinador`) REFERENCES
`coordinador` (`id_coordinador`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

insert into

```

`docente`(`id_docente`,`nombre`,`apellido_paterno`,`apellido_materno`,`correo`,`contrasena`,`fe
cha_registro`,`departamento`,`id_coordinador`) values
(1,'Carlos','Mendoza','Torres','carlos.mendoza@itsur.edu.mx','hashed_pass_2','2024-01-
15','Tecnologías de la
Información',1),(2,'Ana','Herrera','Solis','ana.herrera@itsur.edu.mx','hashed_pass_3','2024-01-
15','Tecnologías de la
Información',1),(3,'Erick','rf','erick@gmail.com','a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3f
ff1fa07e998e86f7f7a27ae3','2026-07-10','Tecnologías de la Información',1);

```

DROP TABLE IF EXISTS `entrega`;

```

CREATE TABLE `entrega` (
`id_entrega` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`titulo` varchar(150) NOT NULL,
`descripcion` text DEFAULT NULL,
`fecha_limite` date NOT NULL,
`estado` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
`id_proyecto` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_entrega`),
KEY `fk_entrega_proyecto` (`id_proyecto`),
CONSTRAINT `fk_entrega_proyecto` FOREIGN KEY (`id_proyecto`) REFERENCES
`proyecto` (`id_proyecto`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```
insert into `entrega`(`id_entrega`,`titulo`,`descripcion`,`fecha_limite`,`estado`,`id_proyecto`)
values (1,'Documento Etapa 1 - Planteamiento y análisis',NULL,'2024-03-01','entregada',1),(2,'Documento Etapa 2 - Diseño y arquitectura',NULL,'2024-04-15','pendiente',1),(3,'Documento Etapa 1 - Análisis de inventario',NULL,'2024-03-10','en
revisión',2),(4,'entrega dee la base de datos','dcskl','2026-07-27','pendiente',4);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `notificacion`;
```

```
CREATE TABLE `notificacion` (
  `id_notificacion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `mensaje` text NOT NULL,
  `tipo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `fecha` date NOT NULL DEFAULT curdate(),
  `leida` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `id_alumno` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_notificacion`),
  KEY `fk_notif_alumno` (`id_alumno`),
  CONSTRAINT `fk_notif_alumno` FOREIGN KEY (`id_alumno`) REFERENCES `alumno`
(`id_alumno`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
insert into `notificacion`(`id_notificacion`,`mensaje`,`tipo`,`fecha`,`leida`,`id_alumno`) values
(1,'Tu entrega \"Documento Etapa 1\" ha sido recibida y está en revisión.','entrega','2024-03-01',1,1),(2,'Tienes una nueva subtask asignada: \"Generar script SQL\". Fecha límite: 15 de
marzo.','tarea','2024-03-12',0,2),(3,'El docente dejó observaciones en el Reporte de Avance del
Proyecto 1. Revisa el panel de reportes.','reporte','2024-03-14',0,1),(4,'Nueva entrega
programada: \"entrega dee la base de datos\". Fecha límite: 27/07/2026.','entrega','2026-07-13',0,1),(5,'Nueva entrega programada: \"entrega dee la base de datos\". Fecha límite:
27/07/2026.','entrega','2026-07-13',0,2);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `proyecto`;
```

```
CREATE TABLE `proyecto` (
  `id_proyecto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(150) NOT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `problematica` text DEFAULT NULL,
  `objetivos` text DEFAULT NULL,
  `fecha_inicio` date NOT NULL,
  `fecha_fin` date DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'activo',
  `id_docente` int(11) NOT NULL,
```

```

PRIMARY KEY (`id_proyecto`),
KEY `fk_proy_docente` (`id_docente`),
CONSTRAINT `fk_proy_docente` FOREIGN KEY (`id_docente`) REFERENCES `docente`
(`id_docente`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

insert into
`proyecto`(`id_proyecto`,`nombre`,`descripcion`,`problematica`,`objetivos`,`fecha_inicio`,`fecha
_fin`,`estado`,`id_docente`) values (1,'Sistema de Gestión de Proyectos Académicos','Desarrollo
de un sistema web/escritorio para gestionar proyectos, tareas y entregas dentro de la carrera de
TI.',NULL,NULL,'2024-02-05','2024-06-30','activo',1),(2,'Sistema de Control de
Inventario','Aplicación de escritorio en C# para gestionar el inventario del laboratorio de
cómputo.',NULL,NULL,'2024-02-05','2024-06-30','activo',2),(3,'Portal de Tutorías en
Línea','Plataforma web para coordinar sesiones de tutoría entre docentes y alumnos de la
carrera.',NULL,NULL,'2024-03-01','2024-06-
30','activo',1),(4,'getsor','gestor','okokoko','lqekwo','2026-07-13','2026-09-13','activo',3);

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `reporte`;

```

```

CREATE TABLE `reporte` (
`id_reporte` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`tipo` varchar(50) NOT NULL,
`contenido` text NOT NULL,
`fecha` date NOT NULL DEFAULT curdate(),
`id_docente` int(11) NOT NULL,
`id_proyecto` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_reporte`),
KEY `fk_rep_docente` (`id_docente`),
KEY `fk_rep_proyecto` (`id_proyecto`),
CONSTRAINT `fk_rep_docente` FOREIGN KEY (`id_docente`) REFERENCES `docente`
(`id_docente`),
CONSTRAINT `fk_rep_proyecto` FOREIGN KEY (`id_proyecto`) REFERENCES `proyecto`
(`id_proyecto`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

insert into `reporte`(`id_reporte`,`tipo`,`contenido`,`fecha`,`id_docente`,`id_proyecto`) values
(1,'avance','El equipo ha completado la fase de análisis de requerimientos. Se identificaron 12
requerimientos funcionales y 6 no funcionales. Se aprueba avanzar a la etapa de diseño.','2024-
03-01',1,1),(2,'observaciones','El diagrama ER presenta inconsistencias en la relación
ALUMNO-PROYECTO. Se solicita revisión de cardinalidades antes de generar el script
SQL.','2024-03-14',1,1),(3,'avance','El equipo de inventario entregó el análisis inicial. Pendiente

```

validar el modelo de datos con el responsable del laboratorio.',2024-03-10',2,2),(4,'Avance por proyecto','REPORTE: AVANCE POR PROYECTO\r\nDocente: Erick · Fecha: 13/07/2026\r\n-----\r\nSin datos para este reporte.\r\n','2026-07-13',3,NULL),(5,'Subtareas por estado','REPORTE: SUBTAREAS POR ESTADO\r\nDocente: Erick · Fecha: 13/07/2026\r\n-----\r\n• pendiente: 2 subtareas\r\n','2026-07-13',3,4);

DROP TABLE IF EXISTS `subtarea`;

```
CREATE TABLE `subtarea` (
  `id_subtarea` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `titulo` varchar(100) NOT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `id_tarea` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_subtarea`),
  KEY `fk_sub_tarea` (`id_tarea`),
  CONSTRAINT `fk_sub_tarea` FOREIGN KEY (`id_tarea`) REFERENCES `tarea` (`id_tarea`)
ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

insert into `subtarea`(`id\_subtarea`,`titulo`,`descripcion`,`estado`,`id\_tarea`) values (1,'Elaborar encuesta de necesidades','Diseñar y aplicar encuesta a docentes y alumnos para identificar necesidades del sistema.','completada',1),(2,'Redactar historias de usuario','Documentar las historias de usuario en formato estándar con criterios de aceptación.','completada',1),(3,'Crear diagrama ER','Modelar las entidades, atributos y relaciones en el software de diseño.','en progreso',2),(4,'Generar script SQL','Traducir el diagrama ER a sentencias CREATE TABLE con restricciones e integridad referencial.','en progreso',2),(5,'Diseñar formulario de login','Crear el formulario de inicio de sesión con validaciones en Windows Forms.','pendiente',3),(6,'ew','dwko','pendiente',6),(7,'dsad','dsa','pendiente',6);

DROP TABLE IF EXISTS `tarea`;

```
CREATE TABLE `tarea` (
  `id_tarea` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `titulo` varchar(100) NOT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `prioridad` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'media',
  `fecha_limite` date DEFAULT NULL,
  `id_proyecto` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_tarea`),
```

```
KEY `fk_tarea_proyecto` (`id_proyecto`),  
CONSTRAINT `fk_tarea_proyecto` FOREIGN KEY (`id_proyecto`) REFERENCES  
`proyecto` (`id_proyecto`) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

insert into

```
`tarea`(`id_tarea`,`titulo`,`descripcion`,`estado`,`prioridad`,`fecha_limite`,`id_proyecto`) values  
(1,'Análisis de requerimientos','Levantar requerimientos funcionales, no funcionales e historias  
de usuario con los stakeholders.','completada','media','2024-02-28',1),(2,'Diseño de base de  
datos','Modelar el diagrama ER, aplicar normalización y generar el script SQL.','en  
progreso','media','2024-03-15',1),(3,'Módulo de login y usuarios','Desarrollar el módulo de  
autenticación y gestión de usuarios en C# con Windows Forms.','pendiente','media','2024-04-  
01',1),(4,'Diseño del diagrama E-R','Crear el modelo entidad-relación del sistema de  
inventario.','en progreso','media','2024-03-10',2),(5,'Interfaz principal','Diseñar y desarrollar el  
menú principal y navegación del sistema de inventario.','pendiente','media','2024-04-  
15',2),(6,'bd','bd','pendiente','media','2026-07-20',4);
```

5.3.2. Catalogo 1: Docente

Figura 5.3.1 *Modificar datos del rol docente*

SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos

S SAPIENS

Configuración

Dashboard

Proyectos

Tareas

Entregas

Reportes

Notificaciones

PERFIL

SR Sarid Ruiz Lara
DOC-005 · Docente
Departamento de Desarrollo de Software Multiplataforma

1 **Nombre**
Sarid

Apellidos
Ruiz Lara

2 **Correo electrónico**
sarid@gmail.com

CAMBIAR CONTRASEÑA

3 **Contraseña actual**

4 **Nueva contraseña**

Confirmar contraseña 5

Actualizar contraseña

PREFERENCIAS

☐ **Tema oscuro**
Cambia la apariencia del sistema

☐ **Activar accesibilidad**

Configuración

Rol Docente · Sarid

Conectado · v1.0.0

Nota: Elaboración propia

1. Nombre: el usuario ingresa su nombre y apellidos
2. Correo electrónico: el usuario ingresa su correo electrónico institucional
3. Contraseña actual: el usuario tiene la opción de cambiar su contraseña
4. Nueva contraseña: el usuario ingresa una nueva contraseña
5. Confirmar contraseña: el usuario confirma la actualización de la contraseña

5.3.3. Catalogo 2: Coordinador

Figura 5.3.2 *Modificar datos del rol coordinador*

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) page for a user with the role 'COORD-003 - Coordinador'. The page is divided into three main sections: 'PERFIL' (Profile), 'CAMBIAR CONTRASEÑA' (Change Password), and 'PREFERENCIAS' (Preferences). The 'PERFIL' section contains fields for 'Nombre' (Name) and 'Apellidos' (Surname), both of which are highlighted with a circled '1'. Below these is the 'Correo electrónico' (Email) field, highlighted with a circled '2'. The 'CAMBIAR CONTRASEÑA' section includes a 'Contraseña actual' (Current Password) field, a 'Nueva contraseña' (New Password) field, and a 'Confirmar contraseña' (Confirm Password) field. The 'Contraseña actual' field is highlighted with a circled '3', the 'Nueva contraseña' field with a circled '4', and the 'Confirmar contraseña' field with a circled '5'. A blue button labeled 'Actualizar contraseña' (Update Password) is located below the password fields. The 'PREFERENCIAS' section at the bottom shows two checkboxes: 'Tema oscuro' (Dark theme) and 'Activar accesibilidad' (Enable accessibility). The left sidebar contains navigation links for 'Rendimiento', 'Docentes', and 'Proyectos'. The bottom status bar indicates the user's role as 'Rol: Coordinador - Miriam' and the version as 'v1.0.0'.

Nota: Elaboración propia

1. Nombre: el usuario ingresa su nombre y apellidos
2. Correo electrónico: el usuario ingresa su correo electrónico institucional
3. Contraseña actual: el usuario tiene la opción de cambiar su contraseña
4. Nueva contraseña: el usuario ingresa una nueva contraseña
5. Confirmar contraseña: el usuario confirma la actualización de la contraseña

5.3.4. Catalogo 3: Alumno

Figura 5.3.3 *Modificar datos del rol alumno*

SAPIENS

Configuración

PERFIL

JC Jose Centeno Tellez
ALU-007 - Alumno
TIC - 5°D

Nombre **Apellidos**

Correo electrónico

CAMBIAR CONTRASEÑA

Contraseña actual

Nueva contraseña **Confirmar contraseña**

PREFERENCIAS

☐ **Tema oscuro**
Cambia la apariencia del sistema

☐ **Activar accesibilidad**

Configuración

Rol: Alumno - Jose - 20251161 v1.0.0

Nota: Elaboración propia

1. Nombre: el usuario ingresa su nombre y apellidos
2. Correo electrónico: el usuario ingresa su correo electrónico institucional
3. Contraseña actual: el usuario tiene la opción de cambiar su contraseña
4. Nueva contraseña: el usuario ingresa una nueva contraseña
5. Confirmar contraseña: el usuario confirma la actualización de la contraseña

5.3.5. Catalogo 1 con llave foránea: Proyectos

The screenshot shows the 'Nuevo proyecto' (New project) form in the SAPIENS system. The form is divided into two main sections: 'DATOS DEL PROYECTO' (Project Data) and 'ASIGNAR ALUMNOS' (Assign Students). The 'DATOS DEL PROYECTO' section includes fields for 'Titulo *', 'Descripción *', 'Problemática *', 'Objetivos', 'Fecha de inicio *' (30/07/2026), 'Fecha fin estimada' (30/09/2026), and 'Estado' (Activo). The 'ASIGNAR ALUMNOS' section includes a 'Buscar alumno' field, a 'Rol en el proyecto' dropdown (set to 'Participante'), a 'Buscar y agregar' button, and a 'Quitar seleccionado' button. The 'Alumnos agregados (0)' list is currently empty. The form is part of a larger application window with a sidebar menu and a footer bar.

SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos

S SAPIENS

- Dashboard
- Proyectos**
- Tareas
- Entregas
- Reportes
- Notificaciones

Nuevo proyecto

DATOS DEL PROYECTO

Título *

Descripción *

Problemática *

Objetivos

Fecha de inicio * 30/07/2026

Fecha fin estimada 30/09/2026

Estado Activo

Se asigna automáticamente al crear

ASIGNAR ALUMNOS

Buscar alumno

Rol en el proyecto Participante

Buscar y agregar

Busca por matrícula o nombre

Alumnos agregados (0)

Quitar seleccionado

Guardar proyecto

Cancelar

Configuración

Rol: Docente - Sand

Conectado - v1.0.0

El docente registra la información del proyecto y selecciona a los alumnos responsables mediante un campo de búsqueda. Los alumnos seleccionados corresponden a la llave foránea que permite establecer la relación entre el proyecto.

5.3.6. Catalogo 2 con llave foránea: Tareas

SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos

Nueva tarea

DATOS DE LA TAREA

Proyecto *
PROY-2026-008 — Gestor de Proyectos Academicos
La tarea quedará vinculada a este proyecto y a todo su equipo

Nombre de la tarea *

Descripción

Fecha límite * 06/08/2026 **Prioridad** Media Faltan 7 días · calculada automáticamente

Estado
Pendiente
Se asigna automáticamente al crear

SUBTAREAS DEL EQUIPO

Nombre *

Descripción

+ Agregar subtarea

Cualquier alumno del equipo puede completarla

Subtareas agregadas (0)

Quitar seleccionada

Configuración

Cancelar

Guardar tarea

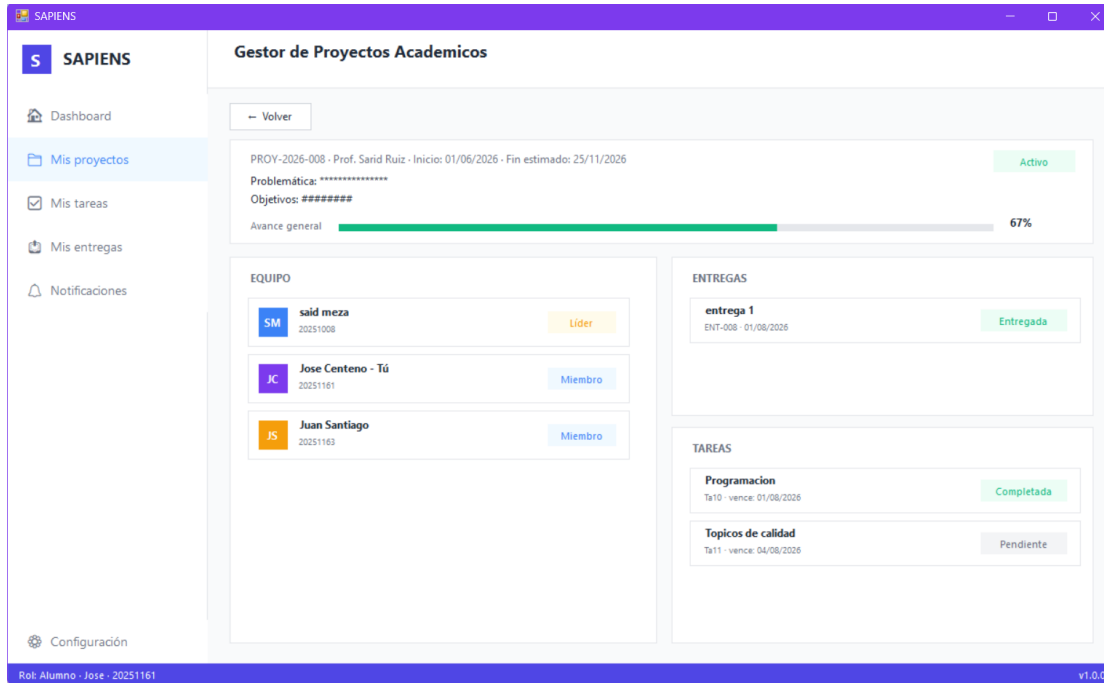
Rol Docente - Sarid

Conectado - v1.0.0

El catálogo de tareas permite registrar y administrar las actividades que forman parte de un proyecto académico. Cada tarea contiene información relacionada con su descripción, responsable, fecha de entrega y estado.

El docente registra la información de la tarea y selecciona el proyecto al que pertenece mediante una lista desplegable. El proyecto seleccionado corresponde a la llave foránea que permite relacionar cada tarea con su proyecto académico.

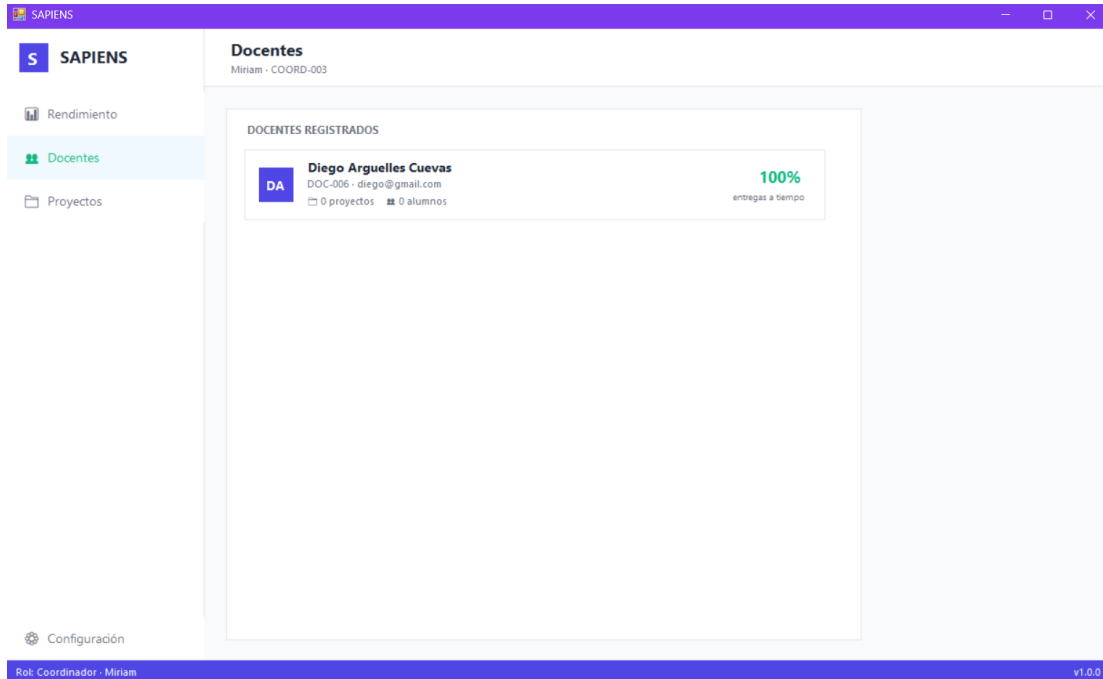
5.3.7. Consultas 1: Proyectos con su estado



La consulta de proyectos con su estado permite visualizar de manera organizada la situación actual de los proyectos académicos registrados en el sistema SAPIENS. Su propósito es facilitar el seguimiento de los proyectos mediante la presentación conjunta de la información principal del proyecto y el estado en el que se encuentra.

Esta consulta permite al usuario identificar rápidamente si un proyecto se encuentra activo, en proceso, pendiente o finalizado, de acuerdo con los estados establecidos en el sistema.

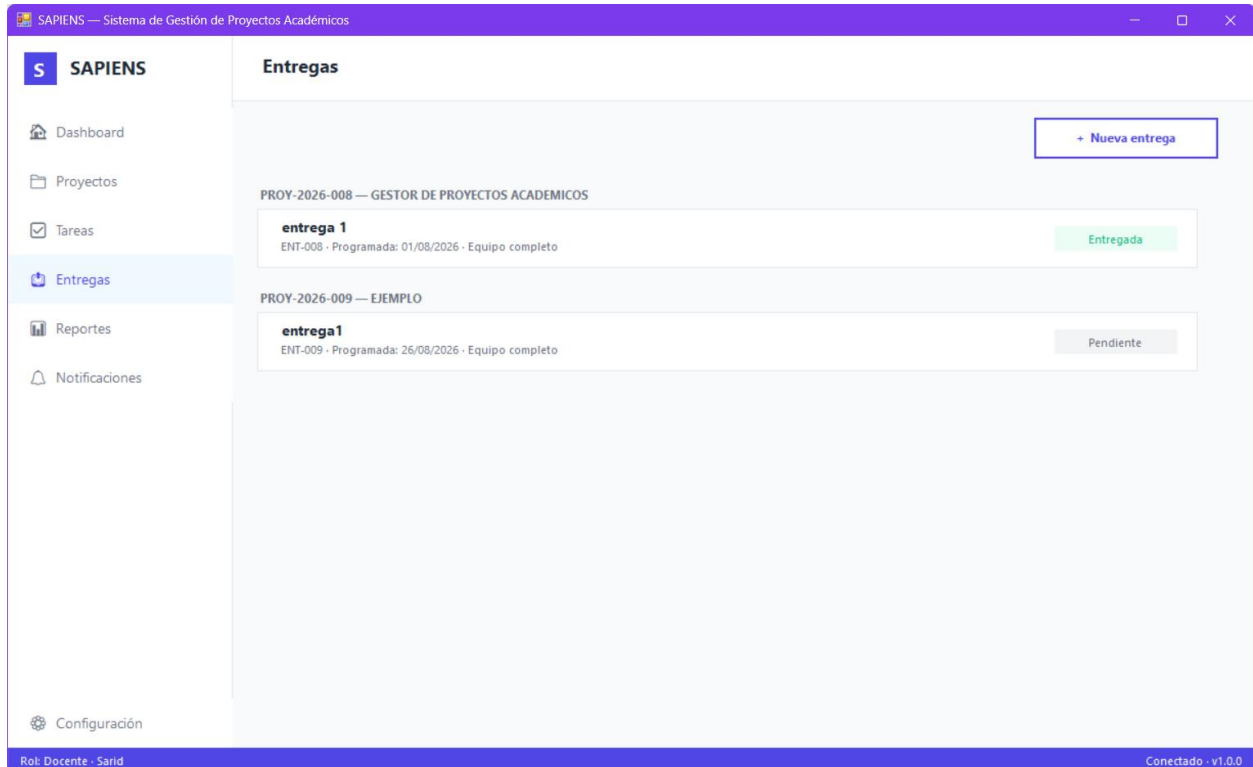
5.3.8. Consultas 2: Rendimiento de docente



La consulta de docente con su rendimiento permite obtener información relacionada con el desempeño de los docentes responsables de proyectos académicos dentro del sistema SAPIENS.

Su finalidad es proporcionar información que facilite al coordinador el seguimiento de las actividades y proyectos bajo responsabilidad de cada docente. Para ello, la consulta relaciona al docente con la información correspondiente a sus proyectos y actividades, permitiendo presentar su rendimiento de manera organizada.

5.3.9. Consultas 3: Entrega con su estado



La consulta de estado de entrega permite visualizar y dar seguimiento a las entregas asociadas con los proyectos académicos registrados en SAPIENS. Su propósito es identificar de manera rápida la situación de cada actividad entregable y determinar si fue completada dentro del periodo establecido.

La consulta permite distinguir entre entregas realizadas, pendientes o retrasadas, facilitando al docente y al coordinador la supervisión de las actividades académicas y la detección de entregas que requieren atención.

5.4 Pruebas

5.4.1. Plan de pruebas

Ambiente de pruebas

Equipo y configuración: Equipo 1: laptop con procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM, Windows 11 y resolución 1920x1080 (Full HD), utilizada para la evaluación formativa y sumativa. Equipo 2: computadora de laboratorio con Windows 10, 8 GB de RAM y resolución 1366x768, utilizada para las pruebas de accesibilidad. Ambos equipos con bocinas integradas activas para la verificación de la síntesis de voz.

Versión del sistema: SAPIENS v1.0 (C# Windows Forms, .NET Framework, conector SQLyog).

Base de datos: SQLyog - Ultimate v11.11 sobre XAMPP, con datos reales de prueba en las tablas usuario, alumno, docente, proyecto, alumno_proyecto, tarea, subtarea, entrega, archivo y notificacion.

Herramientas utilizadas para realizar pruebas: Visual Studio 2022 (depuración y ejecución del sistema), SQLyog (verificación de la persistencia y de los estados en la base de datos), síntesis de voz nativa de Windows integrada al módulo de accesibilidad del sistema y hojas de registro de observaciones para la inspección heurística.

Tipos de pruebas realizadas

Las técnicas aplicadas se seleccionaron para cubrir tanto el comportamiento funcional del sistema como sus atributos de usabilidad y accesibilidad, siguiendo la clasificación general de pruebas del software propuesta por Pressman y Maxim (2015). Cada tipo de evaluación se ejecutó con técnicas propias y en un momento distinto del desarrollo.

Tabla 27. *Tipos de pruebas y técnicas aplicadas al sistema SAPIENS*

Tipo de evaluación	Técnica aplicada	Objetivo de la técnica
Formativa	Evaluación heurística	Inspeccionar la interfaz del módulo de Proyectos con base en los principios de usabilidad, verificando la consistencia visual y funcional de campos, botones, mensajes y formatos (heurística de consistencia y estándares).
Formativa	Observación directa durante la ejecución de tareas	Registrar la retroalimentación que el sistema entrega al usuario en cada acción del registro de un proyecto, comprobando la visibilidad del estado del sistema.
Sumativa	Casos de prueba funcionales con lista de verificación	Validar que los flujos completos de proyectos, entregas y notificaciones cumplan los requerimientos funcionales establecidos en el producto terminado.
Sumativa	Verificación de persistencia en la base de datos	Comprobar en SQLyog que cada operación del sistema genere los registros correspondientes sin datos parciales.
Accesibilidad	Prueba de lectura de voz	Verificar que la síntesis de voz reproduzca el nombre de los controles cuando la accesibilidad está habilitada.
Accesibilidad	Prueba de navegación por teclado	Comprobar que las funciones principales puedan operarse con las teclas TAB, Shift + TAB y Enter sin recurrir al ratón.
Accesibilidad	Prueba de escalado de texto y contraste	Validar que el aumento del tamaño de la fuente conserve la legibilidad, el contraste y la integridad de los controles de la interfaz.

Nota. Elaboración propia.

Casos de prueba

Tabla 28. Casos de prueba

ID	Tipo de evaluación	Técnica	Nombre del caso de prueba	Módulo	Ejecutada por
EH-001	Formativa	Evaluación heurística	Consistencia en el formulario de “Nuevo proyecto”	Proyectos	Tester UX
EH-002	Formativa	Observación directa	Visibilidad del estado durante el registro de proyectos	Proyectos	Tester UX
PS-001	Sumativa	Caso de prueba funcional	Registro de un proyecto académico con equipo asignado	Proyectos	Rol docente
PS-002	Sumativa	Caso de prueba funcional	Carga de archivo de evidencia en una entrega pendiente	Entregas	Rol alumno
PS-003	Sumativa	Caso de prueba funcional	Envío de notificación a un alumno del proyecto	Notificaciones	Rol docente
ACC-001	Accesibilidad	Prueba de lectura de voz	Evaluación de la lectura de voz en controles interactivos	Configuración	Juan A. Santiago
ACC-002	Accesibilidad	Navegación por teclado	Evaluación de la navegación mediante teclado	Menú y formularios	Juan A. Santiago
ACC-003	Accesibilidad	Escalado de texto y contraste	Evaluación del aumento del tamaño del texto en la interfaz	Configuración	Juan A. Santiago

Nota. Elaboración propia.

Tabla 29. Caso de prueba de evaluación heurística 1

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Gestión de Proyectos Académicos Fecha: 20/07/2026		ID de caso de prueba: EH-001 Nombre de caso de prueba: Consistencia en el formulario de “Nuevo proyecto” Ejecutada por: Tester UX	
Objetivo: Evaluar la consistencia visual y funcional del formulario de registro de proyectos académicos			
Módulo involucrado: Proyectos		Función a probar: Registrar un nuevo proyecto académico	
Caso de prueba			
Descripción: El usuario registra un nuevo proyecto verificando que los campos, botones, mensajes y formatos mantengan consistencia durante todo el proceso.			
Datos de entrada: Consulta por estado de proyectos		Precondiciones: Usuario autenticado.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresa al módulo nuevo proyecto	Formulario mostrado correctamente	Pasado
2	Capturar todos los campos obligatorios	Los datos son aceptados	Pasado
3	Asignar líder y participantes	El sistema registra correctamente	Pasado
4	Guardar proyecto	Proyecto registrado correctamente	Pasado
5	Visualizar mensaje de éxito	confirmación visible	Pasado
Observaciones			
Durante la evaluación se comprobó que el proceso de registro es claro e intuitivo para los docentes. Como resultado de la evaluación se detectó la necesidad de mejorar la búsqueda de alumnos permitiendo realizarla por nombre o matrícula, además de reforzar el mensaje de confirmación al finalizar el registro del proyecto.			

Nota: Elaboración propia

Tabla 30. Caso de prueba de evaluación heurística 2

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Gestión de Proyectos Académicos Fecha: 20/07/2026		ID de caso de prueba: EH-002 Nombre de caso de prueba: Visibilidad del estado durante el registro de proyectos Ejecutada por: Tester UX	
Objetivo: Verificar que el sistema informe oportunamente al usuario el estado del proceso durante el registro de un proyecto académico, proporcionando retroalimentación clara en cada acción realizada.			
Módulo involucrado: Proyectos		Función a probar: Registrar un proyecto académico	
Caso de prueba			
Descripción: El usuario registra un nuevo proyecto académico y verifica que el sistema muestre mensajes de validación, confirmación y retroalimentación durante todo el proceso.			
Datos de entrada: Datos de la entrega		Precondiciones: Usuario con rol de docente, cuenta con permisos para registrar proyectos.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresar al módulo proyectos	El formulario se muestra	Pasado
2	Capturar la información solicitada	Campos obligatorios validados	Pasado
3	Presionar el botón guardar	Sistema procesa la información y muestra un indicador	Pasado
4	Esperar el registro	El proyecto queda almacenado	Pasado
5	Visualizar el mensaje de confirmación	El sistema informa	Pasado
Observaciones			
Durante la evaluación se verificó que el sistema proporciona retroalimentación mediante mensajes de confirmación al finalizar el registro.			

Nota: Elaboración propia

Tabla 31. Caso de prueba sumativa 1

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: SAPIENS Sistema de Gestión de Proyectos Académicos Fecha: 22/07/2026		ID de caso de prueba: PS001 Nombre de caso de prueba: Registro de un proyecto académico con equipo asignado Ejecutada por: rol: Docente	
Objetivo: Verificar que el sistema permita registrar un proyecto completo con equipo asignado, cumpliendo el requerimiento funcional de gestión de proyectos.			
Módulo involucrado: Proyectos		Función a probar: Crear proyecto	
Caso de prueba			
Descripción: El docente debe registrar un proyecto con todos sus campos obligatorios y asignar dos alumnos al equipo con roles diferenciados.			
Datos de entrada: Título: “Sistema de biblioteca escolar”; Descripción: “Aplicación de escritorio para gestionar préstamos”; problemática “Mala gestión de libros” Fecha inicio: 22/07/2026; Fecha fin estimada: 22/09/2026; Alumnos: matrícula 20251001 (líder) y 20251005 (participante)		Precondiciones: Usuario logueado como docente; alumnos previamente registrados en el sistema	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir el módulo de Proyectos	El módulo muestra la lista de proyectos del docente	Pasado
2	Clic en “Nuevo proyecto” y completar el formulario	Los datos ingresan sin errores de validación	Pasado
3	Buscar alumnos por matrícula y asignar roles	El buscador muestra al alumno y permite asignar rol líder o participante	Pasado
4	Clic en “Guardar proyecto”	Proyecto registrado con estado “activo” en menos de 3 minutos; notificación enviada al equipo	Pasado

Observaciones
El proyecto se persistió correctamente en la base de datos, verificado vía SQLyog en las tablas proyecto y alumno_proyecto.

Tabla 32. Caso de prueba sumativa 2

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: SAPIENS Sistema de Gestión de Proyectos Académicos Fecha: 22/07/2026		ID de caso de prueba: PS002 Nombre de caso de prueba: Carga de archivo de evidencia en una entrega pendiente Ejecutada por: rol: Alumno	
Objetivo: Verificar que el alumno pueda subir un archivo a una entrega y que el sistema actualice su estado automáticamente, cumpliendo el requerimiento funcional de gestión de entregas.			
Módulo involucrado: Entregas		Función a probar: Subir archivo de entrega	
Caso de prueba			
Descripción: El alumno accede al detalle de una entrega pendiente y carga un archivo PDF de evidencia.			
Datos de entrada: Entrega: “Doc de pruebas 1”; Archivo: “3.2 Pruebas del proyecto (Simulación de prueba unitaria)(1).pdf” (170 KB)		Precondiciones: Alumno logueado con entrega en estado “pendiente”	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Acceder a “Mis entregas”	Se muestran las entregas agrupadas por proyecto	Pasado
2	Abrir el detalle de la entrega “Doc de Pruebas 1”	Se muestra la información completa y la zona de carga	Pasado
3	Seleccionar el archivo desde el equipo	El archivo queda listo para subir con nombre y tamaño visibles	Pasado
4	Clic en “Subir archivo”	Estado cambia a “Entregada” con	Pasado

		confirmación visual y registro en la tabla archivo	
Observaciones			
El docente pudo visualizar el archivo cargado desde su vista de entregas, verificando la trazabilidad completa.			

Tabla 33. Caso de pruebas sumativa 3

Proyecto No: 001		ID de caso de prueba: PS003	
Nombre de proyecto: SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos		Nombre de caso de prueba: Envío de notificación a un alumno del proyecto	
Fecha: 22/07/2026		Ejecutada por: rol: Docente	
Objetivo: Verificar que el docente pueda enviar notificaciones dirigidas a alumnos de sus proyectos, cumpliendo el requerimiento funcional de comunicación.			
Módulo involucrado: Notificaciones		Función a probar: Enviar notificación	
Caso de prueba			
Descripción: El docente envía una notificación de tipo recordatorio a un alumno específico del equipo del proyecto seleccionado.			
Datos de entrada: Proyecto: “Sistema de biblioteca escolar”; Alumno: “Cesar rodriguez”; Tipo: “Recordatorio”; Mensaje: “Recuerda subir el documento 1 ”		Precondiciones: Proyecto con alumnos asignados y docente autenticado	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir el módulo de Notificaciones	Se muestra el formulario de envío	Pasado
2	Seleccionar proyecto y alumno destinatario	El combo de alumnos se filtra por el equipo del proyecto seleccionado	Pasado

3	Elegir tipo, escribir mensaje y clic en “Enviar notificación”	Confirmación visual de envío y registro en la tabla notificación	Pasado
4	Verificar en la sesión del alumno	La notificación aparece como no leída en el módulo del alumno	Pasado

Observaciones

La notificación se registró con la fecha del servidor y estado no leída, verificado en la base de datos.

Evidencia

Figura 1.

Proyecto y alumno destinatario y solicitud de envío aceptada.

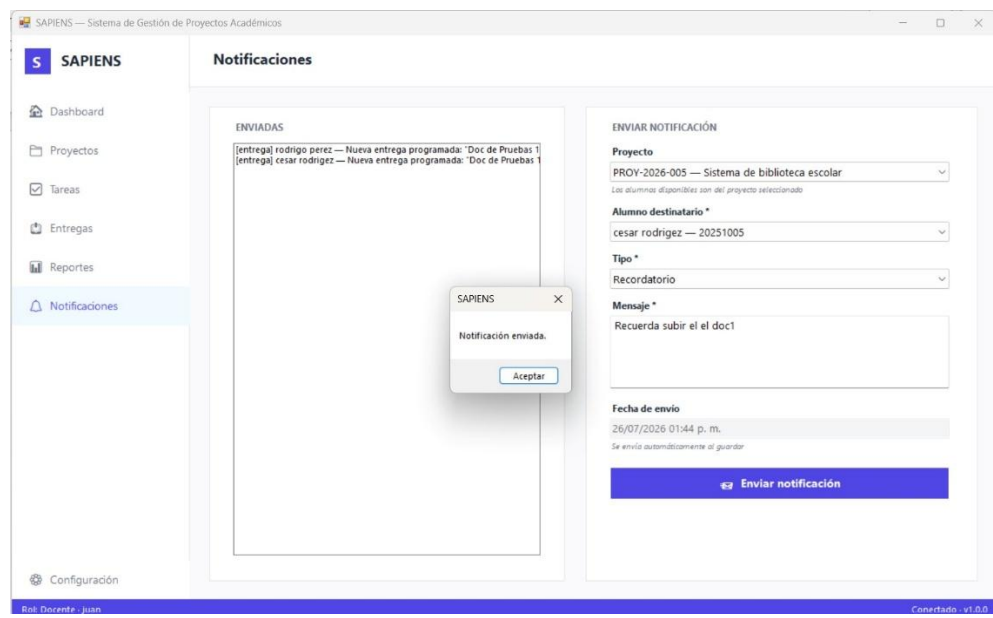
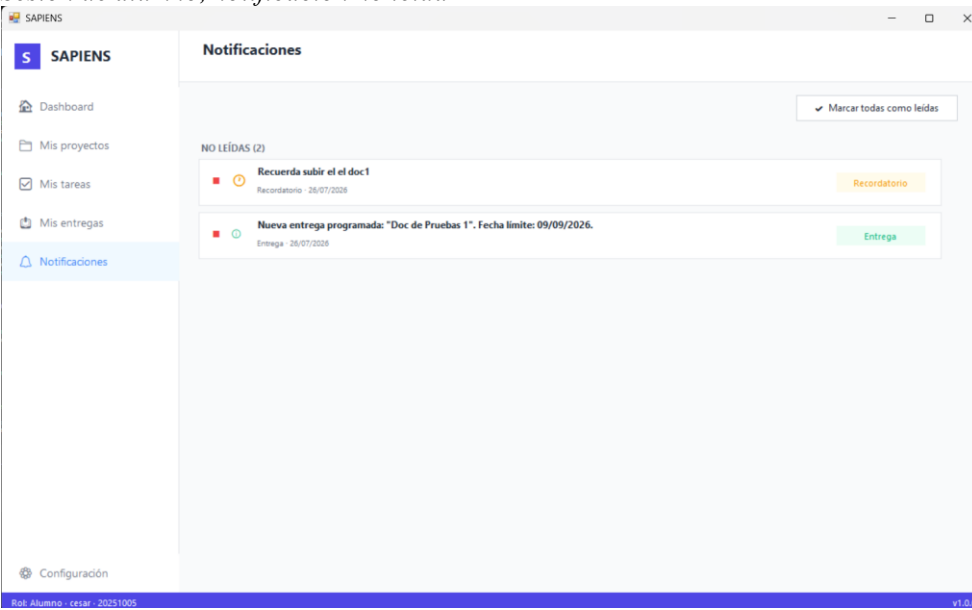


Figura 2.

Sesión de alumno, notificación no leída



Resultados de las pruebas

Tabla 1. *Resultados consolidados de la ejecución de los casos de prueba*

ID	Pasos ejecutados	Pasos aprobados	Estado global	Observación principal
EH-001	5	5	Aprobado	Proceso de registro claro e intuitivo; se detectó la necesidad de permitir la búsqueda de alumnos por nombre además de matrícula y de reforzar el mensaje de confirmación.
EH-002	5	5	Aprobado	El sistema informa oportunamente el estado del proceso mediante mensajes de validación, un indicador de procesamiento y la confirmación final.
PS-001	4	4	Aprobado	Proyecto y equipo persistidos correctamente en las tablas proyecto y alumno_proyecto, verificado en SQLyog.
PS-002	4	4	Aprobado	El estado de la entrega cambió a “Entregada” y el docente pudo visualizar el archivo cargado.
PS-003	4	4	Aprobado	La notificación se registró con la fecha del servidor y estado no leída en la sesión del alumno.
ACC-001	4	2	Aprobado con observaciones	La lectura de voz opera en los botones, pero no en etiquetas (Label) ni en cuadros de texto (TextBox).
ACC-002	4	2	Aprobado con observaciones	El foco no regresa al menú lateral con el teclado; es necesario utilizar el ratón para cambiar de módulo.
ACC-003	4	1	No aprobado	Contraste insuficiente en textos secundarios, pérdida de definición en iconos y recorte de caracteres con descendente al ampliar la fuente.

Nota. Elaboración propia.

En términos agregados se ejecutaron 34 pasos de prueba, de los cuales 27 resultaron aprobados, lo que representa un 79.4 % de aprobación global. La totalidad de los pasos fallidos (7)

se concentra en la evaluación de accesibilidad, lo que identifica con claridad el área de mejora prioritaria del sistema.

Hallazgos y recomendaciones

- **Cobertura parcial de la lectura de voz (ACC-001).** La síntesis de voz solo se activa sobre los botones. Se recomienda extender el evento de entrada del puntero a los controles Label y TextBox para que el lector anuncie también el propósito de cada campo de captura.
- **Gestión del foco de teclado incompleta (ACC-002).** Una vez dentro de un formulario, el foco no regresa al menú lateral con la tecla TAB. Se recomienda habilitar la propiedad TabStop en los elementos del menú y asignar una combinación de teclas que devuelva el foco al panel de navegación.
- **Contraste insuficiente en elementos secundarios (ACC-003).** Los textos secundarios y algunos iconos no alcanzan la relación mínima de contraste de 4.5:1 exigida por el nivel AA. Se recomienda sustituir el gris de los textos pequeños por un tono más oscuro y rediseñar los iconos con mayor grosor de trazo.
- **Recorte de caracteres al ampliar la fuente (ACC-003).** Al pasar de 12 pt a 16 pt, las letras con descendente se recortan porque el alto de los controles permanece fijo. Se recomienda recalcular el alto de los controles al aplicar el cambio de tamaño de fuente.
- **Búsqueda de alumnos limitada a la matrícula (EH-001).** Se recomienda implementar una búsqueda mixta que acepte tanto la matrícula como el nombre del alumno; la mejora fue incorporada al sistema tras la evaluación.

- **Refuerzo del mensaje de confirmación (EH-001).** Se recomienda hacer más visible la confirmación mostrada al finalizar el registro del proyecto, de manera que el docente identifique sin ambigüedad que la operación concluyó con éxito.
- **Integridad de los flujos funcionales (PS-001 a PS-003).** Los tres flujos sumativos persistieron la información de forma consistente y sin registros parciales, por lo que no se generaron recomendaciones correctivas en este rubro.

Cuadro comparativo de técnicas de evaluación

El siguiente cuadro contrasta las tres técnicas de evaluación aplicadas al sistema SAPIENS, describiendo su objetivo, el momento en que se aplican dentro del ciclo de desarrollo, los elementos que someten a prueba, así como sus ventajas y limitaciones.

Tabla 2. *Comparativo de las técnicas de evaluación formativa, sumativa y de accesibilidad*

Técnica de evaluación	Objetivo principal	Momento de aplicación	Qué evalúa	Ventajas	Limitaciones
Formativa (evaluación heurística y observación directa durante la ejecución de tareas)	Detectar problemas de usabilidad de forma temprana mediante la inspección de la interfaz, para corregirlos antes de consolidar la versión definitiva del producto.	Durante el desarrollo, sobre las versiones intermedias del sistema.	La interfaz en construcción: consistencia visual y funcional, visibilidad del estado del sistema, claridad de mensajes y flujos de captura.	Bajo costo, correcciones baratas y detección de problemas sin necesidad de un gran número de participantes.	No mide el producto final ni las condiciones reales de operación; utiliza muestras pequeñas y depende de la interpretación del evaluador.
Sumativa (casos de prueba funcionales, lista de verificación de requerimientos y comprobación de persistencia)	Validar la calidad final del producto contra los requerimientos establecidos y emitir un juicio global de cumplimiento.	Al final del desarrollo, sobre el producto terminado (SAPIENS v1.0).	El producto completo: funcionalidad de los módulos, persistencia de los datos, mensajes de confirmación y cumplimiento de requerimientos.	Ofrece una visión global y evidencia objetiva y cuantificable del cumplimiento del sistema.	No permite correcciones tempranas; los defectos detectados en esta etapa resultan más costosos de resolver.

Técnica de evaluación	Objetivo principal	Momento de aplicación	Qué evalúa	Ventajas	Limitaciones
De accesibilidad (lectura de voz, navegación por teclado y escalado de texto con revisión de contraste)	Garantizar que la interfaz pueda ser utilizada por personas con distintas capacidades visuales y motrices.	En cualquier fase del desarrollo; en este proyecto se aplicó sobre la versión funcional del sistema.	El cumplimiento de las pautas WCAG: relación de contraste, operación completa por teclado, escalado del texto y anuncio de los controles.	Promueve la inclusión y mejora la experiencia de todos los usuarios, no solo de quienes presentan alguna discapacidad.	Requiere conocimiento especializado de las normas y herramientas específicas de verificación.

Nota. Elaboración propia.

Caso de estudio: evaluación de la interfaz y del producto

A continuación, se definen los protocolos de las tres evaluaciones aplicadas al sistema SAPIENS y se reportan sus resultados. Cada protocolo especifica el objetivo, los participantes, los métodos, el escenario, las tareas y los criterios de éxito.

Definición del protocolo de evaluación formativa

Objetivo: Identificar problemas de usabilidad en el formulario de registro de proyectos académicos, evaluando la consistencia visual y funcional de la interfaz y la retroalimentación que el sistema entrega al usuario durante el proceso, antes de consolidar la versión definitiva.

Participantes: Un evaluador con perfil de experiencia de usuario (Tester UX) responsable de la inspección, acompañado de un facilitador que explica las tareas y de un observador que registra las notas de la sesión.

Métodos: Evaluación heurística basada en los principios de usabilidad de Nielsen (1994), con énfasis en la heurística de consistencia y estándares y en la de visibilidad del estado del sistema, complementada con observación directa durante la ejecución de las tareas, conforme a las recomendaciones de planeación de pruebas de usabilidad de Rubin y Chisnell (2008).

Escenario: Registro de un proyecto académico en el módulo de Proyectos, desde la apertura del formulario hasta la confirmación del guardado, con asignación de líder y participantes.

Las tareas diseñadas son específicas y realizables en un lapso de tres a cinco minutos cada una:

- Ingresar al módulo de Proyectos, abrir el formulario de nuevo proyecto y capturar todos los campos obligatorios verificando que los campos, botones, mensajes y formatos mantengan consistencia durante todo el proceso.

- Asignar un alumno con rol de líder y otro con rol de participante, y guardar el proyecto observando el mensaje de éxito.
- Describir la retroalimentación que ofrece el sistema en cada acción: validación de los campos obligatorios, indicador durante el procesamiento y mensaje de confirmación al concluir el registro.

Criterios de éxito: Cada tarea se completa sin ayuda en menos de tres minutos; el usuario comprende qué campo debe llenar sin confusiones; los elementos de la interfaz se comportan de manera consistente en todo el flujo; y el sistema informa el estado del proceso en cada acción realizada.

Ejecución: Se explicó al participante que se evalúa al sistema y no a él; se le solicitó verbalizar las dudas que surgieran durante las tareas; y se registraron las confusiones detectadas, los errores cometidos y los tiempos de cada tarea.

Casos de prueba ejecutados: EH-001 (consistencia en el formulario de “Nuevo proyecto”) y EH-002 (visibilidad del estado durante el registro de proyectos).

Resultados de la evaluación formativa

Los dos casos de la evaluación formativa se completaron con la totalidad de sus pasos aprobados; el valor de esta evaluación no radica en la ausencia de fallos, sino en las oportunidades de mejora detectadas durante la observación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- El proceso de registro de proyectos resultó claro e intuitivo para el perfil docente, y el sistema mantuvo la consistencia de campos, botones, mensajes y formatos durante todo el flujo (EH-001).
- La asignación de los roles de líder y participante se registró correctamente y el sistema mostró el mensaje de éxito al finalizar el guardado (EH-001).

- Se detectó la necesidad de permitir la búsqueda de alumnos por nombre además de matrícula, así como de reforzar el mensaje de confirmación al concluir el registro del proyecto (EH-001).
- El sistema informó oportunamente el estado del proceso: validó los campos obligatorios, mostró un indicador mientras procesaba la información y presentó el mensaje de confirmación una vez almacenado el proyecto (EH-002).
- No se identificaron rupturas de consistencia ni ausencias de retroalimentación en ninguno de los diez pasos ejecutados.

En síntesis, la evaluación formativa registró un 100 % de pasos aprobados (10 de 10) y permitió identificar dos oportunidades de mejora relacionadas con la búsqueda de alumnos y con la visibilidad del mensaje de confirmación, ambas atendidas antes de la evaluación sumativa.

Definición del protocolo de evaluación sumativa

Objetivo: Verificar que el sistema SAPIENS v1.0 cumple los requerimientos funcionales definidos en la planeación del proyecto, ejecutando sobre el producto terminado los flujos completos de gestión de proyectos, entregas y notificaciones.

Participantes: Tres usuarios finales que operaron el sistema con las credenciales correspondientes a su rol: dos con rol de docente y uno con rol de alumno.

Método: Ejecución de casos de prueba funcionales sobre el sistema terminado, apoyada en una lista de verificación de requerimientos y en la comprobación directa de la persistencia de los datos en la base de datos mediante SQLyog, simulando el flujo tal como lo realizaría cada rol en la operación diaria.

Escenario: Ciclo completo de trabajo de un proyecto académico: el docente registra el proyecto y asigna el equipo, el alumno carga la evidencia de una entrega y el docente envía una notificación al equipo.

Lista de verificación aplicada:

- ☐ [] Permite registrar un proyecto con todos sus campos obligatorios.
- ☐ [] Permite buscar alumnos y asignarles el rol de líder o participante.
- ☐ [] Registra el proyecto con estado “activo” y genera la notificación al equipo.
- ☐ [] Persiste el proyecto y el equipo en las tablas proyecto y alumno_proyecto.
- ☐ [] Muestra las entregas agrupadas por proyecto en la vista del alumno.
- ☐ [] Permite seleccionar un archivo de evidencia mostrando su nombre y tamaño.
- ☐ [] Cambia el estado de la entrega a “Entregada” y registra el archivo en la tabla archivo.
- ☐ [] Permite al docente visualizar el archivo cargado por el alumno.
- ☐ [] Filtra la lista de destinatarios según el equipo del proyecto seleccionado.
- ☐ [] Registra la notificación con la fecha del servidor y la muestra como no leída al alumno.

Criterios de éxito: Cumplimiento igual o mayor al 90 % de los requerimientos verificados y ausencia de registros parciales o inconsistentes en la base de datos.

Casos de prueba ejecutados: PS-001 (registro de proyecto académico con equipo asignado), PS-002 (carga de archivo de evidencia en una entrega pendiente) y PS-003 (envío de notificación a un alumno del proyecto).

Resultados de la evaluación sumativa

- Se cumplieron los 10 requerimientos de la lista de verificación, lo que representa un 100 % de cumplimiento y supera el criterio de éxito establecido del 90 %.
- Los tres casos de prueba aprobaron la totalidad de sus pasos (12 de 12), sin registrar fallos ni desviaciones respecto de los resultados esperados.
- El registro del proyecto y la asignación del equipo se persistieron correctamente en las tablas proyecto y alumno_proyecto, verificado directamente en SQLyog (PS-001).

- La carga del archivo de evidencia actualizó el estado de la entrega a “Entregada” con confirmación visual, y el docente pudo visualizar el archivo desde su propia vista, lo que confirma la trazabilidad completa del flujo (PS-002).
- La notificación se registró con la fecha del servidor y en estado no leída, apareciendo de inmediato en la sesión del alumno destinatario (PS-003).
- No se detectaron registros parciales ni inconsistencias en la base de datos durante ninguna de las ejecuciones, lo que valida el manejo transaccional de las operaciones compuestas.

En consecuencia, la evaluación sumativa confirma que el producto terminado satisface los requerimientos funcionales de los módulos de proyectos, entregas y notificaciones.

Definición del protocolo de evaluación de accesibilidad

Objetivo: Garantizar que la interfaz de SAPIENS sea perceptible, operable y comprensible para todos los usuarios, verificando el funcionamiento de la lectura de voz, la navegación por teclado y el escalado del tamaño del texto disponibles en el módulo de Configuración.

Participantes: Un evaluador especializado que ejecutó los tres casos de prueba simulando las condiciones de un usuario con baja visión y de un usuario que opera exclusivamente con teclado.

Normativas: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivel de conformidad AA (World Wide Web Consortium [W3C], 2018), aplicadas como referencia a la interfaz de escritorio.

Requisitos evaluados:

- Anuncio por síntesis de voz del nombre y propósito de los controles interactivos.
- Operación completa mediante teclado con las teclas TAB, Shift + TAB y Enter, incluido el retorno del foco al menú lateral.

- Escalado del tamaño del texto entre 12 pt (predeterminado), 14 pt (mediano) y 16 pt (grande) sin pérdida de funcionalidad.
- Relación de contraste mínima de 4.5:1 entre el texto y su fondo.
- Definición y legibilidad de los iconos frente al fondo de la interfaz.

Método: Revisión experta de la interfaz contra los requisitos anteriores, activando la opción “Activar accesibilidad” del módulo de Configuración y recorriendo los módulos de Inicio de sesión, Dashboard, menú lateral y formularios del sistema.

Criterios de éxito: Anuncio por voz de la totalidad de los controles con los que interactúa el usuario, operación completa del sistema por teclado sin recurrir al ratón y conservación de la legibilidad y el contraste en los tres tamaños de texto. Se estableció como umbral de aprobación un 80 % de los pasos verificados.

Casos de prueba ejecutados: ACC-001 (lectura de voz en controles interactivos), ACC-002 (navegación mediante teclado) y ACC-003 (aumento del tamaño del texto en la interfaz).

Resultados de la evaluación de accesibilidad

- La lectura de voz reprodujo correctamente el nombre de los botones interactivos al colocar el puntero sobre ellos, comprobado con el botón “Guardar cambios” del módulo de Configuración (ACC-001).
- Las etiquetas (Label) y los cuadros de texto (TextBox) no cuentan con reproducción de voz, por lo que un usuario con baja visión no puede identificar el propósito de los campos de captura (ACC-001).
- La navegación con la tecla TAB desplaza correctamente el foco entre controles y la tecla Enter abre el módulo seleccionado desde el menú lateral (ACC-002).

- Una vez dentro de un formulario, el foco permanece confinado en él y no regresa al menú lateral mediante el teclado, lo que obliga al usuario a utilizar el ratón para cambiar de apartado (ACC-002).
- El módulo de Configuración muestra correctamente las opciones de accesibilidad y aplica el aumento del tamaño del texto entre 12 pt, 14 pt y 16 pt (ACC-003).
- Al ampliar la fuente se detectaron tres deficiencias: algunos textos secundarios no alcanzan la relación de contraste mínima de 4.5:1, ciertos iconos presentan superposición o pérdida de definición, y las letras con descendente se recortan por el alto fijo de los controles (ACC-003).

La evaluación de accesibilidad registró 5 pasos aprobados de 12 ejecutados, equivalentes a un 41.7 % de cumplimiento, cifra que se encuentra por debajo del umbral de aprobación del 80 % establecido en el protocolo. Este resultado identifica la accesibilidad como el atributo de calidad con mayor margen de mejora del sistema.

5.4.2. Pruebas unitarias

Sistema: SAPIENS — Sistema de Gestión de Proyectos Académicos	Módulo: Login
Tipo de Prueba: Pruebas Unitarias de Validación	Fecha de Ejecución: 20 de Julio, 2026

Caso de Prueba: CP1-PU-01 — Validación de campos vacíos en el inicio de sesión

ID del Caso	CP1-PU-01
Caso de Prueba	Validación de que los campos de correo y contraseña no estén en blanco al iniciar sesión .
Precondiciones	1. El servicio de base de datos MySQL está activo en XAMPP. 2. La aplicación SAPIENS está en ejecución mostrando el formulario FrmLogin.
Datos de Entrada	Correo: " (campo vacío) Contraseña: " (campo vacío)
Resultado Esperado	El evento btnIngresar_Click detecta los campos vacíos, muestra el MessageBox "Escribe tu correo y contraseña." y detiene la ejecución con return, sin realizar ninguna consulta a la base de datos ni abrir ningún menú.
Pasos de Ejecución	1. Ejecutar la aplicación SAPIENS. 2. Dejar los campos de correo y contraseña en blanco. 3. Dar clic en el botón 'Iniciar sesión'. 4. Verificar que aparezca el mensaje de advertencia y que no se abra ningún menú. 
Resultado Obtenido	Se mostró el MessageBox con el mensaje esperado. El método Db.Login() nunca se ejecutó, por lo que no hubo tráfico hacia la base de datos y la sesión no se inició.
Problema Detectado	Ninguno. La validación de la capa de presentación intercepta la petición antes de llegar a la capa de acceso a datos.
Propuesta de Mejora	Resaltar las cajas de texto vacías con borde rojo y fondo rojo claro para el estado de error, en lugar de usar únicamente el MessageBox.
Estado	Exitoso (Aprobado)

Caso de Prueba: CP1-PU-02 — Rechazo de credenciales incorrectas-hash-256

ID del Caso	CP1-PU-02
Caso de Prueba	Verificación de que el sistema rechace un inicio de sesión cuando la contraseña no coincide con el hash SHA-256 almacenado en la base de datos.
Precondiciones	1. El servicio de base de datos está activo. 2. Existe un alumno registrado con el correo 'miguel.lopez@alumno.uthh.edu.mx' y la contraseña 'Sapiens2026' (almacenada como hash SHA-256 en la columna contraseña).
Datos de Entrada	Correo: 'miguel.lopez@alumno.uthh.edu.mx' Contraseña: 'sapiens2026' (minúscula al inicio, distinta a la registrada)
Resultado Esperado	El método Db.Login() calcula el hash SHA-256 de la contraseña ingresada, lo compara contra los tres catálogos (coordinador, docente, alumno), no encuentra coincidencia y retorna null; el sistema muestra el MessageBox "Correo o contraseña incorrectos." sin iniciar sesión.
Pasos de Ejecución	1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Capturar el correo registrado y la contraseña con la primera letra en minúscula. 3. Dar clic en 'Iniciar sesión'. 4. Verificar el mensaje de error y que no se abra el menú de alumno.  The screenshot shows the SAPIENS login interface. At the top, it says 'SAPIENS' and 'Sistema de Gestión de Proyectos Académicos - UTHH'. Below this are input fields for 'Correo electrónico' (containing 'miguel.lopez@alumno.uthh.edu.mx') and 'Contraseña' (masked with dots). A blue button labeled 'Iniciar sesión' is visible. Overlaid on the login form is a white dialog box with the title 'SAPIENS' and a close button (X). The dialog box contains the text 'Correo o Contraseña incorrectas' and an 'Aceptar' button. At the bottom of the login form, there is a link that says '¿No tienes cuenta? Registrarse'.
Resultado Obtenido	El acceso fue rechazado correctamente. Por el efecto avalancha del algoritmo SHA-256, el hash de 'sapiens2026' es completamente distinto al de 'Sapiens2026', por lo que la comparación en la cláusula WHERE no arrojó ningún registro.
Problema Detectado	Ninguno. El mecanismo de autenticación por hash opera conforme al comportamiento esperado.
Propuesta de Mejora	Implementar un contador de intentos fallidos que bloquee temporalmente el acceso después de 5 intentos, para mitigar ataques de fuerza bruta.
Estado	Exitoso (Aprobado)

Caso de Prueba: CP1-PU-03 — Validación de formato de correo electrónico en el registro

ID del Caso	CP1-PU-03
Caso de Prueba	Validación de que el registro de coordinador rechace un correo electrónico sin el símbolo '@'.
Precondiciones	1. El servicio de base de datos está activo. 2. El registro docente está en ejecución. 3. No existe ningún usuario registrado con el correo de prueba.
Datos de Entrada	Nombre: 'César Adrián' Apellidos: 'Ortega Crespo' Correo: 'c.ortega_uthh.edu.mx' (sin el símbolo '@') Contraseña: 'Sapiens#2026' Confirmar contraseña: 'Sapiens#2026'
Resultado Esperado	El sistema detecta el formato inválido del correo, muestra un mensaje de error y detiene el registro sin ejecutar el INSERT en la tabla docente.
Pasos de Ejecución	1. Abrir el registro de coordinador desde el selector de registro. 2. Capturar los datos de entrada con el correo sin '@'. 3. Dar clic en 'Crear cuenta'. 4. Verificar en la base de datos si el registro fue insertado.  4 César adrián ortega crespo c.ortega_uthh.edu.mx
Resultado Obtenido	El sistema mostró "Cuenta creada correctamente." y la cuenta se insertó en la base de datos con el correo mal formado. No existe validación de formato de correo en la capa de presentación ni en Db.RegistrarCoordinador(); la restricción UNIQUE de la tabla solo evita duplicados, no valida el formato.
Problema Detectado	Falta la validación del formato de correo electrónico mediante expresión regular antes de ejecutar el guardado en la base de datos.
Propuesta de Mejora	Agregar en btnCrear_Click la validación con System.Text.RegularExpressions usando el patrón <code>^[^@s]+@[^@s]+\.[^@s]+\$</code> antes de llamar a la capa de datos, replicar la validación en los registros de docente y alumno.
Estado	Fallido (Requiere Corrección)

Caso de Prueba: CP1-PU-04 — Registro rechazado por correo electrónico duplicado

ID del Caso	CP1-PU-04
Caso de Prueba	Verificación de que el sistema impida registrar un alumno con un correo electrónico que ya existe en cualquiera de los tres catálogos de usuarios.
Precondiciones	1. El servicio de base de datos está activo. 2. Ya existe una alumna registrada con el correo 'sofia.martinez@alumno.itsur.edu.mx'.
Datos de Entrada	Nombre: 'Sofía' Apellidos: 'Martínez Ruiz' Matrícula: 230010299 Correo: 'sofia.martinez@alumno.itsur.edu.mx' (duplicado) Carrera: 'Desarrollo de Software Multiplataforma' Grado: 3, Grupo: 'A' Contraseña y confirmación: 'Sapiens#2026'
Resultado Esperado	El método Db.CorreoExiste() detecta el correo en la tabla alumno mediante la suma de coincidencias en los tres catálogos, el sistema muestra el MessageBox "Ese correo ya está registrado." y no ejecuta el INSERT. Como respaldo, la restricción UNIQUE uq_alum_correo impediría la inserción a nivel de base de datos. 
Pasos de Ejecución	1. Abrir el registro de alumno. 2. Capturar los datos de entrada con el correo ya registrado. 3. Dar clic en 'Crear cuenta'.
Resultado Obtenido	Se mostró el mensaje esperado y el conteo de registros de la tabla alumno permaneció sin cambios. La doble protección (validación en capa de negocio + restricción UNIQUE) operó correctamente.
Problema Detectado	Ninguno. La verificación de duplicados en los tres catálogos funciona conforme al flujo esperado.
Propuesta de Mejora	Agregar al mensaje la opción de regresar directamente al inicio de sesión, para mejorar la experiencia del usuario que ya tenía una cuenta.
Estado	Exitoso (Aprobado)

